

해양오염방지설비 형식승인을 위한 성능시험 및 검정기준

I. 일반규정

1. 이 기준은 「선박에서의 오염방지에 관한 규칙」 제56조제2항 및 제58조제2항에 따라 해양수산부장관이 정하는 성능시험 및 검정기준을 규정함을 목적으로 하며, 해양오염방지설비의 형식승인을 위한 성능시험은 이 규칙 별표 6 및 별표 8에서 정하는 해당기술기준 이외에 이 기준에 적합해야 한다.
2. 성능시험에 관하여 국제해사기구(IMO)가 채택한 규정에 다른 규정이 있을 때에는 그 규정에서 정하는 바에 따른다.
3. 성능시험은 원칙적으로 제조자의 사업장에서 시행하며, 환경시험 및 분석시험은 공인시험기관에 의뢰하여 행할 수 있다.
4. 검정기준 중 발체검사방식에 의한 발체수량은 별표 1에 따른다.
5. 2개 이상의 형식으로 성능시험 신청된 해양오염방지 설비가 다음 각 호의 조건을 만족하는 경우 임의로 2개를 선정하여 성능시험하고 그 결과 2개 형식이 모두 합격한 때에는 그 밖에 형식에 대한 성능시험을 면제할 수 있다. 다만, 해당 해양오염방지 설비의 2개 이상의 형식이 해양오염방지협약(MARPOL73/78 협약) 협약당사국 정부로부터 형식승인을 받고 국제해사기구의 해양오염방지설비 회람문서에 등재된 경우에는 1개 형식에 대한 성능시험으로 갈음 할 수 있다.
- 가. 제품의 기본골격 및 구조물이 동일한 재료 및 주요부품을 사용

하여 제조·제작된 것

나. 제품의 기본골격 및 구조가 같은 형을 가지거나 용량의 차이에

따라 크기 및 무게가 다른 것

다. 동일한 오염방지처리방식을 채택한 것

라. 동일한 제조사업장에서 제조·제작된 것

II. 성능시험 및 검정기준

1. 기름여과장치(15ppm Bilge Separator)

가. 성능시험의 일반조건

1) 시험장치는 원칙적으로 그림 1과 같이 한다.

가) 일체형 펌프가 아닌 경우에는 원심펌프 A를 사용하고 밸브 4와 6을 개방하고 밸브 5를 잠근다. 이때 유량은 원심펌프 A의 출구밸브로 조절한다.

나) 만약 일체형 펌프를 사용하는 경우에는 원심펌프 A를 요구하지 않는다.

다) 원심펌프 B는 시험유 C를 안정되도록 채순환 목적으로 사용되므로 시험유 A와 B에는 사용하지 않는다.

라) 시험액과 물의 혼합이 쉽도록 기름여과장치 앞쪽에 조정관(Conditioning Pipe)를 설치하고, 밸브, 유량계, 시료 채취 점들을 그림 1과 같이 시험장치에 설치한다.

마) 펌프의 토출구(吐出口)에서 기름여과장치 입구까지 배관의 길이는 관의 안지름의 20배 이상으로 하고 기름여과장치 직

전에 있어서 시험액과 물의 상태가 청수(淸水)로 환산하여 레이놀즈수(Reynolds number) 1만 이상이고 초당 1m 이상의 유속을 가지도록 배관한다.

바) 시료채취장치는 원칙적으로 그림 2와 같이 하고, 만일 콕(Cock)이 설치된 경우에는 최소한 1분간 흘려보낸 후에 채취해야 한다.

사) 배관 작업은 초당 최대 3미터 이내이어야 한다.

아) 펌프의 흡입측의 배관에는 공기흡입시험을 위하여 공기콕 또는 밸브를 설치해야 한다.

자) 기름과 물의 공급량을 측정하기 위하여 유량계(용량식 또는 면적식)를 펌프에 이르는 각각의 배관에 설치해야 한다.

차) 기름여과장치와 일체형인 공급펌프인 경우에는 정격용량으로 시험해야 한다. 다만, 별도의 본선 선저폐수(bilge)펌프로 유수(流水)를 공급할 시에는 매분 회전수가 1천회 이상인 원심펌프로 하고 또한 공급 능력이 시험에 필요한 토출압력(吐出壓力)에서 해당 기름여과장치의 정격용량의 1.1배 이상의 능력을 가져야 한다.

카) 기름여과장치의 입구에 가까운 배관에 시료채취장치 및 온도장치를 설치하고 또한 처리수 출구의 배관에는 시료채취장치 및 배수관찰 장치를 설치해야 한다.

타) 기름여과장치의 설계가 동일하나 용량이 다른 경우 형식승

인증서는 각각의 용량에 대하여 필요하지만 승인시험은 최대용량의 1/4과 최소용량의 1/4로 시험해야 한다.

2) 시험유 종류는 다음 3종류로 한다.

가) 시험유 A: ISO 8217, RMG 35급 선박용 잔류 연료유 (15℃에서 밀도가 980kg/m³ 이상)

나) 시험유 B: ISO 8217, DMA급 선박용 청정 연료유 (15℃에서 밀도가 830kg/m³ 이상)

다) 시험유 C: 물속에 기름을 유화시킨 혼합물로써 전체 1kg에 섞인 혼합 비율은 아래와 같다.

청수 (947.8 g) + 시험유 A (25.0 g) + 시험유 B (25.0 g) + 건조표면활성제 (0.5 g) + 철산화물 (1.7 g)

라) 시험유 C 제작 과정은 그림 3과 같이 실시한다.

(1) 건조표면활성제의 요구량 1.2배와 청수를 작은 용기에 잘 섞어서 완전히 용해될 때까지 혼합하여 혼합물 D를 준비한다.

(2) 그림 3과 같이 원심펌프 B를 3천min⁻¹ 이상 작동시켜 시험유가 1분에 최소 한 번 순환하도록 한다.

(3) 기름과 고형물(철산화물)의 요구량 1.2배인 혼합물 D를 청수에 첨가한다.

(4) 안정적인 유화상태를 만들기 위하여 원심펌프 B를 1시간 운전하고, 시험유 표면에 기름 부유물이 없는지 확인한다.

- (5) 상기 (4)의 시험 후, 원심펌프 B를 최초 유량의 10퍼센트로 속도를 줄여 시험이 종료될 때까지 계속하여 운전한다.
 - (6) 이때 시험 용기는 원통형이어야 하며, 내부 물높이는 $2D \geq H \geq 0.5D$ 로 한다.
 - (7) 원심펌프 B로 가는 용기 출구는 가능한 용기 아래쪽에 설치하고 입구배관은 용기 바닥의 가운데로 유도하여 균일하고 안정된 유화액을 얻도록 한다.
- 3) 시험 중의 시험액과 물의 온도는 40°C 이하이어야 하며 필요시 가열이나 냉각 코일을 설치해야 한다. 이때 특별히 시험유 유입 온도가 정해지지 않은 경우에는 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 사이의 악조건으로 실시한다.
 - 4) 시험에 사용하는 물은 20°C 에서 비중 1.015 이하로 한다.
 - 5) 전기 전자장비는 사용 목적에 적합하도록 제조자의 품질보증에 있어야 한다.
 - 6) 시험 당일에 채취한 시료는 검사관 입회하에 봉인 부착하여 가능한 빨리 분석하되, 만약 분석시험실이 $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$ 조건이라면 채취 후 7일 안에 공인시험기관에서 시행해야 한다.
 - 7) 시험은 원칙적으로 나목의 시험 중 (1)의 외관검사를 시행한 후 나머지 시험을 시행한다. 또한 유분농도의 분석은 원칙적으로 별도의 유분농도 분석방법 및 ISO 9377-2 (Water quality-Determination of hydrocarbon oil index)에 따른다.

- 8) 기름여과장치는 자동으로 작동되도록 설계되어야 하며, 비정상적으로 작동될 경우에는 배출을 방지하기 위한 안전장치가 설치되어야 한다.
- 9) 시스템은 최소한의 주의를 기울여 운전을 할 수 있어야 하고, 기관실 선저폐수(bilge) 배출을 위한 장비일 경우 밸브나 다른 장비의 조작 없이 운전할 수 있어야 하며 정상적인 당직상태에서 최소한 24시간을 운전할 수 있어야 한다.
- 10) 만일 기름여과장치가 자동배출밸브 작동 시 배출될 기름을 분리하기 위하여 가열장치가 설치되어 있는 경우에는 형식승인증서란에 "기름여과장치에 가열장치가 설치되어 있다(The 15ppm separator is fitted with heating facility)"를 써넣어야 한다.
- 11) 제조자는 기름여과장치의 정기적인 정비에 대하여 운전/정비지침서에 명확히 규정해야 하고, 모든 정기적인 정비와 수리작업은 기름기록부에 기록되어야 한다.
- 12) 작동시험에서 다음 사항을 계측 기록한다.
- 가) 시험유 A 및 B의 15℃에서 밀도 및 운동점성계수(100℃/40℃에서 cSt(센티스톡크)), 인화점, 회분 및 수분 함유량
 - 나) 시험유 C의 표면활성제 형태 및 불용해 고형물의 분자크기 퍼센트, 표면활성제와 철산화물 검증상태
 - 다) 물탱크의 물성분으로써 20℃에서 밀도 및 고형물질의 상세
 - 라) 기름여과장치의 입구 온도

마) 시험 장치 도면

바) 시료 채취 도면

사) 시료 분석방법 및 결과와 기름함유량 기록치

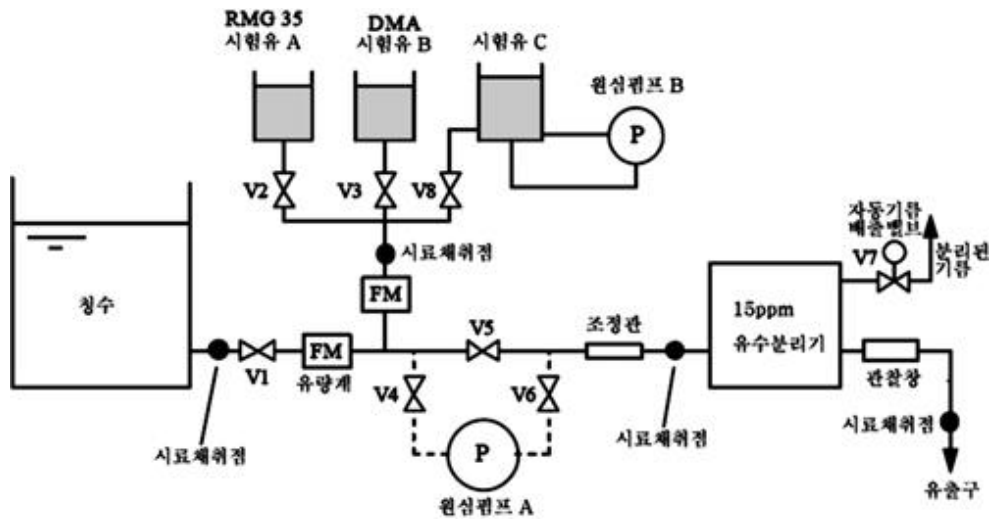
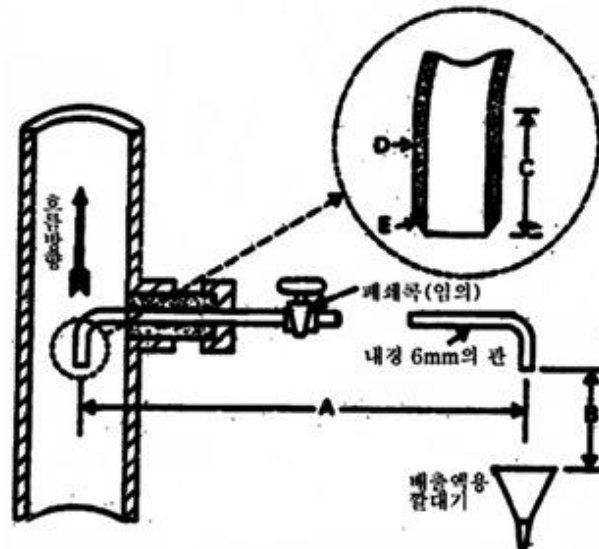


그림 1 기름여과장치 시험장치



- A: 400mm 이하일 것
- B: 거리 B, 시료병을 삽입하는데 충분한 거리
- C: 거리 C, 60mm 이상의 직선거리
- D: 치수 D, 관의 두께는 2mm 이하
- E: 세부 E, 모서리 가공 각도(30°)

그림 2 시료채취장치

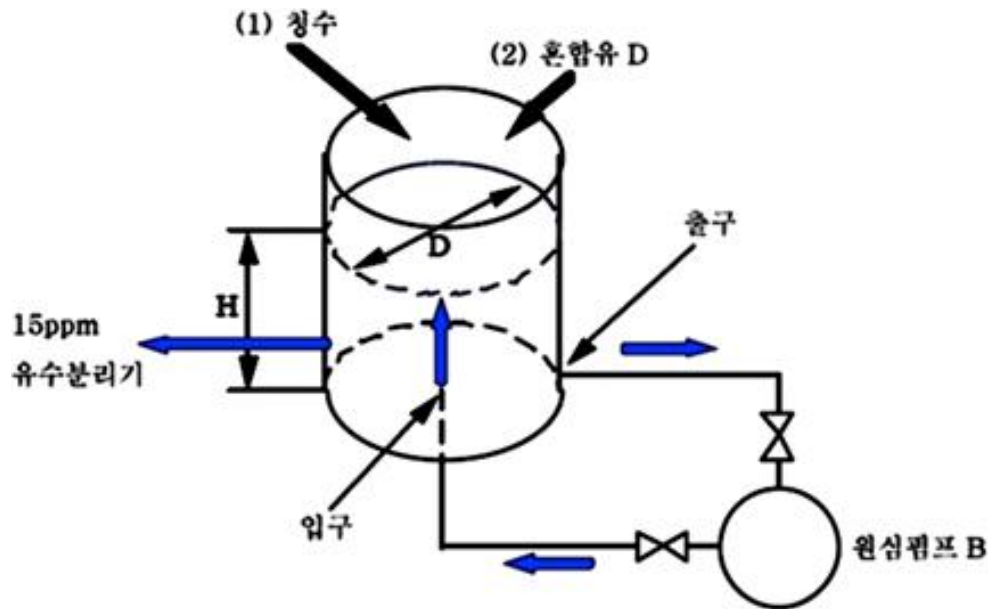
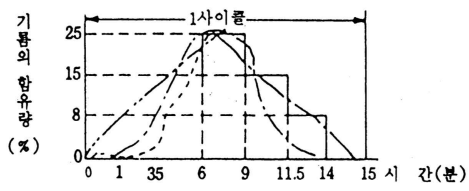


그림 3 시험유 C 용기

나. 성능시험 방법 및 판정기준

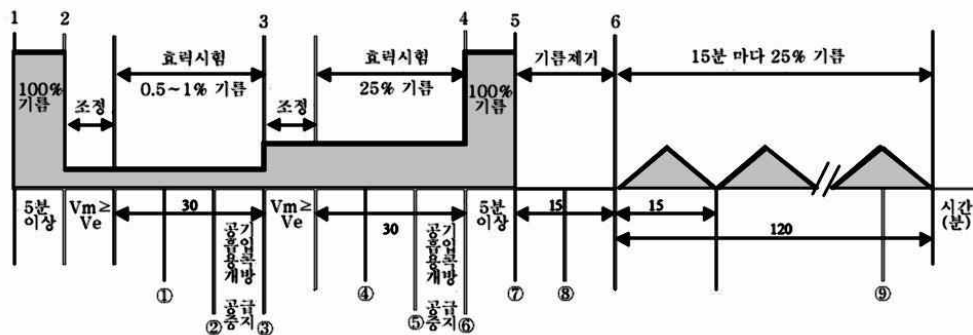
시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	자료, 구성, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 작동시험	펌프를 작동하여 기름여과장치에 물을 채운 후 다음의 순서 (그림 4 참조)로 시험을 시행한다. (가) 시험 1 시험유 A를 사용하여 100% 기름만을 5분 이상 공급한다. 다음에 공급액중에 기름의 함유량을 0.5%~1%의 값으로 조정하고 기름여과장치의 내용적의 2배 이상의 양을 송입시킨 후 그 상태로서 30분간 연속운전을 시행한다. 연속운전 개시 10분 후 및 20분 후에 출구측 시료 채취장치로부터 분석용 시료를 채취한다. 30분 경과 후 펌프 입구측 공기흡입용 콕을 열어 필요에 따라 공급액을 펌프에 공급을 서서히 중지시켜 기름여과장치로부터 처리수의 배출이 정지하기 직	처리수출구의 시료채취장치로부터 채취한 모든 시료 중의 유분농도가 15ppm 이하일 것	시험유 A, B, C 사용

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	전에 처리수 출구에서 시료를 채취한다. (나) 시험 2 시험유A를 사용하여 공급액중의 기름의 함유량을 25%, 물함유량을 75%로 조정하여 “시험 1”과 같이 시험을 시행한다. (다) 시험 3 시험유A를 사용하여 100% 기름만을 연속하여 공급한다. 자동배출장치가 작동한후 5분간 100% 기름만 공급하면서 관찰창을 관찰한다. 그 후에 즉시 물로 교환하여 15분간 공급하며, 시료채취는 교환 직후 및 10분 경과 후에 처리수 출구측에서 시료를 채취한다. (라) 시험 4 시험유A를 사용하여 15분간의 주기로서 공급액을 물(기름함유량 0%)에서 점차 기름의 함유량이 많은 것으로 하여 기름의 함유량이 25%에 도달하면 점차 기름 함유량이 적은 것으로 하여 물로 돌아가는 반복조건하에서 2시간(8사이클)의 연속운전을 시행한다. 최종 사이클에 있어서 기름의 함유량이 25%인 유수혼합물이 공급되고 있을 때 처리수 출구에서 시료를 채취한다. 이 시험은 공급액의 1사이클 사이에 기름의 함유량을 다음 그림에 표시한 단계로서 반복할 수 있다.  (마) 시험 5 시험유B를 사용하여 “시험 1” 및 “시험 2”와 같이 시험을 행한다. (바) 시험 6		

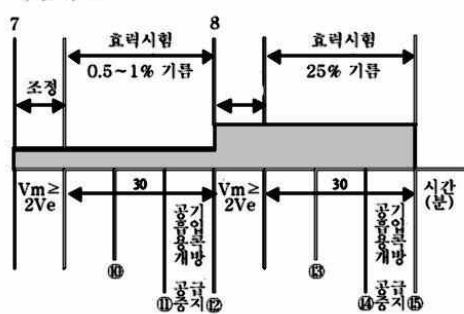
시험항목	시험방법	판정기준	비고																																	
	시험유C 6%와 물 94%를 3000min ⁻¹ 속력으로 혼합하여 기름여과장치 2배 용량으로 펌핑하여 안정화되도록 하며 2.5시간 동안 계속 작동한다. 시료채취는 안정화 후 운전 개시 50분 후 및 100분 후에 출구측 시료 채취장치로부터 분석용 시료를 채취한다. 30분 경과 후 펌프 입구측 공기흡입용 콕을 열어서 필요에 따라 공급액을 펌프에 공급을 서서히 중지 시켜, 기름여과장치로부터 처리수의 배출이 정지하기 직전에 처리수 출구에서 시료를 채취한다.																																			
(3) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진진동시험 <table><tr><th>진폭 및 가속도</th><th>진 동 수</th><th>진동의 방향</th><th>속 도</th><th>시험회수</th></tr><tr><td>± 1mm</td><td>2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.</td><td>통상의 설치상태에 대하여 각각인 3 방향</td><td>공진이 검출되도록 충분히 느린 속도</td><td>각 축방향에 대하여 1 회씩</td></tr><tr><td>±0.7g</td><td>13.2Hz부터 80Hz 까지 연속적으로 변화시킨다.</td><td>상동</td><td>상동</td><td>상동</td></tr></table> (나) 내진진동시험 <table><tr><th>구분</th><th>진폭 및 가속도</th><th>진동 수</th><th>진동의 방향</th><th>시험 회수</th><th>시험 시간 (각 축당)</th></tr><tr><td>(가)의 시험에서 공진이 있는 경우</td><td>공진진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도</td><td>공진진동 수</td><td>(가)의 경우와 동일함</td><td>각 축방향에 대하여 1 회씩</td><td>2 시간</td></tr><tr><td>(가)의 시험에서 공진</td><td>± 0.7g</td><td>30 Hz</td><td>(가)의 경우와</td><td>상동</td><td>2 시간</td></tr></table>	진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수	± 1mm	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 각각인 3 방향	공진이 검출되도록 충분히 느린 속도	각 축방향에 대하여 1 회씩	±0.7g	13.2Hz부터 80Hz 까지 연속적으로 변화시킨다.	상동	상동	상동	구분	진폭 및 가속도	진동 수	진동의 방향	시험 회수	시험 시간 (각 축당)	(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진진동 수	(가)의 경우와 동일함	각 축방향에 대하여 1 회씩	2 시간	(가)의 시험에서 공진	± 0.7g	30 Hz	(가)의 경우와	상동	2 시간	공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형등이 생기지 않을 것 (최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다
진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수																																
± 1mm	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 각각인 3 방향	공진이 검출되도록 충분히 느린 속도	각 축방향에 대하여 1 회씩																																
±0.7g	13.2Hz부터 80Hz 까지 연속적으로 변화시킨다.	상동	상동	상동																																
구분	진폭 및 가속도	진동 수	진동의 방향	시험 회수	시험 시간 (각 축당)																															
(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진진동 수	(가)의 경우와 동일함	각 축방향에 대하여 1 회씩	2 시간																															
(가)의 시험에서 공진	± 0.7g	30 Hz	(가)의 경우와	상동	2 시간																															

시험항목	시험방법					판정기준	비고
	이 없는 경우			동일 합			
(4) 온도시험	기관실등을 포함한 폐위구역에 설치되는 기름여과장치 2시간 이상 다음의 시험을 행한 후 정상적으로 작동될 것 (가) 0℃에서의 기온시험 (나) 55℃에서의 고온시험					이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다
(5) 습도시험	상대습도 90%에서 55℃의 온도로 2시간 동안 작동을 멈춘채 방치한 후 작동시켰을 경우 1시간 동안 정상적으로 작동될 것					상동	상동
(6) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것.					상동	상동

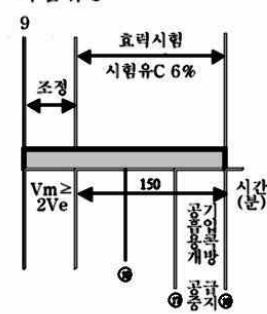
시험유A



시험유B



시험유C



- 주: 1. 1~9는 시험순서이며, ①~⑮는 시료채취시점임
2. V_e 는 기름여과장치 용량이며 V_m 은 물과 기름의 혼합물 용량임

그림 4 기름여과장치 성능시험 실시요령

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
(1) 외관검사	재료, 배관의 끝마무리 상태, 각부의 부착 상태 등이 사양서 또는 승인도면(이하 “도면”이라 한다)과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	(가) 기름여과장치 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우, 조사를 용이하게 하기 위한 필요한 범위의 분해 및 정기적인 교환을 요하는 부품(필터 등)을 떼어내는 것으로 한다. 그리고, 본체내면 등에 방식처리를 시공한 것에 대해서는 그 끝마무리 상태도 조사한다.	① 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것. ② 내부구조는 다음에 따른다. (a) 다층정류판 방식 다층판의 수, 경사각도, 간격 등은 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (b) 필터방식 필터의 메시는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (c) 상기 이외의 방식 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	B
	(나) 전용펌프 사양서 또는 도면에 기재된 치수 중, 플런저식 및 피스톤식은 안지름, 행정 및 회전수를 나사식은 나사산의 수 및 회전수를 계측하고 그 작동상황을 조사한다. 다만, 펌프제작소에서 검사를 받은 것에 대해서는 이 시험을 생략할 수 있다.	③ 내부의 끝마무리 상태는 그 성능에 지장이 없는 것일 것. 특히, 방식처리를 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대될 수 있는 것일 것 ④ 안지름, 행정 등의 공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	B
(3) 수압시험	기름여과장치의 본체(부착밸브 및 배관을 포함한다)의 수압부에 정격압력의 1.5배의	균열, 누설 또는 강도부족에 기인하는 변형 등의 이	S

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	수압(최저 2kg/cm ² 로 한다)을 10분간 가하여, 이상 유무를 조사한다.	상이 없을 것	
(4) 작동검사	(가) 기름여과장치에 물만을 공급하여 자동배유밸브가 폐쇄되어 있음을 확인한다. (나) 기름이 함유된 물을 공급하여 자동배유밸브가 작동함을 확인한다.	자동배유밸브의 작동이 정상일 것	S

1의2. 소형선박용(총톤수 100톤 미만) 기름여과장치

가. 성능시험의 일반조건

1) 시험장치는 원칙적으로 그림 1과 같이 한다.

가) 일체형 펌프가 아닌 경우에는 원심펌프 A를 사용하고 밸브 4와 6을 개방하고 밸브 5를 잠근다. 이때 유량은 원심펌프 A의 출구밸브로 조절한다.

나) 만약 일체형 펌프를 사용하는 경우에는 원심펌프 A를 요구하지 않는다.

다) 원심펌프 B는 시험유 C를 안정되도록 재순환 목적으로 사용한다.

라) 시험액과 물의 혼합이 쉽도록 기름여과장치 앞쪽에 조정관(Conditioning Pipe)를 설치하고, 밸브, 유량계, 시료 채취 점들을 그림 1과 같이 시험장치에 설치한다.

마) 펌프의 토출구에서 기름여과장치 입구까지 배관의 길이는 관의 안지름의 20배 이상으로 하고 기름여과장치 직전에 있

어서 시험액과 물의 상태가 청수로 환산하여 레이놀즈수 1만 이상이고 초당 1미터 이상의 유속을 가지도록 배관한다.

바) 시료채취장치는 원칙적으로 그림 2와 같이하며 만일 콕이 설치된 경우에는 최소한 1분간 흘려보낸 후에 채취해야 한다. 다만, 배관 지름이나 유량의 관계로 이 구조의 시료 채취가 어려운 경우 다른 적절한 방법을 사용해야 한다.

사) 배관 작업은 초당 최대 3미터 이내이어야 한다.

아) 펌프의 흡입측의 배관에는 공기흡입시험을 위하여 공기콕 또는 밸브를 설치해야 한다.

자) 기름과 물의 공급량을 측정하기 위하여 유량계(용량식 또는 면적식)를 펌프에 이르는 각각의 배관에 설치해야 한다.

차) 기름여과장치와 일체형인 공급펌프인 경우에는 정격용량으로 시험해야 한다. 다만, 별도의 본선 선저폐수(bilge)펌프로 유수를 공급할 시에는 매분 회전수가 1천회 이상인 원심펌프로 하고 또한 공급 능력이 시험에 필요한 토출압력에서 해당 기름여과장치의 정격용량의 1.1배 이상의 능력을 가져야 한다. 필요한 경우 장치 흡입측 또는 토출측에 유량조절장치, 압력조절장치 혹은 토출측에서 흡입측으로 우회하는 관을 설치할 수 있다.

카) 기름여과장치의 입구와 가까운 배관에 시료채취장치를 설치하고 또한 처리수 출구의 배관에는 시료채취장치 및 배수

관찰 장치를 설치해야 한다.

타) 기름여과장치의 설계가 동일하나 용량이 다른 경우 형식승인증서는 각각의 용량에 대하여 필요하지만 승인시험은 최대용량과 최소용량의 4분의 1로 시험해야 한다.

2) 시험유 종류는 다음 2종류로 한다.

가) 시험유 B: ISO 8217, DMA급 선박용 청정 연료유 (15℃에서 밀도가 830kg/m³ 이상)

나) 시험유 C: 물속에 기름을 유화시킨 혼합물로써 전체 1kg에 섞인 혼합 비율은 아래와 같다.

청수 (947.8 g) + 시험유 A(ISO 8217, RMG 35급 선박용 잔류 연료유 (15℃에서 밀도가 980kg/m³ 이상) (25.0 g) + 시험유 B (25.0 g) + 건조표면활성제 (0.5 g) + 철산화물 (1.7 g)

다) 시험유 C 제작 과정은 그림 3과 같이 실시한다.

(1) 건조표면활성제의 요구량 1.2배와 청수를 작은 용기에 잘 섞어서 완전히 용해될까지 혼합하여 혼합물 D를 준비한다.

(2) 그림 3과 같이 원심펌프 B를 3천min⁻¹ 이상 작동시켜 시험유가 1분에 최소 한 번 순환하도록 한다.

(3) 기름과 고형물(철산화물)의 요구량 1.2배인 혼합물 D를 청수에 첨가한다.

(4) 안정적인 유화상태를 만들기 위하여 원심펌프 B를 1시간

- 운전하고, 시험유 표면에 기름 부유물이 없는지 확인한다.
- (5) 상기 (4)의 시험 후, 원심펌프 B를 최초 유량의 10퍼센트로 감속하여 시험이 종료될 때까지 계속하여 운전한다.
- (6) 이때 시험 용기는 원통형이어야 하며, 내부 물높이는 $2D \geq H \geq 0.5D$ 로 한다.
- (7) 원심펌프 B로 가는 용기 출구는 가능한 용기 하단에 설치하고 입구배관은 용기 바닥의 가운데로 유도하여 균일하고 안정된 유화액(乳化液)을 얻도록 한다.
- 3) 시험 중의 시험액과 물의 온도는 40°C 이하이어야 하며 필요시 가열이나 냉각 코일을 설치해야 한다. 이때 특별히 시험유 유입 온도가 정해지지 않은 경우에는 $10^{\circ}\text{C} \sim 40^{\circ}\text{C}$ 사이의 악조건으로 실시한다.
- 4) 시험에 사용하는 물은 20°C 에서 비중 1.015 이하로 한다.
- 5) 전기 전자장비는 사용 목적에 적합하도록 제조자의 품질보증에 있어야 한다.
- 6) 시험 당일에 채취한 시료는 검사관 입회하에 봉인 부착하여 가능한 빨리 분석하되, 만약 분석시험실이 $2^{\circ}\text{C} \sim 6^{\circ}\text{C}$ 조건이라면 채취 후 7일 안에 공인시험기관에서 시행해야 한다.
- 7) 시험은 원칙적으로 나목의 시험 중 (1)의 외관검사를 시행한 후 나머지 시험을 시행한다. 또한 유분농도의 분석은 원칙적으로 별도의 유분농도 분석방법 및 ISO 9377-2 (Water quality-D

etermination of hydrocarbon oil index)에 따른다.

- 8) 시스템은 최소한의 주의를 기울여 운전을 할 수 있어야 하고, 기관실 선저폐수(bilge) 배출을 위한 장비일 경우 밸브나 다른 장비의 조작 없이 운전할 수 있어야 한다.
- 9) 제조자는 필터의 수명 및 교체 방법 등을 운전보수 지침서 등에 적절하게 정하고, 필터 교체시기는 적산(積算) 펌프 운전시간 표시기를 갖추고 이를 기초하여 제조사가 정한 주기 혹은 교환 이후 1년 이내 중 짧은 간격으로 교체되어야 한다.
- 10) 장치의 정상 운전에서 제조사가 보장하는 시간만큼 안정적인 운영이 가능하도록 설계하되, 필터 손상을 대비한 안전밸브 및 자동배출밸브를 갖추어야 한다.
- 11) 작동시험에서 다음 사항을 계측 기록한다.
 - 가) 시험유 B의 15℃에서 밀도 및 운동점성계수(100℃/40℃에서 cSt(센티스톡크)), 인화점, 회분 및 수분 함유량
 - 나) 시험유 C의 표면활성제 형태 및 불용해 고형물의 분자크기 퍼센트, 표면활성제와 철산화물 검증상태
 - 다) 물탱크의 물성분으로써 20℃에서 밀도 및 고형물질의 상세
 - 라) 기름여과장치의 입구 온도
 - 마) 시험 장치 도면
 - 바) 시료 채취 도면
 - 사) 시료 분석방법 및 결과와 기름함유량 기록치

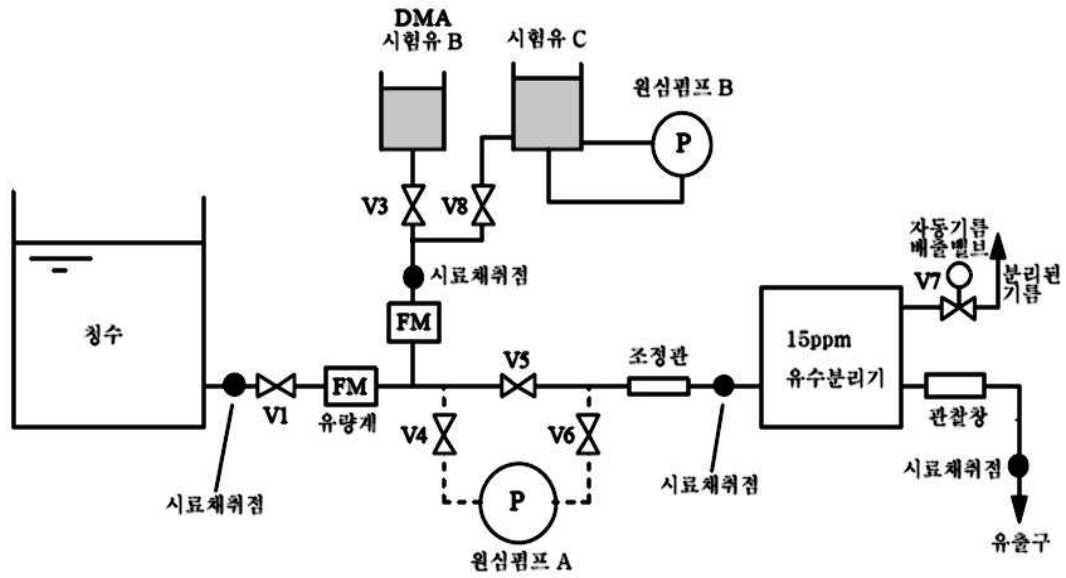
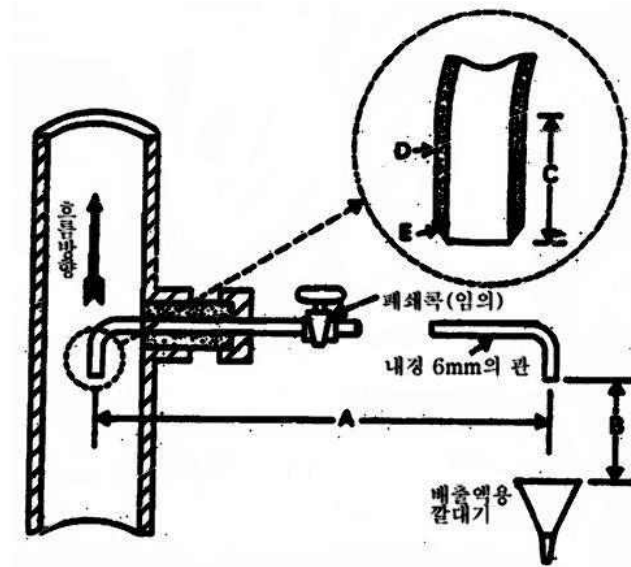


그림 1 소형선박용 기름여과장치 시험장치



- A: 400mm 이하일 것
- B: 거리 B, 시료병을 삽입하는데 충분한 거리
- C: 거리 C, 60mm 이상의 직선거리
- D: 치수 D, 관의 두께는 2mm 이하
- E: 세부 E, 모서리 가공 각도(30°)

그림 2 시료채취장치

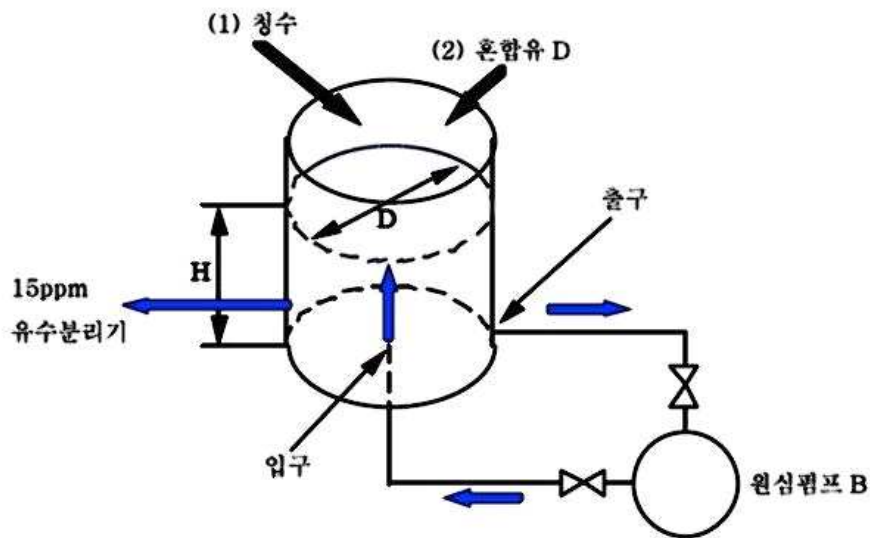


그림 3 시험유 C 용기

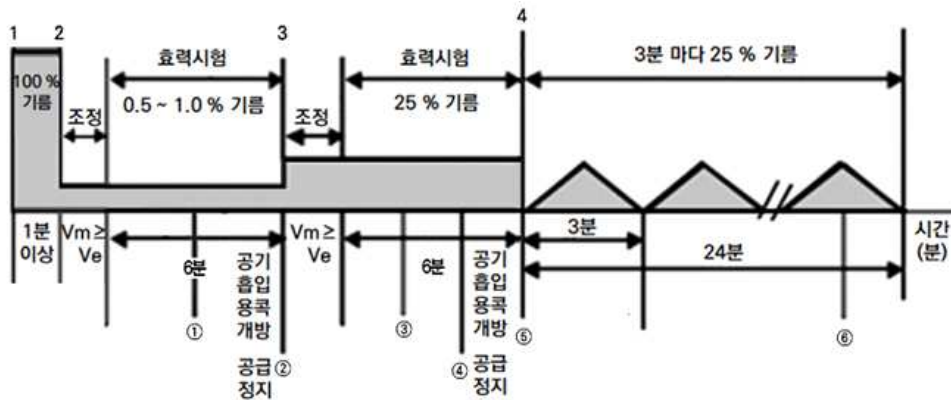
나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	자료, 구성, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 작동시험	펌프를 작동하여 소형선박용 기름여과장치에 물을 채운후 다음의 순서 (그림 4 참조)로 시험을 시행한다. (가) 시험 1 시험유B를 사용하여 100% 기름만을 1분간 이상 공급한다. 다음에 공급액중에 기름의 함유량을 0.5%~1%의 값으로 조정하고 소형선박용 기름여과장치의 내용적의 2배 이상의 양을 송입시킨후 그 상태로서 6분간 연속운전을 시행한다. 연속운전 개시 3분후 에 출구측 시료채취장치로부터 분석용 시료를 채취한다. 6분 경과 후 펌프 입구측 공기흡입용콧을 열어서 필요에 따라 공급액을 펌프에 공급을 서서히 중지시켜 소형선박용 기름여과장치로부터 처리수의 배출이 정지하기 직전에 처리수 출구에서 시료	처리수출구의 시료채취장치로부터 채취한 모든 시료중의 유분농도가 15ppm 이하일 것	시험유 B, C 사용

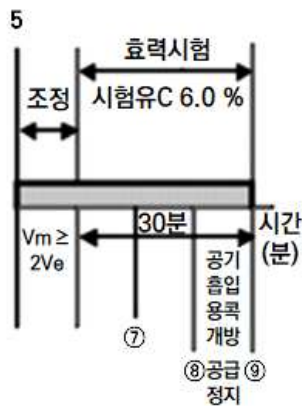
시험항목	시험방법	판정기준	비고										
	를 채취한다. (나) 시험 2 시험유B를 사용하여 공급액중의 기름의 함유량을 25%, 물함유량을 75%로 조정하여 “시험 1”과 같이 시험을 시행한다. (다) 시험 3 시험유B를 사용하여 3분간의 주기로서 공급액을 물(기름함유량 0%)에서 점차 기름의 함유량이 많은 것으로 하여 기름의 함유량이 25%에 도달하면 점차로 기름 함유량이 적은 것으로 하여 물로 돌아가는 반복조건하에서 24분(8사이클)의 연속운전을 시행한다. 최종 사이클에 있어서 기름의 함유량이 25%인 유수혼합물이 공급되고 있을 때 처리수 출구에서 시료를 채취한다. (라) 시험 4 시험유C 6%와 물 94%를 3천ppm으로 혼합하여 기름여과장치 2배 용량으로 펌핑하여 안정화되도록 하며 30분 동안 계속 작동한다. 시료채취는 안정화 후 운전 개시 10분 후 및 20분 후에 출구측 시료 채취장치로부터 분석용 시료를 채취한다. 6분 경과 후 펌프 입구측 공기흡입용 콕을 열어 필요에 따라 공급액을 펌프에 공급을 서서히 중지시켜, 기름여과장치로부터 처리수의 배출이 정지하기 직전에 처리수 출구에서 시료를 채취한다.												
(3) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진진동시험 <table border="1"><tr><td>진폭 및 가속 도</td><td>진 동 수</td><td>진동의 방향</td><td>속 도</td><td>시험회수</td></tr><tr><td>± 1mm</td><td>2-13.2 Hz까지</td><td>통상의 설치상</td><td>공진이 검출되</td><td>각 측방향에</td></tr></table>	진폭 및 가속 도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수	± 1mm	2-13.2 Hz까지	통상의 설치상	공진이 검출되	각 측방향에	공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
진폭 및 가속 도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수									
± 1mm	2-13.2 Hz까지	통상의 설치상	공진이 검출되	각 측방향에									

시험항목	시험방법					판정기준	비고	
		연속적으로 변화시킨다.	태에 대하여 각인 방향	도록 층 3분히 른속도	대하여 회씩 1			
	±0.7g	13.2Hz부터 80Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	상동	상동	상동			
	(나) 내진진동시험							
	구분	진폭 및 가속도	진동 수	진동의 방향	시험 회수			시험 시간 (각 축당)
	(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진진동 수	(가)의 경우와 동일함	각 축방향에 대하여 회씩 1			2 시간
(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	± 0.7g	30 Hz	(가)의 경우와 동일함	상동	2 시간			
(4) 온도시험	기관실등을 포함한 폐위구역에 설치되는 기름여과장치 2시간 이상 다음의 시험을 행한 후 정상적으로 작동될 것 (가) 0℃에서의 기온시험 (나) 55℃에서의 고온시험					이상이 없을 것. 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.	
(5) 습도시험	상대습도 90%에서 55℃의 온도로 2시간 동안 작동을 멈춘채 방치한 후 작동시켰을 경우 1시간 동안 정상적으로 작동될 것					상동	상동	
(6) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것					상동	상동	

시험유B



시험유C



주: 1. 1~5는 시험순서이며, ①~⑨은 시료채취시점임

2. V_e 는 기름여과장치 용량이며 V_m 은 물과 기름의 혼합물 용량임

그림 4 소형선박용 기름여과장치 성능시험 실시요령

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 배관의 끝마무리 상태, 각부의 부착 상태 등이 사양서 또는 승인도면(이하,도면이라 한다)과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	K

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(2) 치수 및 구조검사	(가) 기름여과장치 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우, 조사를 용이하게 하기 위한 필요한 범위의 분해 및 정기적인 교환을 요하는 부품(필터 등)을 떼어내는 것으로 한다. 그리고, 본체내면 등에 방식처리를 시공한 것에 대해서는 그 끝마무리 상태도 조사한다.	① 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 ② 내부구조는 다음에 따른다. (a) 다층정류판 방식 다층판의 수, 경사각도, 간격 등은 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (b) 필터방식 필터의 메시는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (c) 상기 이외의 방식 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	B
	(나) 전용펌프 사양서 또는 도면에 기재된 치수 중, 플런저식 및 피스톤식은 안지름, 행정 및 회전수를, 나사식은 나사산의 수 및 회전수를 계측하고 그 작동상황을 조사한다. 다만, 펌프제작소에서 검사를 받은 것은 이 시험을 생략할 수 있다.	③ 내부의 끝마무리 상태는 그 성능에 지장이 없는 것일 것. 특히, 방식처리를 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대될 수 있는 것일 것 ④ 안지름, 행정 등의 공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	B
(3) 수압시험	기름여과장치의 본체(부착밸브 및 배관을 포함한다)의 수압부에 정격압력의 1.5배의 수압(최저 2kg/cm ² 로 한다)을 10분간 가하여 이상 유무를 조사한다.	균열, 누설 또는 강도부족에 기인하는 변형 등의 이상이 없을 것	S
(4) 작동검사	(가) 기름여과장치에 물만을 공급하여 자동배유밸브가 폐쇄되어 있음을 확인한다. (나) 기름이 함유된 물을 공급하여 자동배유밸브가 작동함을 확인한다.	자동배유밸브의 작동이 정상일 것	S

2. 선저폐수농도경보장치

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 해양 환경으로부터 내식성(녹슬지 않는 성질)을 갖추어야 하며 위험성이 없는 물질이어야 한다.
- 2) 모든 동작부 부품은 정전기 발생을 일으키지 말아야 한다.
- 3) 15ppm 배출기준치를 초과하는 경우 전기, 전자 장치가 자동적으로 동작하여 자동 복귀해야 한다.
- 4) 작동 날짜, 시간, 경보상태, 동작상태를 기록해야 하며 본선에 최소 8개월간 보관할 수 있도록 이 기록 장치를 프린트하여 볼 수 있어야 한다.
- 5) 간단한 방법으로 동 장치의 기록 반복과 변화상태 그리고 제로 확인을 조사할 수 있도록 해야 한다.
- 6) 고의적인 오조작을 방지하기 위하여 최소 허용 조건 외에서는 반드시 봉인 상태를 해제하고 경보 장치를 취급해야 한다.
- 7) 청결수의 청소 또는 제로 확인 목적일 때마다 경보가 작동해야 한다.
- 8) 그림 1과 같이 성능시험 장치를 갖추어야 한다. 시료는 완전한 유속 상태에서 구해야 하는데 이것이 불가능하면 그림 2와 같이 시료채취장치를 통하여 구할 수도 있다.
- 9) 저농도 시험유의 간헐적인 단속(끊겼다 이어졌다 함)을 방지하기 위하여 미리 시험유와 물과 충분히 혼합하여 주입할 수 있다.

10) 시험에 사용하는 시험유는 전항 1. 유수분리기의 시험유 조건과 동일하다.

11) 시험은 원칙적으로 나목의 시험 중 (1)의 외관검사를 시행한 후 나머지 시험을 시행한다. 또한 유분농도의 분석은 원칙적으로 별도의 유분농도 분석방법 및 ISO 9377-2에 따른다.

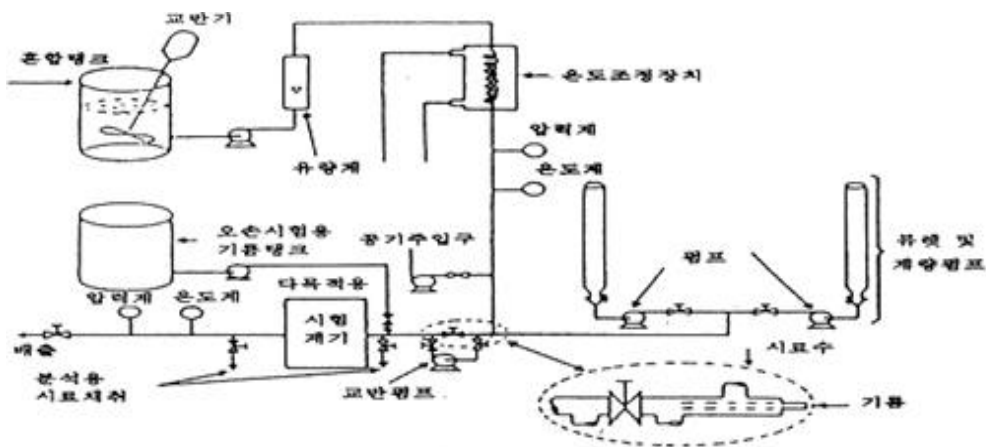


그림 1 시험장치

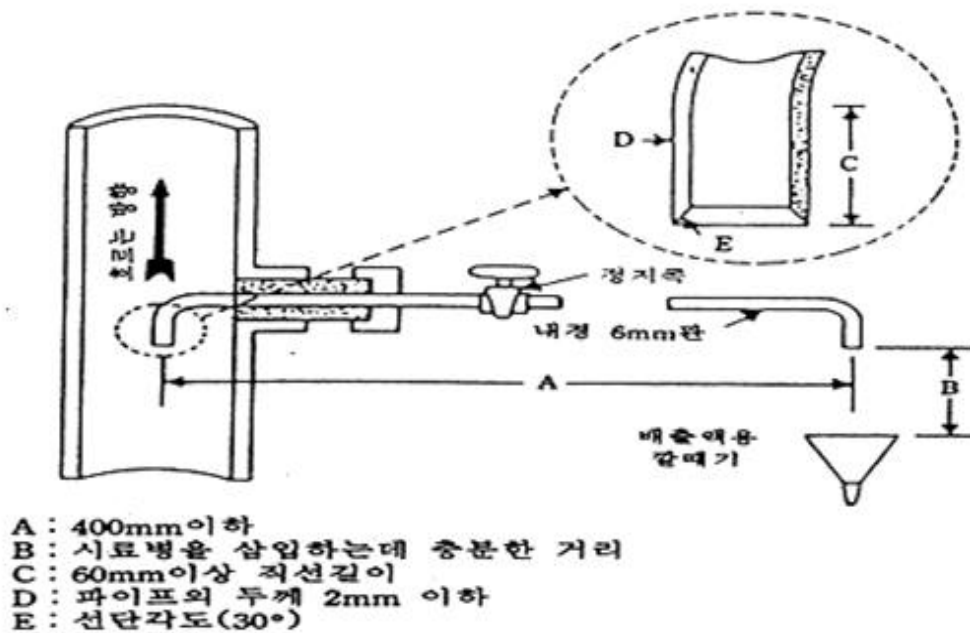


그림 2 시료채취장치

나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
1) 외관검사	재료, 구성, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
2) 측정정도 시험	계기에 기름을 포함하지 않는 물을 공급하여 계기의 영점 조정을 행한 후, 공급액을 0ppm, 15ppm 및 최대눈금 치에서 각 15분 간씩 시험을 행한다. 각 농도에서의 시험 후 물로써 15분간 작동시켜 지시치를 확인한다.	지시치의 정도가 공급액의 실제의 유분농도에 대하여 $\pm 5\text{ppm}$ 이내일 것	시험유A, B, C 사용
3) 유량 및 압력영향 시험	공급액의 유량 및 압력이 정격치의 1/2, 정격치 및 정격치의 2배의 각 상태에서 공급액의 유분농도를 점차로 높여서 계기가 경보를 발할 때의 공급액의 유분농도를 계측한다.	유분농도가 $15 \pm 5 \text{ ppm}$ 의 범위내에서 경보가 발할 것	시험유B 사용
4) 유입정지 영향시험	공급액의 유분농도를 15ppm이상으로 하여 계기를 작동시켜 경보가 발하는 것을 확인한 후 계기를 작동상태로 유수의 공급을 정지한다. 8시간 그 상태를 유지한 후에 다시 공급액을 공급하여 유분농도를 점차로 높여서 계기가 경보를 발했을때의 공급액의 유분농도를 계측한다. 그 후 15분간 물을 공급하여 경보가 해제되는 것을 확인한다.	3)의 판정기준과 같다.	시험유B 사용
5) 전원등 변동영향 시험	계기의 전원전압을 정격치의 110% 및 90%로한 상태에서 공급액의 유분농도를 15ppm으로하여 계기를 1시간 작동시킨 후 전원전압을 그대로 하여 유분농도를 일단 저하시키고 점차로 높여서 계기가 경보를 발했을때의 공급액의 유분농도를 계측한다. 전원 이외의 동력원을 필요로 하는 계기는 그 동력을 정격치의 $\pm 10\%$ 변동시켜서 같은 시험을 실시한다.	3)의 판정기준과 같다	
6) 지시안정 시험	계기의 0점 조정을 한 후 15ppm의 공급액을 계기에 8시간 연속 공급하여 수치의 변동을 2시간마다 기록한다. 그 후 공급액을 물로 바꾸어 수치의 영점으로의 이동을 기록한다.	2)의 판정기준과 같다	시험유B 사용

시험항목	시험방법					판정기준	비고
7) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가)공진진동시험					공시체의 작동 등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
	진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수		
	± 1mm	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 직각인 3방향	공진이 검출되도록 충분히 큰 진속도	각 축방향에 대하여 1회씩		
	±0.7g	13.2Hz부터 80Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	상동	상동	상동		
	(나)내진진동시험						
	구분	진폭 및 가속도	진 동 수	진 동 의 방향	시험 회수		
(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진진동시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진진동수	(가)의 경우와 동일함	각 축방향에 대하여 1회씩	2시간		
(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	± 0.7g	30 Hz	(가)의 경우와 동일함	상동	2시간		
8) 온도시험	기관실 등 온도가 관리되는 폐위된 장소에 설치되는 것에 대해서는 2시간 이상의 다음의 시험을 행한다. 1) 0℃이하에서의 저온시험 2) +55℃이상에서의 고온시험					이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것	상동
9) 습도시험	스위치를 끄고 +55℃의 온도에서 2시간 동안 상대습도 90%의 공기중에 방치한다. 그 후 스위치를 1시간 이상 작동시킨다.					상동	상동

시험항목	시험방법	판정기준	비고
10) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것	상동	상동
11) 응답시간 시험	물을 공급하여 계기를 조정 한 후 공급액의 유분농도를 15ppm 이상의 것으로 바꾸어 계기가 경보를 발할 때까지의 시간을 측정하고 이를 응답시간으로 한다.	응답시간이 5초 이내일 것	시험유 A, B, C 사용
12) 현탁물질에 따른 영향 및 색도시험	시험 순서는 아래와 같다. 가) 청결수와 10ppm 시험유를 혼합하여 작동하고 기록한다. 나) 10ppm 시험유와 10ppm 산화철이 함유된 물로 바꾸고 경보장치의 변동 사항을 기록한다. 다) 50ppm과 100ppm 산화철이 함유된 물로 바꾸어 상기 가) 및 나) 순서로 시험한다. 라) 10ppm 시험유와 청결수로 바꾸어 작동하고 기록한다. 마) 청결수를 6% 소금물로 바꾸어 작동하고 경보장치의 변동 사항을 기록한다. 바) 혼합탱크에 15분 이상 작동할 수 있도록 물을 충분히 공급한다.	±10% 이내에 있어야 한다.	시험유 B 사용

비고

응답시간시험에서 다음 사항을 추가로 기록해야 한다.

- 1) 시험유 A 및 B의 15℃에서 밀도 및 운동점성계수(100℃/40℃에서 cSt), 인화점, 회분 및 수분 함유량
- 2) 시험유 C의 표면활성제 형태 및 불용해 고형물의 분자크기 퍼센트, 표면활성제와 철산화물 검증상태
- 3) 물탱크의 물성분으로써 20℃에서 밀도 및 고형물질의 상세
- 4) 유수분리기의 입구온도
- 5) 시험장치 도면
- 6) 시료채취 도면
- 7) 시료 분석방법 및 결과와 기름함유량 기록치

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
(1) 외관검사	재료, 각 부의 가공상태 및 부착상태가 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요치수를 측정하고 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 조사를 쉽게 하기 위하여 필요한 범위의 분해 등을 실시할 수 있다.	사양서 또는 도면과 같을 것	B
(3) 작동시험	사양서에 따라 경보장치의 영점을 조정한 후 공급액의 기름농도를 점진적으로 올려서 그 장치가 경보를 발할 때의 기름의 농도를 조사한다. 시험에는 성능시험 기준에 정하는 시험유C를 사용한다.	정밀도는 측정된 유분농도에 대하여 $\pm 5\text{ppm}$ 또는 사양서에 기재된 정밀도 중 작은 값 이내일 것	S
(4) 내전압시험	충전부와 비충전부간에 사용 주파수의 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자 부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다. ○ 정격전압이 60V 이하의 것 500V ○ 정격전압이 60V를 초과하는 것 1,000V+정격전압의 2배(다만 최소 1,500V 이어야 한다)	이상이 없을 것	A
(5) 절연저항 시험	직류 500V의 절연저항계를 사용하여 충전부와 접지 간의 절연저항을 측정한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다.	100M Ω 이상일 것	A

3. 유분농도계

기름배출감시제어장치에 설치되는 유분농도계

가. 성능시험의 일반조건

1) 시험에 따라 사용되는 시험원유는 원칙적으로 다음과 같다.

시험원유 등급	대표적인 분류법	허용 범위
1	밀도 - 낮음	밀도: 790.0 ~ 800.0
	점도 - 낮음	운동점성계수: (2.65±5)%
	유동점 - 대단히 낮음	노점: (-2±3)℃
	일반성상 - 혼합기	
2	밀도 - 중급	밀도: 852.0 ~ 862.0
	점도 - 중급	운동점성계수: (10.19±5)%
	유동점 - 낮음	노점: (-5±3)℃
	일반성상 - 혼합기	
3	밀도 - 높음	밀도: 884.0 ~ 894.0
	점도 - 중급	운동점성계수: (12.9±5)%
	유동점 - 낮음	노점: (-5±3)℃
	일반성상 - 나프텐질	
4	밀도 - 높음	밀도: 947.0 ~ 957.0
	점도 - 높음	운동점성계수: (1246±5)%
	유동점 - 낮음	노점: (-29±3)℃
	일반성상 - 아스팔트질	
5	밀도 - 중급	밀도: 839.0 ~ 849.0
	점도 - 높음	운동점성계수: (3.96 ² ±5)%
	유동점 - 대단히 높음	노점: (-39±3)℃
	일반성상 - 파라핀질	
6	선박용 잔류 연료유 - RMG 35	ISO 8217:2010/Corr 1:2011(표1과 2)의 RMG 35 값
7	바이오 연료 혼합물	(1)디젤유/가스오일(99%)과 지방산메틸에스테르(FAME 1%) (2)디젤유/가스오일(75%)과 지방산메틸에스테르(FAME 25%) (3)디젤유/가스오일(99%)과 식물유(triglycerides 1%) (4)디젤유/가스오일(75%)과 식물유(triglycerides 25%) (5)가솔린(99%)과 에틸알콜(1%) (6)가솔린(75%)과 에틸알콜(25%) (7)디젤유/가스오일(99%)과 알칸(C10-C26,인화점60℃ 초과)(1%) (8)디젤유/가스오일(75%)과 알칸(C10-C26,인화점60℃ 초과)(25%) (9)디젤유/가스오일(99%)과 알칸(C10-C26,인화점60℃ 이하)(1%) (10)디젤유/가스오일(75%)과 알칸(C10-C26,인화점60℃ 이하)(25%)

가) 시험유 1등급에서 15℃에서 밀도 kg/m^3 로써 ASTM D 1250 -80 원유측정표 3을 이용하여 환산한 값으로 나타난다. 또한 운동점성계수는 20℃에서 측정한 값이고 노점은 섭씨로 나타낸다.

나) 시험유 5등급의 운동점성계수는 40℃에서 측정한 값을 말한다. 왜냐하면 높은 유동점 때문에 20℃에서는 측정할 수 없기 때문이다.

다) 시험유의 사용 유효기간은 1년 이하이어야 한다.

라) 성능시험에 사용하는 물은 20℃에서 1.015 이하 비중의 물을 사용한다.

2) 나목3)나)에 사용하는 백색기름은 다음과 같다.

가) 자동차용 휘발유

나) 석유

다) 선박용 연료유 DMA (ISO 8217:2010/Corr 1:2011 표1과 2)

3) 시험장치는 다음 요건을 만족하는 것이어야 한다.

가) 시험장치는 공시계기에 대하여 일정한 유분농도의 유수 및 혼합물질을 균일하게 혼합한 공급액을 필요한 압력 및 온도 하에서 필요한 양만을 공급할 수 있는 것으로 하며 원칙적으로 그림 1에 표시하는 바와 같이 구성되어 있을 것

나) 계기(計器)의 입구측 및 출구측의 시험장치 배관에 원칙적으로 공급액의 전량을 채취할 수 있는 장치를 설비하고 있을

것. 다만, 전량채취가 어려울 때에는 그림 2에 표시하는 시료 채취장치를 배관의 수직부분에 설비하여도 된다.

다) 공급액에 대한 기름의 주입점은 가급적 계기의 입구 가까이 설비되어 있을 것

라) 공급액 중 기름의 입경(입자의 지름) 조건에 변화를 주기 위하여 교반펌프로써 정격회전수가 1000회 이상이고, 또한 회전수를 제어할 수 있는 원심펌프 또는 이와 동등 효력을 가진 원심펌프를 비치하고 있어야 하며, 공급능력은 시험에 필요한 토출압력에서 해당 유수분리기의 정격용량의 1.1배 이상의 능력을 가질 것

마) 혼합유수가 통과하는 배관은 안지름이 같은 것일 것

4) 계기의 정밀도는 공급액의 유분농도와 이에 대응하는 계기의 지시값에 따라 구하며, 공급액의 유분농도는 시험장치로 미리 계량된 물량 및 유량에서 구한 값을 사용함을 원칙으로 하나 시료채취장치에서 채취된 시료의 분석치를 사용해도 된다.

5) 나목2)에 따른 시험에는 공급액의 온도를 40℃ 이하로 하고 필요시 가열이나 냉각코일을 설치해야 한다.

6) 시험은 원칙적으로 나목1), 2) 및 3)의 성능시험 중 외관검사를 시행한 후 환경시험을 행하고 그 후 나머지 시험을 행한다. 또한 유분농도의 분석은 원칙적으로 기름여과장치 성능시험기준 중의 유분농도 분석방법에 따른다.

- 7) 환경조건에 별도 규정이 없는 시험은 상온, 상습의 상태에서
행하고 전원전압 및 전원주파수에 별도 규정이 없는 시험은 정
격전압 및 정격주파수로 행한다.
- 8) 채취한 시료의 유분농도의 분석은 채취 후 7일 안에 공인시험
기관에서 시행해야 한다.
- 9) 전기 전자 구성품은 제조자의 품질 보증 신뢰성이 있어야 한다.
- 10) 기관구역등 폐워된 장소에 설치할 경우에는 온도시험 조건을
0℃ 저온시험 및 55℃ 고온시험으로 대체할 수 있다.
- 11) 만약 제조자의 사양에 따라 세정제를 사용할 경우에는 증서상
에 표시해야 한다.
- 12) 상기 시험 및 분석 결과와 시험 시 사용한 현탁물(액체를 흐
리게 하는 물질) 상세를 포함하여 시험유 증서 또는 실험실 관
련 기록을 국제기준에 따라 명기해야 한다.

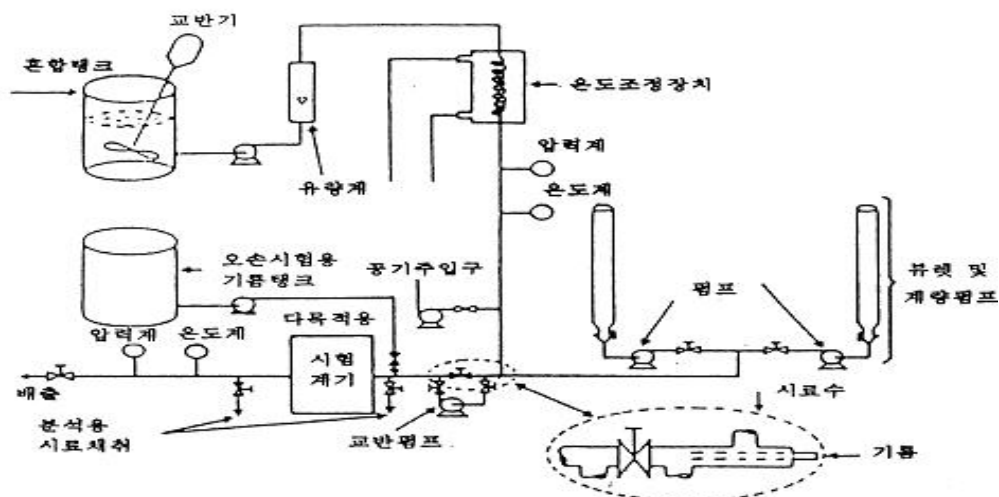


그림 1 시험장치

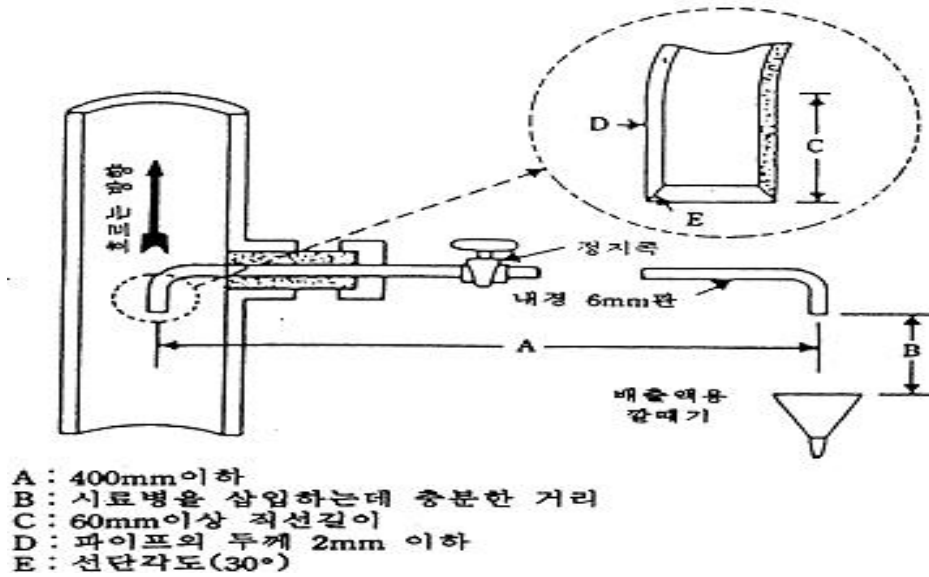


그림 2 시료채취장치

비고

- 1) 혼합탱크의 크기는 한 번에 15분간의 효과적인 시험을 할 수 있도록 하고 그 크기를 명시해야 한다.
- 2) 균일한 혼합물을 얻을 수 있도록 탱크 안 혼합 또는 재순환을 위한 적절한 장치를 설치해야 한다.

나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
1) 외관검사	재료, 구성, 중량 등은 명세서 및 도면과 대조하여 확인한다.	명세서 및 도면과 같을 것	
2) 측정오차 시험	가) 제조자의 취급설명서에 따라 계기를 기동조정 후 공급액의 유분농도를 0, 15, 50, 100, 200ppm 및 농도계의 최고범위까지 200ppm 간격의 값으로 하여 시험을 하고 계기의 지시눈금의 전 범위에 걸쳐 교정곡선을 작성한다. 각각의 농도시험은 15분간으로 하며 농도시험 후에는 물을 15분간 공급하고 지수값을 기록해야 한다. 나) 농도계가 “백색” 석유제품에 적응하는	유분농도의 지시값 오차는 공급액의 유분농도에 대하여 $\pm 10\text{ppm}$ 또는 $\pm 10\%$ 중 큰 값 이하일 것	시험원유 2등급 사용

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	것이라면 가목2)에 표시하는 기름을 사용하여 가)와 동등한 방법으로 시험을 한다. 다) 농도계가 국제협약 부속서 2 제14규칙의 통일 해석에 있는 C.D류와 유사한 유해액체물질에 사용하는 것이라면 당해 유해액체물질을 사용하며 가)와 동등한 방법으로 역시 시험을 한다. 라) 농도계가 75% 이상의 석유를 포함한 바이오연료혼합물에 적합한 것이라면 7 등급을 사용하여 가)와 같은 방법으로 시험을 한다.		
3) 기름의 종류에 따른 영향시험	가) 측정오차시험 후 유분농도계는 가에 표시한 시험원유를 사용하여 공급액의 유분농도를 15ppm, 100ppm 및 계기의 최대 지수값의 90%로 하여 시험을 한다. 각 시험 후에 지수값을 기록하고 물을 15분간 동안 농도계에 통과시키고 눈금을 기록해야 한다. 나) 농도계가 “백색” 석유제품에 적응하는 것이라면 가목2)에 표시하는 기름을 사용하여 가)와 같은 방법으로 시험을 한다. 다) 농도계가 국제협약 부속서2 제14규칙의 통일 해석에 있는 C.D류와 유사한 유해액체물질에 사용하는 것이라면 당해 유해액체물질을 사용하며 가)와 동등한 방법으로 역시 시험을 한다. 이 시험중 수류에 있는 물질의 파편을 용해시키기 위하여 그림 1의 교반펌프를 고속으로 기동한다. 라) 농도계가 75% 이상의 석유를 포함한 바이오연료혼합물에 적합한 것이라면 7 등급을 사용하여 가)와 같은 방법으로 시험을 한다.	상동	시험원유 1,2,3,4,5,6 등급 사용
4) 응답시간 시험	공급액(물)을 통과시켜 계기를 조정 한 후 유분농도가 100ppm인 공급액으로 바꾸어	응답시간이 20초 이하일 것	시험원유 2등급 사

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	작동시키고 다음의 응답시간을 기록한다. 가) 최초의 눈금변화가 나타날 때까지의 시간 나) 63ppm을 지시할 때까지의 시간 다) 90ppm을 지시할 때까지의 시간 라) 100ppm 또는 최대지수값에 안정될 때까지의 시간 및 그때의 값. 이러한 시험 후에 기름공급펌프의 작동을 정지하고 다음의 응답시간을 기록한다. 마) 최대안정지수값에 눈금강하가 감지될 때까지의 시간 바) 37ppm 을 나타낼 때까지의 시간 사) 10ppm 을 나타낼 때까지의 시간 아) 최소지수값으로 안정될 때까지의 시간 및 그때의 값 자) 및 차)의 시간의 평균값을 계기의 응답 시간으로 한다.		용
5) 기름오손 영향시험	기름오손의 영향을 측정하기 위하여 10% 유분농도와 100% 유분농도에 대하여 시행한다. 우선 10% 유분농도시험은 계기에 공급액을 물로한 후 유분농도 10%의 공급액으로 바꾸어 1분간 작동시킨 후 중지시킨다. 또한 100% 유분농도시험도 공급액을 물로한 후 유분농도 100%의 공급액으로 바꾸어 1분간 작동시킨다. 계속하여 기름을 정지하고 물을 통과시킨다. 이 두 가지 시험에 대하여 다음의 응답시간을 기록한다. 가) 최초의 눈금변화가 나타날 때까지의 시간 나) 지수값이 15ppm 을 나타낼 때까지의 시간 다) 지수값이 100ppm 을 나타낼 때까지의 시간 라) 계기의 최대지수값을 초과할 때까지의 시간 마) 계기의 최대지수값으로 돌아올 때까지의 시간	2)의 판정기준을 만족할 것	시험원유 2등급 사용

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	바) 지수값이 100ppm 으로 돌아올 때까지의 시간 사) 지수값이 15ppm 으로 돌아올 때까지의 시간 아) 지수값이 0으로 돌아오거나 최소 ppm 값으로 안정화될 때까지의 시간 이 시험이 종료했을 필요에 따라 계기를 세정 또는 재조정을 시행하여도 된다. 이 두 가지 시험이 완료되면 공급액농도를 100ppm으로 하여 공급한 후 계기를 작동시켜 지수값을 기록한다.		
6) 혼합수에 따른 영향 시험	가) 유분농도계에 청수를 공급한 후 혼합탱크의 물에 혼합물질 무게 270ppm 이상의 에터플자이트 및 무게 30ppm 이상의 산화철을 함유한 혼합물로 구성되어 혼합탱크 안에서 다음의 기준에 따라 혼합해야 한다. (1) 에터플자이트의 혼합은 균질의 현탁액이 되도록 15분 이상 혼합하고 산화철의 혼합은 10분 이상으로 한다. 혼합과정은 전 시험기간 동안 현탁액을 유지할 수 있도록 혼합해야 한다. (2) 혼합탱크에 충분한 물을 확보하여 15분 이상 유효한 시험을 할 수 있어야 한다. (3) 시험유의 15ppm과 청수를 혼합한 후 기록한다. (4) 청수상태에서 혼합수로 변화시킨 후 기록한다. (5) 시험유 100ppm, 300ppm 각각 상태에서 반복한다. 나) (1) 에터플자이트[(Mg,Al)5Si 8O22(OH)44 H2O]는 점토광물로서 청수와 염수에서 분해가 되지 아니한다. 시험용 혼합물질의 입자크기 분포는 약 30%가 10미크론 이하이어야 하며 최대	2)의 판정기준을 만족할 것	시험원유 2등급 사용

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	입자크기가 100미크론 이하이어야 한다. (2) 산화철은 제4산화 제3철(Fe_3O_4)을 말하며 입자크기 분포는 90%가 10미크론 미만, 나머지는 최대입자크기가 100미크론이어야 한다.		
7) 공기혼합에 따른 시험	가) 시료펌프 앞이나 펌프가 없는 경우에는 계측용 혼합물을 준비하는데 사용되는 조절장치 바로 앞의 시험관에 공기를 주입한다. 주입은 시료가 흐르는 방향으로 설치된 0.5mm 이하의 오리피스로 하며 공기주입량은 주입점에서 시료펌프 또는 조절장치의 정격유량의 1%가 되어야 한다. 나) 15분 이상 연속적으로 시험을 하는데 요구되는 주입량의 $\pm 10\%$ 범위 안에서 유량을 일정하게 제어할 수 있도록 설계된 계측장치를 거쳐서 직접 주입하거나 펌프로 공기를 장치에 넣으면서 유분 농도를 각각 15ppm, 100ppm, 300ppm 농도로 공기혼합물에 첨가하여 유분 농도계의 지수값을 계측한다.	2)의 판정기준과 같다.	시험원유 2등급 사용
8) 유입자의 영향시험	공급액의 유분농도를 100ppm으로 하여 공급하고 계기에 유입자 크기의 변화를 주기 위하여 교반펌프의 회전수를 변속으로 운전한 후 정지시켜 유입자의 크기에 따른 영향을 기록한다. (이 시험은 유입자의 크기 또는 기름과 물이 혼합된 정도에 따라서 농도계의 정확성이 크게 영향을 받지 아니한 것을 확인하기 위한 것이다.)	2)의 판정기준과 같다.	시험원유 2등급 사용
9) 온도영향에 따른 시험	공급액의 유분농도를 100ppm으로 하여 공급하고 공급액의 온도를 10℃ 및 65℃일 때의 온도에 따른 농도계의 각 지수값을 기록한다. 만약 제조자의 명세서에서 최고 작동온도가 65℃ 이하로 되어 있는 경우에는 그 명세서의 최고온도로 작동되어야 한다.	2)의 판정기준과 같다.	시험원유 2등급 사용

시험항목	시험방법					판정기준	비고
10) 유량 및 압력영향 시험	공급액의 유분농도를 100ppm으로 하여 공급하고 공급액의 압력 또는 유량이 정상상태의 1/2에서 정상상태 및 정상상태의 2배까지 조절하여 각 상태에 대한 지수값을 기록한다.					상동	시험원유 2등급 사용
11) 유입정지 영향시험	공급액의 유분농도를 100ppm으로 하여 공급한 후 유수의 공급을 정지하고, 8시간 후 다시 100ppm의 공급액을 공급한다. 각 시험 전후의 농도계의 지수값을 기록한다. 이 시험은 또한 저유량차단 및 경보에 대한 정상적인 기능을 판정한다.					상동	시험원유 2등급 사용
12) 전원 등의 변동영향시험	공급액의 유분농도를 100ppm으로 하여 공급한 후 1시간 동안 공급전압을 정격치의 110%로 올렸다가 다시 1시간 동안 정격치의 90%로 내린다. 각 상태에서 농도계의 지수값을 기록한다. 전원 이외의 동력원을 필요로 하는 계기에는 그 동력의 정격치의 110% 및 90%로 하여 동등한 시험을 시행한다.					상동	시험원유 2등급 사용
13) 연속작동 시험	공급액의 유분농도를 100ppm으로 하여 8시간 연속작동시킨 후 공급액을 물로 바꾸어 시험을 시행한다. 그 경우 각각 농도계의 지수값을 기록한다.					2)의 판정기준과 같다.	시험원유 2등급 사용
14) 정지 후 재기동 시험	계기의 동력의 공급을 정지하고 7일간 방치한 후 다시 기동 조정하고 공급액의 유분농도를 100ppm의 유수 및 물로서 반복 1시간씩 총 8시간 공급하여 각 1시간의 최후 지수값을 기록한다.					상동	시험원유 2등급 사용
15) 진동시험	가) 공진진동시험					공시체의 작동 등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) - 지정된 작동을 할 것	
	진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회 수		
	± 1mm	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 직각인 3방향	공진이 검출되도록 충분히 느린 속도	각 축방향에 대하여 1회씩		
	±0.7g	13.2Hz부터 80Hz까지	상동	상동	상동		

시험항목	시험방법					판정기준	비고					
	<table><tr><td></td><td>지 연속적으로 변화시킨다.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						지 연속적으로 변화시킨다.					
		지 연속적으로 변화시킨다.										
	나) 내진 진동시험											
	구분	진폭 및 가속도	진동수	진동의 방향	시험회수	시험시간 (각축당)						
(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진 진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진 진동수	(가)의 경우와 동일	각축방향에 대하여 1회씩	2시간							
	(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	± 0.7g	30 Hz	상동	상동	2시간						
16) 온도시험	가) 저온시험 장치를 -25℃의 온도에 2시간 방치한 후 그 상태에서 작동시킨다. 나) 고온시험 장치를 55℃의 온도에 2시간 방치한 후 그 상태에서 작동시킨다.					이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것						
17) 습도시험	상대습도 90%에서 55℃의 온도로 2시간 동안 작동을 멈춘 채 방치한 후 작동시켰을 경우 1시간동안 정상적으로 작동될 것					상동						
18) 황천에 대한 보호 시험	폭로 갑판상의 구역에 설치될 장치에 대해서는 IEC 60529의 IP56 또는 동등 규칙에 따라 시험한다.					상동						
19) 동력원의 변동시험	장치를 다음 조건 하에서 작동시킨다. 가) ±5% 주파수 변동과 동시에 ±10%의 전압변동 나) ±10%의 순간주파수와 동시에 ±20% 순간전압 순간회복 시간은 3초로 한다.					상동						
20) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것					상동						

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
1) 외관검사	재료, 각 부의 가공상태 및 부착상태가 명세서 또는 승인도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	명세서 또는 도면과 같을 것	K
2) 치수 및 구조검사	명세서 또는 승인도면에 기재된 각부의 주요 치수를 측정하고 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 조사를 쉽게 하기 위하여 필요한 범위의 분해 등을 실시할 수 있다.	명세서 또는 도면과 같을 것	B
3) 작동시험	평형수용 기름배출감시제어장치의 유분농도계 명세서에 기재되어 있는 범위 안에 경보점 (전 스케일의 70% 전·후로 한다)을 설정하고, 명세서에 따라서 유분농도계의 영점을 조정하고 공급액의 농도를 조정한 후 공급액의 농도를 점진적으로 올려서 유분농도계가 75ppm을 지시할 때의 기름농도를 조사한다. 다시 기름의 농도를 서서히 올려 그 유분농도계가 경보를 발할 때의 기름의 농도를 조사한다. 시험에는 성능시험기준에 정하는 시험원유 2등급을 사용한다.	유분농도계의 정밀도는 측정된 유분농도에 대하여 $\pm 10\%$, 또는 명세서에 기재된 정밀도 중 적은 값 이내일 것	S
4) 내전압 시험	충전부와 비충전부 간에 사용 주파수의 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다. ○ 정격전압이 60V 이하의 것 500V ○ 정격전압이 60V를 초과하는 것 1,000V + 정격 전압의 2배(다만 최소 1,500V 이어야 한다)	이상이 없을 것	A
5) 절연저항시험	직류 500V의 절연저항계를 사용하여 충전부와 접지 간의 절연저항을 측정한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다.	100M Ω 이상일 것	A

4. 기름배출감시제어장치

기름배출감시제어장치에 설치되는 감시기록장치

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 환경조건에 별도 규정이 없는 시험은 상온(常溫), 상습(常濕)의 상태에서 행한다.
- 2) 전원전압 및 전원주파수에 별도 규정이 없는 시험은 정격전압 및 정격주파수로 행한다.
- 3) 시험은 “나”의 시험방법 중 외관검사를 행한 후 환경시험을 행하고 그 후에 나머지의 시험을 행한다.

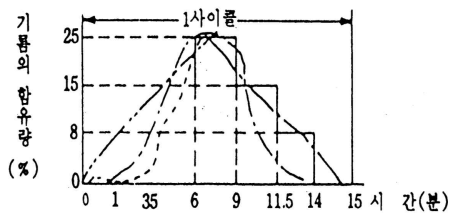
나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구성, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 작동시험	(가) 작동입력에 의한 작동시험 장치를 작동할 수 있는 상태로 하고 기름의 순간배출율이 30 ℓ/해리(이하 “규제치”라 한다)를 초과하지 않도록 하고 기름의 총배출량이 100 ℓ(시험에 앞서 기름의 총 배출량의 상한을 100 ℓ로 설정한다. 이하 “설정치”라 한다)를 초과하지 않도록 한다. 또한 그 밖에 정보를 일으키는 상태가 되지 않도록(이상의 상태를 이하 “초기정상 작동상태”라 한다) 의사신호발생기에 의하여 배출액의 유량(이하 “유량”이라 한다), 배출액 중의 유분농도(이하 “농도”라 한다), 선속, 일시 및 배출변개폐의 정보를 입력하고 다음의 조건을 설정하였을 때의 장치의 작동을 확인한다. (a) 배출개시 (b) 배출정지 (c) 각 정보의 10분 이상의 자동입력 (d) 기름의 순간배출율의 10 ℓ/해리 이상이	설정조건이 확립되었을 때에 장치가 정상적으로 작동되고 기록이 정상일 것. 다만, 기름의 순간배출율의 변화경향을표시하는 장치가 비치될 경우에는 (d)의 설정조건 확립시에 기록될 필요는 없다. 또 기름의 순간배출율의 변화경향을 표시하는 장치가 본 장치에 비치될 경우에는 동장치가 정상으로 작동되고 변화경향이 확인될 것	유량, 선속 또는 배출변개폐의 정보를 수동만으로도 입력하는 장치는 이들의 정보를 수동입력 할 것. 자동입력의 경우 각 정보를 5초를 초과하지 않는 간격으로 입력할 것. 일시의 정보는 자동입력 할 것

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	되는 상태 (e) 밸브의 개폐지령 (f) 임의기록의 지령		자동입력 시 각 정보를 5초를 초과하지 않는 간격으로 입력할 것
	(나) 수동입력에 의한 작동시험 장치가 초기정상 작동상태가 되도록 수동으로 유량, 농도 및 선속의 각 정보를 입력하고 장치의 작동을 확인한다.	장치가 정상적으로 작동할 것. 기록이 정상일 것	농도의 정보를 수동 입력 할 수 없는 장치는 농도에 대한 시험은 행하지 않을 수 있다.
(3) 경보시험	(가) 규제치 초과 경보시험 장치가 초기정상 작동상태가 되도록 유량, 농도, 선속 및 일시에 관한 정보를 입력한다. 계속하여 유량, 농도, 선속의 정보를 각각 변화시키고 기름의 순간배출율이 규제치를 초과하도록 입력한다. 배출변개폐의 응답신호를 필요로 하는 장치에는 의사신호발생기로 응답신호를 입력한다. 경보발생 후 당초 입력한 각종 정보를 다시 입력한다.	규제치를 초과하였을 때에 곧 보고 들을 수 있는 경보를 발하고 기록할 것 기록이 정상일 것 배출밸브 폐지령신호를 보내야 되는 장치에는 그 신호가 보내질 것 스타트 인터록이 필요한 장치는 규제치를 초과하였을 때에 인터록이 되고 규제치 이하가 되지 않는 한 인터록이 해제되지 않을 것	
	(나) 설정치초과 경보시험 장치가 초기정상 작동상태가 되도록 유량, 농도, 선속 및 일시의 정보를 입력하고 이 상태를 기름의 총배출량이 설정치를 초과할 때까지 지속한다. 배출변개폐의 응답신호를 필요로 하는 장치는 의사신호발생기로 응답신호를 입력한다. 경보발생 후 기름의 총배출량을 0으로 복귀하고 그 후 당초 입력한 각 정보를 다	설정치에 도달하였을 때에 빨리 보고 들을 수 있는 경보를 발하고 기록할 것 기록이 정상일 것 배출변 폐지령신호를 송출해야 되는 장치는 그 신호가 송출될 것 스타트 인터록이 필요한 장치는 설정치에 도달하였을	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	시 입력한다.	때에 인터록이 될 것 기름의 총배출량을 0에 복귀한 것이 복귀한 후의 기록으로 확인될 것	
	(다) 유효측정범위초과 경보시험 장치가 초기정상 작동상태가 되도록 유량, 농도, 선속 및 일시의 정보를 의사신호발생기로 자동입력한다. 계속해서 유량, 농도 및 선속의 입력신호를 각 측정장치의 유효측정범위가 되도록 각각 변화시킨다. 배출변개폐의 응답신호를 필요로 하는 장치는 의사신호발생기로 응답신호를 입력한다. 경보발생 후 당초 입력한 각 정보를 다시 입력한다. 또 하나의 유량의 정보를 얻기 위하여 유효측정범위가 서로 다른 2개 이상의 유량계를 사용하여 유량을 측정하는 경우에는 유량정보의 선택이 정확하게 시행되는 것도 확인한다.	유량, 농도 및 선속의 각 입력신호가 그 측정장치의 유효범위 외의 신호가 되었을 때에 빨리 보고 들을 수 있는 경보를 발하고 기록할 것 기록이 정상일 것 배출변 폐지령신호를 송출해야 되는 장치는 그 신호가 송출될 것 스타트 인터록이 필요한 장치는 입력 신호가 그 측정장치의 유효측정범위 외의 신호가 되었을 때에 인터록이 되고 유효측정범위내의 신호가 되지 않는 한 인터록이 해제되지 않을 것 하나의 유량정보를 얻기 위하여 유효측정범위가 서로 다른 2개 이상의 유량계를 사용하여 유량을 측정하는 경우에는 위의 사항 이외에 유량의 정보도 정확하게 선택될 것	유량, 선속 또는 배출 변개폐의 정보를 수동만으로 입력하는 장치에서는 이들의 정보를 수동입력할 것
	(라) 고장경보시험 장치가 초기 정상작동상태가 되도록 유량, 농도, 선속 및 일시의 정보를 의사신호발생기로 자동입력 한다. 계속하여 유량, 농도, 선속 및 일시의 정보를 의사신호발생기로 자동 입력하고 유량, 농도 및 선속의 각 측정장치 또는 본 장치의 기록기기가 고장시에 발하는 신호(이하 “고장 신호”라 한다)를 의사 신호발생기로 입력	고장신호가 입력되었을 때에 빨리 보고 들을 수 있는 경보를 발하고 기록할 것 (기록기기의 고장인 경우에는 기록되지 않아도 된다) 기록이 정상일 것 배출변폐지령신호를 송출해야 되는 장치에는 그 신호가 송출될 것	유량, 선속 또는 배출 변개폐의 정보를 수동만으로 입력하는 장치는 이들의 정보를 수동입

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	한다. 배출변개폐의 응답신호를 필요로 하는 장치는 의사신호발생기로 응답신호를 입력한다. 경보발생 후 고장신호를 제거하고 당초 입력한 각 정보를 다시 입력한다.	스타트 인터록이 필요한 장치는 고장신호가 입력되었을 때에 인터록이 되고 고장신호가 제거되지 않는 한 인터록이 해제되지 않을 것	력할 것
	(마) 샘플상실경보시험 장치가 초기 정상작동상태가 되도록 유량, 농도, 선속 및 일시의 정보를 입력한다. 계속하여 샘플상실신호를 의사 신호 발생기로 입력한다. 배출변개폐의 응답신호를 필요로 하는 장치는 의사신호발생기로 응답신호를 입력한다. 경보발생 후 샘플 상실신호를 제거하고 당초 입력한 각 정보를 재차 입력한다.	샘플상실신호가 입력되었을 때에 빨리 보고 들을 수 있는 경보를 발하고 기록될 것 기록이 정상일 것 배출변폐지령신호를 송출해야 되는 장치는 그 신호가 송출될 것 스타트 인터록이 필요한 장치는 샘플상실신호가 입력되었을 때에 인터록이 되고 샘플상실신호가 제거되지 않는 한 인터록이 해제되지 않을 것	
	(바) 전원상실경보시험 장치가 초기 정상작동상태가 되도록 유량, 농도, 선속 및 일시의 정보를 입력하여 기록시킨다. 계속하여 주전원을 단절하고 정전상태를 10분간 계속한 후 주전원을 복귀시켜서 장치를 작동시킨다. 배출변개폐의 응답신호를 필요로 하는 장치는 의미신호발생기로 응답신호를 입력한다.	주전원을 단절하였을 때에 빨리 보고 들을 수 있는 경보를 발할 것 배출변폐지령신호를 송출해야 되는 장치에는 그 신호가 송출될 것 스타트 인터록이 필요한 장치는 주전원이 단절되었을 때에 인터록이 되고 주전원이 복귀되지 않는 한 인터록이 해제되지 않을 것 작동할 것 기록이 정상일 것	
(4) 농도침두 치억제 시험	농도의 정보를 의사신호발신기로 다음에 표시하는 바와 같이 입력하고 또한, 필요에 따라 일정의 유량 및 선속의 정보를 입력한다.	농도침두치 억제방법으로서 지연릴레이를 사용하고 있는 장치는 억제 시간이 10초 이내일 것	농도침두 치억제의 조치를 강 구하지 않

시험항목	시험방법	판정기준	비고															
	 입력하는 농도의 정보를 A에서 B로 하였을 때부터 연산에 직접 사용되는 농도의 정보가 A에서 B가 될 때까지의 시간 또는 입력하는 농도의 정보를 A에서 B로 하였을 때부터 입력된 각 정보에 의하여 연산되는 기름의 순간 배출율이 농도의 정보로서 A를 사용하여 연산한 것에서 농도의 정보로서 B를 사용하여 연산한 것으로 될 때까지의 시간(“억제시간“이라 한다)을 측정한다.	이동평균방식을 사용하고 있는 장치에는 억제시간이 20초 이내일 것 그 밖의 방식을 사용하고 있는 장치에는 위의 2가지 방식과 거의 같은 억제시간일 것	는 장치에는 본 시험을 행할 필요가 없다.															
(5) 오우버라이드시험	장치가 초기 정상작동상태가 되도록 유량, 농도, 선속 및 일시의 정보를 입력한다. 계속하여 수동에 의한 비상조작, 플러싱, 교정 등의 통상계측운전 이외의 조작을 하였을 때에 발생하는 신호를 의사신호발생기로 입력한다.	통상계측운전 이외의 조작이 행하여 졌을때에 정확하게 기록될 것.	배출중에 통상계측운전 이외의 조작이 되지 않는 장치는 본 시험을 행할 필요가 없다.															
(6) 진동시험	(가)공진진동시험<table><tr><th>진폭 및 가속도</th><th>진동수</th><th>진동의 방향</th><th>시험회수</th><th>속도</th></tr><tr><td>$\pm 1\text{mm}$</td><td>2-13.2Hz까지 연속적으로 변화시킨다.</td><td>통상의 설치상태에 대하여 각각인 3방향</td><td>각 축방향에 대하여 1회씩</td><td>공진이 검출되도록 충분히 느린 속도</td></tr><tr><td>$\pm 0.7g$</td><td>13.2Hz부터 80Hz까지 연</td><td>상동</td><td>상동</td><td>상동</td></tr></table>	진폭 및 가속도	진동수	진동의 방향	시험회수	속도	$\pm 1\text{mm}$	2-13.2Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 각각인 3방향	각 축방향에 대하여 1회씩	공진이 검출되도록 충분히 느린 속도	$\pm 0.7g$	13.2Hz부터 80Hz까지 연	상동	상동	상동	공시체의 작동 등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	
진폭 및 가속도	진동수	진동의 방향	시험회수	속도														
$\pm 1\text{mm}$	2-13.2Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 각각인 3방향	각 축방향에 대하여 1회씩	공진이 검출되도록 충분히 느린 속도														
$\pm 0.7g$	13.2Hz부터 80Hz까지 연	상동	상동	상동														

시험항목	시험방법					판정기준	비고					
	<table><tr><td></td><td>속적으로 변화시킨다.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						속적으로 변화시킨다.					
		속적으로 변화시킨다.										
	(나)내진진동시험											
	구분	진폭 및 가속도	진동수	진동의 방향	시험회수	시험시간 (각축당)						
	(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진 진동 시험 시 진폭 또는 가속도	공진 진동수	(가)의 경우와 동일	각축방향에 대하여 1회씩	2시간						
(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	± 0.7g	30 Hz	상동	상동	상동							
(7) 온도시험	(가) 저온시험 장치를 -25℃의 온도에 2시간 그대로 둔 후 그 상태에서 작동시킨다. (나) 고온 시험 장치를 55℃의 온도에서 2시간 그대로 둔 후 그 상태에서 작동시킨다.					이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것						
(8) 습도시험	상대습도 90%에서 55℃의 온도로 2시간 동안 작동을 멈춘 채 방치한 후 작동시켰을 경우 1시간 동안 정상적으로 작동될 것					상동						
(9) 황천에 대한 보호시험	폭로갑판상의 구역에 설치될 장치에 대해서는 IEC 60529의 IP56 또는 동등 규칙에 따라 시험한다.					상동						
(10) 동력원의 변동시험	장치를 다음 조건 하에서 작동시킨다. (가) ±5% 주파수변동과 동시 ±10%의 전압 변동 (나) ±10%의 순간주파수와 동시 ±20% 순간 전압 순간회복 시간은 3초로 한다.					상동						
(11) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것					상동						

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
(1) 외관검사	재료, 각부의 가공상태 및 부착상태가 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요치수를 측정하고 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 조사를 쉽게 하기 위하여 필요한 범위의 분해 등을 할 수 있다.	사양서 또는 도면과 같을 것	B
(3) 작동시험	성능시험기준 “나.(2)”의 규정에 따라 감시기록장치를 작동시켜 자동입력 및 수동입력에 의한 작동시험을 행한다.	장치가 정상적으로 작동되고 기록이 정상일 것	S
(4) 내전압 시험	충전부와 비충전부간에 상용주파수로서 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다. 정격전압이 60V 이하의 것 500V 정격전압이 60V를 초과할 것 1,000V+정격전압의 2배(다만 최소 1,500V 이어야 한다)	이상이 생기지 않을 것	A
(5) 절연저항 시험	직류 500V의 절연저항계를 사용하여 충전부와 접지 간의 절연저항을 측정한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험하여도 된다.	100MΩ 이상일 것	A

4의2. 선속계(船速計)

기름배출감시제어장치의 전용으로 사용되는 선속계

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 환경조건에 대하여 별도의 규정이 없는 것은 상온, 상습상태에서 행한다.

2) 전원전압 및 전원주파수에 대하여 별도의 규정이 없는 것은 정격전압 및 정격주파수로 행한다.

3) 시험은 원칙적으로 “나.”의 시험방법 중 외관검사를 시행한 후 진동시험, 온도시험 및 습도시험을 행하고 그 후 나머지 시험을 시행한다.

4) 환경시험 및 주수시험에 있어서의 판정은 이상음의 발생, 표시자료의 변화, 파손의 유무 등을 시청각 등으로 판정한다.

나. 성능시험 방법 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구성, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 지시기의 표시검사	속력지시기의 표시를 조사한다.	○ 측정범위는 사양서와 같을 것 ○ 속력의 표시는 디지털식 또는 아날로그식 일 것 ○ 후진 중의 속력을 표시할 수 있는 것은 선박이 진행방향이 표시될 수 있을 것 ○ 디지털식의 지시기에는 지시기의 최소자리수는 0.1노트 이하일 것 ○ 아날로그식의 지시기에는 눈금은 0.5노트 이하이고 적어도 10눈금마다 숫자를 기입한 것일 것	
(3) 조정범위의 시험	전기신호 등의 모의 입력을 사용하여 측정한다. 다만, 압력식의 경우는 다음 (4)에 의한다.	조정범위는 사양서와 같을 것	
(4) 표시오차 시험	○ 전자식, 도플러식: 사양서에 규정된 측정범위에 2노트 간격으로 전기신호를 입력하고 속력지시치의 오차를 측정한다.		

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	○ 압력식 : 사양서에 규정한 피토우계수의 범위내에서 0.05마다 조정량을 평형부에 설정하여 0에서 5노트 간격으로 속력에 대응하는 압력을 동압 벨로즈에 가하여 속력지시치의 오차를 측정한다.		
(5) 출력신호 오차시험	위 (4)의 시험에서 장치의 출력단에서 출력되는 신호를 측정한다.	지시기에 표시된 값과 측정된 신호에서 계산한 속력의 값과의 차의 절대치가 지시기에 표시된 값의 1% 또는 0.1노트 중 큰 값 이하일 것	재화중량 통수 4,000톤 미만의 탱커에만 설치되는 장치는 이 시험을 시행할 필요가 없다.
(6) 속력감도 시험	○ 전자식, 도플러식: 전기신호입력으로 지시속력 0 및 10노트의 점에서 속력추정의 불감대를 측정한다. ○ 압력식: 수압부를 가볍게 두드리면서 서서히 가압하여 추종전동기가 작동하기 시작하는 속력을 측정한다.	불감대의 폭이 0.1노트 이하일 것 추종전동기가 작동하기 시작하는 속력이 2노트 이하일 것	
(7) 추종속도 시험	속력지시기를 영점에 조정한 후 측정범위내의 최대속력에 상당하는 전기 혹은 압력신호를 입력하여 지시치가 그 속력의 90%에 달하는 시간을 측정한다.	2분 이내일 것	
(8) 전원변동 시험	주전원의 전압을 정격전압 $\pm 10\%$ 로 주파수를 정격주파수의 $\pm 5\%$ 에 각각 변화시켜서 10노트에 속력에 대하여 (4) 및 (5)의 시험을 행한다.	각 시험의 판정기준과 같다.	각 시험의 비교와 같다.
(9) 수압시험	○ 전자식, 압력식: (i) 선저밸브 및 검출부의 수압시험 선저변을 개방한 상태로 선저변과 검출기 및 피토우관의 선단부(압력식에 한함)에 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 의 수압을 30분간 가한다. (ii) 선저밸브 시이트의 수압시험 선저밸브의 밸브를 개방하고 물을 채운 후 밸브를 닫고 밸브의 비개방측에서 $5\text{kg}/\text{cm}^2$ 의 수압을 30분간 가한다.	물이 새는 등 이상이 없을 것 전자식 및 도플러식의 것은 절연저하를 일으키지 않을 것	

시험항목	시험방법							판정기준	비고
	○도플러식 송수파기 및 탱크에 5kgcm ² 의 수압을 30분간 가한다.								
(10) 조작용 손잡이류의 구조 및 배치	조작 및 육안으로 확인한다.							사양서와 같은 것	
(11) 조명장치 시험	조명장치를 점멸한다.							지시기가 유효하게 조명될 것	
(12) 진동시험	다음 조건에 의해서 시험을 시행하고 그 후 작동을 시행한다.							이상이 없을 것 지장 없이 작동할 것	
		진진폭	진동수	소요시간	진동방향	시험회수	합계 시험시간		
	(가)	3mm	0-500회/분 연속적으로 변화시킨다.	10분	부착 상태에 대한 각각 3방향	각 방향에 대하여 3회씩	1.5시간		
	(나)	0.75mm	500-1,500회/분 연속적으로 변화시킨다.	상동	상동	상동	상동		
	(다)	0.2mm	1,500-3,000회/분 연속적으로 변화시킨다.	상동	상동	상동	상동		
(13) 온도시험	(가) 저온시험 장치를 -15℃의 온도에 3시간 그대로 둔 후 그 상태로서 30분간 작동시킨다. (나) 고온시험 장치를 55℃의 온도에 3시간 그대로 둔 후 그 상태로 2시간 작동시킨다.							상 동	점출부를 제외하고 시험하여도 된다.
(14) 습도시험	장치를 주위온도 35℃, 상대습도 95℃의 시험조에 4시간 그대로 둔 후 상온·상습에 복귀시켜 장치의 결로된 부분을 잘 닦고 작동시킨다.							상 동	상 동

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
(1) 외관검사	재료, 각부의 가공상태 및 부착상태가 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요치수를 측정하고 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 조사를 쉽게 하기 위하여 필요한 범위의 분해 등을 할 수 있다.	사양서 또는 도면과 같을 것	B
(3) 작동시험	나. (4)의 성능시험 방법에 따라 선속계의 사양서에 규정된 측정범위에서 각 형식에 따라 정한 간격으로 속력지시치의 오차를 측정한다.	오차는 0.25노트 이하일 것	S
(4)수압시험	선속계 실체의 수압부에 5kg/cm ² 의 수압을 30분간 가한 후에 이상유무를 확인한다.	균열, 누설 등 이상이 없을 것	S
(5) 내 전 압 시험	충전부와 비충전부 간에 상용주파수로써 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시행해도 된다. 정격전압이 60V 이하의 것 500V 정격전압이 60V를 초과하는 것 1,000V+정격전압의 2배(다만 최소 1,500V이어야 한다)	이상이 생기지 않을 것	A
(6) 절연시험	직류 500V의 절연저항계를 사용하여 충전부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험해도 된다.	100M Ω 이상일 것	A

5. 유수경계면 검출기

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 시험은 별도 규정이 없는 것은 상온, 상습하에서 행한다.
- 2) 시험에 사용하는 기름은 다음의 4종류로 한다. 다만, 이 기름을

구입하기 곤란한 경우에는 이와 유사한 성질·상태를 가지는 기름을 대용할 수 있다.

- 시험유 A : 아라비안라이트원유(비중 : 중급, 점도 : 중급)
- 시험유 B : 경질디젤유 또는 No.2 연료유
- 시험유 C : 자동차용 가연 보통 휘발유
- 시험유 D : 보일러 잔유(C 중유 또는 No.6 연료유)

3) 시험에 사용하는 물은 맑고 깨끗한 물, 1.012 ± 0.002 의 비중을 가지는 식염수 및 1.025 ± 0.002 의 비중을 가지는 식염수의 3종 유로 한다.

4) 시험장치는 다음 요건을 만족하는 것이라야 한다.

가) 시험조는 시험을 실시하는데 필요한 크기의 부피를 가질 것. 다만, 시험조의 높이는 적어도 1.5 m 이상으로 해야 한다.

나) 시험조에는 외부에서 그 전 높이의 임의 위치에서 유수경계면의 위치를 읽을 수 있는 측정장치를 설치할 것

다) 시험조에는 전 높이에 적당한 폭을 가지는 투시부를 설치하여 육안(肉眼)으로 유수경계면의 위치를 확인할 수 있도록 할 것

라) 시험조의 하부에는 공급액의 연결출구 및 입구를 설치하고 동시에 유수경계면의 위치를 이동시키기 위한 물의 이송장치를 설치할 것

- 마) 시험조에는 공급하는 액을 가열하기 위한 장치를 설치할 것
- 5) 유수경계면의 위치는 시험조에 공급된 기름 및 물을 충분히 시킨 후 유수경계면을 측정하는 방법으로 구하는 것을 원칙으로 한다.
- 6) 시험은 유수경계면검출기의 통상의 작동면에서 22.5도 기울인 상태에서 시행한다.
- 7) 시험은 원칙적으로 나목의 시험방법 중 (1) 외관검사를 행한 후 나머지 성능시험을 행한다.

나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구성, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 시험유 A를 활용한 작동시험	유수경계면검출기의 종류에 따라서 다음 (가) 또는 (나)의 시험을 행한다. (가) 휴대식 및 이동식의 유수경계면검출기의 작동시험 (a) 시험조에 물의 층이 조의 전 높이의 80%, 기름층이 조의 전 높이의 10%가 되도록 청정수 및 시험유A를 넣어서 충분히시킨다. 다음에 유수경계면검출기를 그 측정범위의 약 중앙을 지시하도록 시험조에 취부한 후 사양서에 정하는 방법에 따라 작동시켜 유수경계면의 위치 및 지시치를 읽는다. (b) 이송장치를 작동시켜 유수경계면의 위치를 시험조의 전 높이의 약 60%의 위치까지 20 mm/sec의 속도로 하방에 이동시켜 정지한다. 그때의 유수경계면의 위치 및 지시치와 이동에 요한 시간 및 유수경	각 측정점에 있어서 지시치의 오차는 실제의 유수경계면의 위치에 대하여 $\pm 25\text{mm}$ 이내일 것 추종지연시간은 3초 이내일 것(이동식 거치식에 한함) 사양서 및 도면과 같을 것	시험에 앞서 다음 사항에 대하여 측정할 것. o 사용하는 기름의 15℃에 있어서 비중 및 점도 (37.8℃에 있어서 레드우드) o 사용하는 물의 15℃에

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	계면이 이동하기 시작하여 지시치가 안정될 때까지의 시간을 측정한다. (c) 유수경계면의 위치를 40% 및 20%로 하여 위 (b)와 같은 시험을 반복한다. (d) 유수경계면의 위치를 각각 40%, 60% 및 80%의 위치까지 상방에 이동시켜 위 (b)와 같은 시험을 반복한다. (e) 물을 1.012의 비중을 가진 식염수로서 위 (a) 내지 (d)와 같은 시험을 반복한다. (f) 물을 1.025의 비중을 가진 식염수로서 위 (a) 내지 (d)와 같은 시험을 반복한다.		있어서 비중 o 유수경계면의 위치 및 두께 (mm) (b) 휴대식의 것에는 시간의 측정은 생략하여도 지장이 없다. 시험에는 유수경계면의 이동속도(mm/sec)를 함께 측정할 것. (d) 유수경계면의 이동속도는 제한하지 않는다. (b) 다점식의 것은 각각의 점에 있
	(나) 거치식 유수경계면검출기의 작동시험 (a) 유수경계면검출기를 시험조의 중앙부에 취부하고 시험조에 물의 층이 시험조 전 높이의 약 80%로 기름의 층을 전 높이의 약 10%가 되도록 청정한 물 및 시험유 A를 넣어서 층분리시킨 후 사양서에 정하여진 방법에 따라서 작동시킨다.		

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	(b) 다음에 이송장치를 작동시켜서 유수경계면의 위치를 약 20mm/sec의 속도로 하방에 이동시켜서 유수경계면검출기가 유수경계면을 검출했을 때의 유수경계면의 위치 및 지시치를 측정한다. (c) 유수경계면의 위치를 20%의 위치까지 내린후 다시 위로 이동시켜 위 (b)와 같은 시험을 반복한다. (d) 물을 1.012의 비중을 가지는 식염수로서 위 (a) 및 (b)와 같은 시험을 반복한다. (e) 물을 1.025의 비중을 가지는 식염수로서 위 (a) 및 (b)와 같은 시험을 반복한다.		어서 측정한다. (c) 유수경계면의 이동속도는 제한하지 않는다.
(3) 시험유B를 활용한 작동시험	시험유A 대신 시험유B를 사용하여 위 (2)와 같은 시험을 시행한다.	상 동	상 동
(4) 시험유C를 활용한 작동시험	시험유A 대신 시험유B를 사용하여 위 (2)와 같은 시험을 시행한다.	상 동	상 동
(5) 시험유D를 활용한 작동시험	시험유A 대신 시험유B를 사용하여 위 (2)와 같은 시험을 시행한다.	상 동	상 동
(6) 온도영향 시험	공급액의 온도를 50℃로서 휴대식 및 이동식의 것에는 위 (2) (가) (f), 거치식의 것에는 위 (2) (나) (e)의 시험을 시행한다.	상 동	상 동
(7) 진동시험	진동시험은 기름여과장치의 시험기준에 정하는 방법에 따라 행한다.	공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
(1) 외관검사	재료, 각부의 가공상태 및 부착상태가 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요치수를 측정하고 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 조사를 쉽게 하기 위하여 필요한 범위의 분해 등을 할 수 있다.	사양서 또는 도면과 같을 것	B
(3) 작동시험	“나.”의 성능시험 방법에 따라 유수경계면 검출기를 작동시켜 시험탱크 높이의 80% 및 20%의 각 위치에서 오차를 조사한다.	각각의 지시치의 오차는 실제의 유수경계면의 위치에 대하여 $\pm 25\text{mm}$ 이내일 것	S
(5) 내전압시험	충전부와 비충전부간에 상용주파수로서 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험해도 된다. 정격전압이 60V 이하의 것 500V 정격전압이 60V를 초과하는 것 1,000V+정격전압의 2배(다만 최소 1,500V이어야 한다)	이상이 생기지 않을 것	A
(6) 절연사항 시험	직류 500V의 절연저항계를 사용하여 충전부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험해도 된다.	100M Ω 이상일 것	A

6. 화물창세정기

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 시험은 상온에서 청수 또는 해수를 사용하여 실시한다.
- 2) 시험장치는 원칙적으로 시험수공급장치, 공급액량조정장치, 공급량측정장치, 압력, 온도측정장치 및 충격하중측정장치 및 구동장치용 작동시험장치로서 그림 1에 표시하는 바와 같이 구성

되고 다음의 요건을 만족해야 한다.

가) 세정기에 공급되는 물량을 측정하기 위하여 물공급장치의 배관계통에 교정된 유량계를 설치할 것

나) 세정기의 입구에 가능한 한 근접한 배관부분에 압력 및 온도를 측정할 수 있는 장치를 설치할 것

다) 충격하중측정장치의 압력을 받는 부분의 충격판은 노즐구경의 6배의 지름을 가지는 원판으로 하고 이 장치는 노즐에서 분사되는 충격력을 고려하여 충분히 견고한 것일 것

라) 충격하중측정장치는 10Hz 이상의 주파수 성분을 제외하고 분류수의 동압(動壓)을 연속적으로 기록할 수 있는 것일 것

마) 물의 공급장치에 사용하는 펌프는 세정기의 시험을 실시하기 위하여 충분한 용량일 것

바) 구동장치용 작동시험장치는 작동 중의 노즐의 운동을 눈으로 관찰할 수 있는 것일 것

3) 수두(水頭)는 세정기 입구압력에서 환산하여 구한다.

4) 동압의 유효치는 사수가 안정되었을 때의 유효한 기록에서 평균하여 구한다.

5) 이 시험기준 중의 용어의 정의는 다음과 같다.

가) “갑판고정식”이란 세정기를 갑판상에 설치하는 방식을 말한다.

나) “잠수형식”이란 세정기를 화물창 내부에 설치하는 방식을

말한다.

다) “단일노즐형” 이란 1대의 세정기에 단일의 노즐을 비치하고 있는 것을 말한다.

라) “이중노즐형” 이란 1대의 세정기에 2 개의 노즐을 비치하고 있는 것을 말한다.

마) “구동장치” 란 세정기의 노즐기구를 구동하기 위한 장치에서 세정기에 조립되어 있는 구동부를 말한다.

바) “프로그램형” 이란 노즐의 회전 및 원호운동의 작동 및 그 시간을 제어할 수 있는 것을 말한다.

사) “비프로그램형” 이란 프로그램형 이외의 것을 말한다.

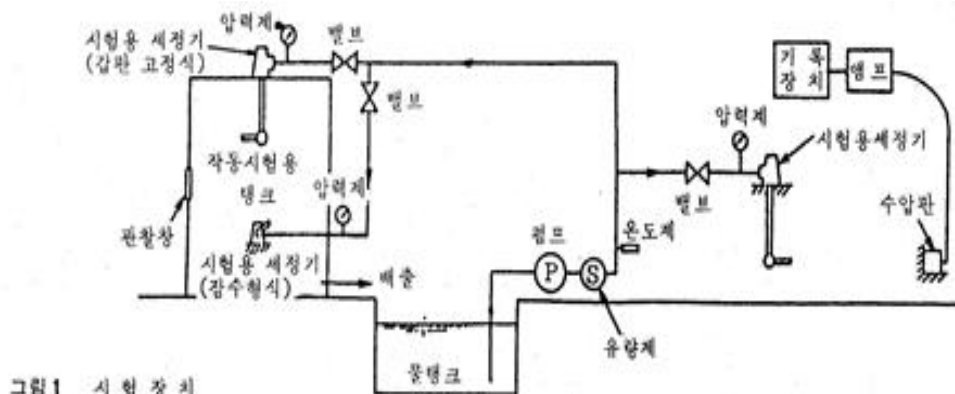


그림 1 시험장치

나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구성, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(2) 사수시험	세정기의 노즐에 충격하중측정장치의 충격관의 중심을 수평으로 마주보게 하고 세정기에서 충격관까지의 거리를 제조자의 사양서에 정하여진 유효사정거리에 설정한 후 세정기는 정격조건하에서 가능한 한 정확하게 충격관의 중심으로 노즐의 방향을 조정하여 사수를 행하고 분류수의 동압을 측정한다.	동압의 유효치가 수주환산으로 700mm 이상일 것	시험시 다음 사항에 대해서도 측정할 것. 수두(m), 공급수량(m^3/h), 수온 및 기온($^{\circ}C$), 시험시의 바람의 상태.
(3) 수두범위 시험	제조자의 사양서에 정하여진 수두의 최대치 및 최소치를 포함하는 같은 간격의 4점의 수두에서 위 (2)와 같은 시험을 행한다.	상 동	상 동
(4) 구동장치 시험	세정기를 정격조건하에서 작동시키고 작동패턴을 확인함과 동시에 작동패턴의 각 사이클에 요하는 시간을 측정한다.	제조자의 사양서에 정하여진 것과 같은 작동패턴 및 소요시간에서 작동할 것. 세정 중의 노즐의 회전 및 원호운동을 화물창 외부의 지시기에 표시해야 하는 세정기는 그 작동 상황이 지시기에 명확하게 표시될 것 프로그램형의 세정기는 수동으로 임의의 위치에 노즐이 설정될 것	작동패턴은 육안으로 확인하여도 좋다. 시험시 다음 사항에 대해서도 측정할 것. 수두(m), 공급수량(m^3/h), 수온 및 기온($^{\circ}C$)

(주) : ① 세정기의 주관의 단면이 같고 길이만 상이한 것은 대표적인 한 개의 길이에 대하여 “나”의 성능시험을 행함으로써 다른 길이에 대하여 “나”의 성능시험을 생략할 수 있다.

② 같은 구동장치로서 구경(口徑)이 상이한 노즐과 교환사용이 가능한 것은 대표적인 한 개의 노즐에 대하여 “나.(4)”의 구동장치 작동시험을 행함으로써 다른 노즐에 대하여 “나.(4)”의 구동장치 작동시험을 생략할 수 있다.

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
(1) 외관검사	재료, 각부의 가공상태 및 부착상태가 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 또한 방식도장을 한 경우에는 그 상태도 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것. 도장은 충분한 두께를 가지고 떨어짐 등의 이상이 없이 확실하게 부착되어 있을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요치수(노즐구경 및 정류판을 포함)를 측정하고, 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 검사를 쉽게 하기 위하여 필요한 범위의 분해 등을 할 수 있다.	사양서 또는 도면과 같을 것	B
(3)수압시험	탱크세정기 본체의 압력을 받은 부분에 최고 사용압력의 2배에 상당하는 압력을 10분 이상 가하여 이상의 유무를 조사한다.	균열, 누설 등 이상이 없을 것	S
(4) 작동시험	탱크세정기를 작동하고 작동기구가 미리 설정된 작동 “패턴”대로 작동하는가를 조사한다. 또한 지시기를 가지는 것은 그 작동상태가 지시기에 명확하게 표시되는가를 조사한다. 프로그램형의 것은 수동으로 조작이 되는가를 조사한다.	작동 “패턴”이 사양서에 기재된 것과 같을 것. 또한 노즐의 수평 및 수직방향의 위치가 지시기에 명확하게 표시되어 있을 것 프로그램형의 것은 수동으로 조작이 가능할 것	S

7. 유량계

기름배출감시제어장치에 설치되는 유량계

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 시험은 별도의 규정이 없는 한 상온, 상습 하에서 물을 공급하여 시행한다.
- 2) 시험장치는 원칙적으로 공급액저장탱크, 액공급장치, 검량탱크의 액면지시장치, 공급액량조정장치, 압력측정장치 및 공기혼입장치로 구성하며 다음 요건을 만족해야 한다.

- 가) 유량계에 접속하는 관은 원칙적으로 유량계의 입구 구경과 같은 안지름을 가지는 관으로서 유량계의 부착위치 전후에는 충분한 길이의 직관부(관을 곧게 설치한 부분)를 가질 것
- 나) 액공급장치는 실험을 받으려고 하는 유량계의 최대측정유량을 공급하는데 충분한 용량을 가질 것
- 다) 장치에는 시험에 필요한 유량을 제어할 수 있는 공급유량조정장치를 설치할 것. 필요한 경우에는 공급펌프로 제어하여도 무방
- 라) 시험을 하기 전에 검량탱크의 교정을 하고 그 교정표는 항상 제시할 수 있을 것
- 마) 검량탱크에는 그 액면을 mm단위로 측정하기 위한 액면지시장치를 설치할 것. 다만 중량을 계측고로 검량하는 탱크에는 kg단위로 측정하는 중량계측장치를 설치해야 한다.
- 바) 유량계 입구의 상류측에는 공급한 공기가 미세한 기포가 되도록 산기장치(産氣裝置) 또는 공기혼입장치를 설치할 것
- 3) 유량계의 눈금은 정상적인 자세에서 측정하고 검량탱크 액면이 mm단위로 표시된 경우에 적어도 유효숫자 3자리의 정밀도가 얻어질 때까지 행한다.
- 4) 시험은 원칙적으로 “나”의 시험방법 중 외관검사를 행한 후 진동시험을 행하고 그 후 나머지 시험을 행한다.

나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구성, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 유량측정 시험	제조자의 사양서에 정하여진 유량계의 최대측정유량(100%)이 되도록 유량을 조정하여 정상상태가 된 후 미리 교정한 검량탱크에 시험을 받으려고 하는 유량계를 통하여 액체를 일정유량으로 유입시켜 소정시간에 검량탱크에 유입시킨 액체의 체적을 측정하거나 또는 검량탱크내에 남아있는 액체의 체적이 소정의 값에 달할 때까지의 시간을 측정하고 이것에 의한 유량을 산출하여 유량계의 지시값과 비교한다.	지시값의 정밀도는 실제의 유량에 대하여 $\pm 7\%$ 의 범위 내에 있을 것	시험시 공급액의 압력 및 온도, 주위온도도 함께 측정할 것.
(3) 유량측정 시험범위	유량계의 최대측정유량의 85 %, 70 % 및 50 %로 하여 (2)와 같은 시험을 한다. (측정범위의 하한이 최대측정유량의 50% 이하의 유량계에는 사양서에 정하여진 최저유량으로 (2)와 같은 시험을 행한다)	상 동	상 동
(4) 전원전압 변동시험	전압을 정격전압의 110% 및 90%로 각각 변화시켜 (2)와 같은 시험을 행한다.	상 동	상 동
(5) 공기의 영향시험	유량계의 최대측정유량의 0.5% 이상의 부피에 상당하는 공기(대기압 환산)를 혼입하여 (2)와 같은 시험을 시행한다.	이상이 없을 것	상 동
(6) 진동시험	진동시험은 기름여과장치의 시험기준에 정하는 방법에 따라 행한다.	공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 각부의 가공상태 및 부착상태가 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조	사양서 또는 도면과 같을 것	K

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	사한다.		
(2) 치수 및 구조검사	사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요치수를 측정하고 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 조사를 쉽게 하기 위하여 필요한 범위의 분해 등을 할 수 있다.	사양서 또는 도면과 같을 것	B
(3) 작동시험	나.(2)의 유량측정시험의 성능시험방법 또는 계량법에 따라 검정된 유량계를 사용하여 이와 비교방법으로 정격용량의 75% 및 최저유량영역으로 작동시켜 각각의 정밀도를 조사한다. 다만, 차압식의 것은 이 작동시험을 판정에 의하지 않고 공동 부분에 대하여도 무방하다.	각각의 지시치의 밀도는 실제 유량에 대하여 $\pm 7\%$ 의 범위에 있을 것	S
(4) 수압시험	유량계의 실제 수압부에 최고 사용압력 1.5배에 상당하는 수압을 10분 이상 가한 후에 이상 유무를 조사한다.	균열, 누설 및 강도부족으로 인한 변형 등의 이상이 없을 것	S
(5) 내전압 시험	충전부와 비충전부 간에 상용주파수로 정현파에 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험해도 된다. 정격전압이 60V 이하의 것 500V 정격전압이 60V를 초과하는 것 1,000V+정격전압의 2배(다만 최소 1,500V 이어야 한다)	이상이 생기지 않을 것	A
(6) 절연사항	직류 500V의 절연저항계를 사용하여 충전부와 접지 간의 절연저항을 측정한다. 이 경우 트랜지스터, 다이오드 등의 전자부품은 장치로부터 떼어내고 시험해도 된다.	100M Ω 이상일 것.	A

8. 분뇨처리장치(생물분해식)

이 시험기준은 2009년 12월 31일까지 선박에 설치되는 장치에 적용한다.

가. 구조등의 요건

- 1) 분뇨에 접촉하는 탱크는 강판제로서 에폭시라이닝, F.R.P라이닝 또는 타르에폭시 도장을 시공한 것. 또는 스테인리스 및 이와 동등 이상의 것이어야 한다.
- 2) 관, 밸브류는 두꺼운 강판 및 주철 또는 이와 동등 이상의 재질이고 내식성이 있는 재료이어야 한다.
- 3) 처리장치는 유지, 관리 및 점검을 위하여 작업을 안전하게 할 수 있어야 한다.
- 4) 공기관을 설치해야 한다.
- 5) 선박 안에서 탱크내의 혼합액 및 처리수의 표본을 채취할 수 있어야 한다.
- 6) 처리장치는 부속펌프로 처리수를 배출 또는 이송할 수 있어야 한다.
- 7) 처리장치는 오염된 물의 유입으로부터 처리수의 배출까지 자동적으로 처리될 수 있는 것이어야 한다.
- 8) 고위(高位) 액면 경보장치를 비치하고 탱크내에 설치된 감지기는 방폭구조(폭발을 방지하기 위한 구조를 말한다)의 것이어야 한다.
- 9) 폭기식(일시에 압축 공기를 주입하는 방식을 말한다) 분뇨처리 장치에 사용되는 송기(送氣)장치는 평균유입 오수량의 50배 이상의 송기량을 확보할 수 있거나 이와 동등 이상의 산화력을 확보할 수 있는 것이어야 한다.

10) 장치에는 분쇄기 또는 스크린을 설치해야 한다.

11) 잔류된 오니(처리하고 남은 오염 침전물)를 빼기 쉬운 구조의
것이어야 한다.

12) 처리장치의 운전조건에 적합한 사용온도 및 염분농도의 범위를
표시해야 한다.

13) 처리능력은 1일 평균 부하량 및 1일 생물화학적 산소요구량으로
표시한다.

나. 성능시험 방법 및 판정기준

성능시험은 (1) 외관검사를 행한 후 나머지 시험을 실시한다. 이외의
시험 순서는 별도로 규정하지 않는다.

시험항목	시험방법	판정기준	비고				
(1) 외관검사	재료, 구성, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것					
(2) 수압시험	내압을 받는 저장탱크에 대해서는 최고사용압력의 1.5배의 압력, 내압을 받지 않는 탱크인 것은 정관상 2.0m의 수두에 상당하는 정수압을 30분간 가한다.	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상 및 변형 등이 없을 것					
(3) 압력 및 진공과동 시험	수두 2m 또는 제조자의 사양서에 명기된 최고사용압력 중 큰쪽에 해당하는 압력으로 물을 채운 다음 펌프로 물을 완전히 배출한다. 이 시험은 50회 반복하며 펌프는 탱크를 완전히 비운 다음 매번 30초 동안 작동상태에 있어야 한다.	상 동					
(4) 유입액 온도변화시험	상온 상태에서 유입액의 온도를 2℃에서 32℃까지 변화시켜 20분간 시험하여 다시 유입액의 온도를 40℃로 유지시켜 10분간 시험한다.	장치가 변형되는 등의 이상이 없을 것					
(5) 오수처리 시험	분뇨처리장치의 운전성능시험은 다음 항목에 규정한 바에 따라 시행한다. (가) 미처리오수의 수질 : 미처리오수는 사람의 배설물, 뇨, 화장지 및 세정수로 구	처리수의 처리 기준 <table><tr><td>대장균의 수(평균치)</td><td>250 개/100mℓ 이하</td></tr><tr><td>부유물질</td><td>50 mg/ℓ 이하</td></tr></table>	대장균의 수(평균치)	250 개/100mℓ 이하	부유물질	50 mg/ℓ 이하	
대장균의 수(평균치)	250 개/100mℓ 이하						
부유물질	50 mg/ℓ 이하						

시험항목	시험방법	판정기준		비고											
	성된 것으로 이 시험의 목적상 현탁고형물의 최저농도가 500 mg/ℓ 되도록 하고 생물화학적 산소요구량(BOD)이 200 mg/ℓ 이상인 오수로서 필요에 따라서 오수슬러지가 첨가되어 있는 신선한 오수이어야 함.	(평균치)	(육상시험의 경우)												
	100 mg/ℓ 이하 (선상시험의 경우)														
	5일간 생물화학적 산소요구량 (평균치)	50 mg/ℓ 이하													
	(나) 시험기간은 시험장치가 안정된 시험상태에 도달한 후 10일간으로 한다.														
	(다) 시험기간의 운전은 장치가 안정된 시험상태에 도달한 후 제조자의 사양서에 정하여진 평균용량의 부하로 운전하되 하루 12시간의 시험시간에서 최대용량(평균용량의 2.5배)의 부하, 최소용량(평균용량의 0.5배)의 부하로 1시간씩 각각 실시해야 한다.														
(라) 시료채취는 10일간의 시험기간 중 하루 12시간의 시험기간에서 초기, 중간 및 말기에 각 1개씩 채취하고 최대용량의 부하시기에 1개 더 채취한다. 총 40개를 채취하여 시료 중에 어떠한 살균제로 인한 박테리아의 사멸 또는 유기물의 화학적산화를 방지하기 위하여 시료가 채취된 시점에서 살균제의 잔류물을 중화시켜야 한다.															
(마) 측정은 다음 표의 항목에 따라 측정하며, 또한 분석방법은 수질오염공정시험법 수질편 제4장 5항(생물화학적산소요구량), 제8항(부유물질), 제36장(대장균)에 따라 시행해야 한다.															
	<table><tr><td>측정항목</td><td>미처리오수</td><td>처리수</td></tr><tr><td>대장균의 수</td><td>측정</td><td>측정</td></tr><tr><td>부유물질</td><td>측정</td><td>측정</td></tr><tr><td>5일간 생물화학적 산소요구량(B.O.D₅)</td><td>측정</td><td>측정</td></tr></table>	측정항목	미처리오수	처리수	대장균의 수	측정	측정	부유물질	측정	측정	5일간 생물화학적 산소요구량(B.O.D ₅)	측정	측정		
측정항목	미처리오수	처리수													
대장균의 수	측정	측정													
부유물질	측정	측정													
5일간 생물화학적 산소요구량(B.O.D ₅)	측정	측정													
(6) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것.	이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것		이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대한											

시험항목	시험방법					판정기준	비고
(7) 진동시험	공진진동시험을 행한후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진진동시험					공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형등이 생기지 않을 것 (최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	여 행한다. 위와 같음
	진폭 및 가속 도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회 수		
	± 1mm	2-13.2 Hz까지 연속적 으로 변 화시킨 다.	통상의 설치상태 에 대하 여 직각 인 3방향	공진이 검출되 도록 충분히 느린속 도	각 측방향 에 대하여 1회씩		
	±0.7g	13.2Hz 부터 80 Hz까지 연속적 으로 변 화시킨 다.	상동	상동	상동		
	(나) 내진진동시험						
	구분	진폭 및 가속 도	진동 수	진동 의 방향	시험회 수	시험 시간 (각 측당)	
	(가)의 시험에 서 공진 이 있는 경우	공진 진동 시험 에 있 어서 진폭 또는 가속 도	공진 진동 수	(가) 의 경 우와 동일	각 측방향 에 대하여 1회씩	2시간	
	(가)의 시험에 서 공진 이 없는 경우	± 0.7g	30 Hz	상동	상동	상동	
(8) 충격시험	다음의 조건하에 시험을 행한다.					기능에 영향을 주는 등의 이상이 없을 것	이 시험은 제어장치 및 감지장 치에 대하 여 행한다.
	가속도	충격의 방향		시험횟수			
	10 G	물건의 통상부착상태 에서 각 수직방향 (전 후, 좌우, 상하)		각측당5회			

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 배관의 끝마무리상태, 각부의 부착상태 등이 사양서 또는 승인도면(이하 도면이라 한다)과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	(가) 정화조(저장탱크) 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에, 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 특히, 내면의 라이닝 또는 도장의 처리상태를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어낼 수 있는 부품은 떼어내고 조사한다.	(1) 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 정화조, 부속밸브, 관장치, 분쇄기, 스크린 등의 재료는 내식성의 것일 것 (3) 정화조 내면에 라이닝 또는 도장을 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대할 수 있는 것일 것 (4) 고위액면경보장치의 감지기는 방폭구조의 것일 것 (5) 그 밖의 부착품은 사양서 또는 도면과 같이 부착되어 있을 것	B B
	(나) 부속펌프 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 필요하면 분해하여 각부의 주요치수를 측정한다.	(1) 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 펌프용량이 충분한 것일 것	B
	(다) 송기장치 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 송기용량이 평균유입오수량의 50배 이상임을 확인한다.	(1) 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 송기용량이 충분한 것일 것	B
(3) 수압시험	나.(2)의 규정에 의한 수압을 가하여 30분간 유지하고 이상 유무를 조사한다.	균열, 누설 또는 강도부족에 기인하는 변형 등의 이	S

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
		상이 없을 것	
(4) 작동시험	저장탱크에 물을 공급하여 배출상태 및 고 위액면경보장치의 작동을 조사한다.	액면경보장치의 작동이 정 상일 것	S

8의2. 분뇨처리장치(전기분해식)

이 시험기준은 2009년 12월 31일까지 선박에 설치되는 장치에 적용한다.

가. 구조등의 요건

- 1) 분뇨에 접촉하는 탱크는 강판재로서 에폭시라이닝, F.R.P라이닝 또는 타르에폭시 도장을 시공한 것. 또는 스테인리스 및 이와 동등 이상의 내식성 재질의 것이어야 한다.
- 2) 관, 밸브류는 두꺼운 강관 및 주철 또는 이와 동등 이상의 내식성 재질이어야 한다. 다만, 전해처리장치와 접하는 관 및 밸브류는 고압수도용 경질(단단한 성질) 폴리염화비닐(PVC)관 또는 그 이상의 전기절연성을 가지고 있는 재질의 것이어야 한다.
- 3) 처리장치는 유지, 관리 및 점검을 위하여 안전하게 작업을 할 수 있어야 한다.
- 4) 각 탱크에는 공기배출관을 설치해야 한다.
- 5) 탱크에서 혼합액 및 처리수의 표본을 채취할 수 있어야 한다.
- 6) 처리장치의 분뇨 및 처리수는 부속펌프로 선외로 배출 또는 육상시설로 이송할 수 있어야 한다.
- 7) 처리장치는 분뇨 및 오염된 물의 유입으로부터 처리수의 배출

까지 자동적으로 처리될 수 있는 것이어야 한다.

- 8) 고위액면정보장치를 설치하고 탱크내에 설치된 감지기는 방진 방수 등급(IP) 67 이상의 완전밀폐된 방수구조이거나 이와 동등 이상의 구조이어야 한다.
- 9) 처리장치에는 분쇄기 또는 스크린이나 이와 유사한 분뇨마쇄 장치(분뇨를 갈아서 부수는 장치를 말한다)를 설치해야 한다.
- 10) 장치의 운전판넬과 전해장치는 전기절연상태가 확보된 것이어야 한다.
- 11) 처리장치의 운전에 적합한 조건과 성능에 대한 사양을 장치에다 표시해야 한다.
- 12) 처리능력은 처리수의 수질기준을 충족할 수 있는 범위에서 처리할 수 있는 매일당 kl로 표시하며 처리수의 화학적 산소요구량을 표시해야 한다.

나. 성능시험 방법 및 판정기준

성능시험은 나목 (1) 외관검사를 행한 후 나머지 시험을 실시한다. 이외의 시험 순서는 별도로 규정하지 않는다.

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구조, 치수, 중량 등은 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 수압시험	내압을 받는 저장탱크에 대해서는 최고사용압력의 1.5배의 압력, 내압을 받지 않는 탱크의 것은 정관상 2.0m의 수두에 상당하는 정수압을 30분간 가한다.	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상 및 변형 등이 없을 것	
(3) 압력 및 진공과동	수두 2m 또는 제조자의 사양서에 명시된 최고압력 중 큰쪽에 해당하는 압력으로 물	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상	

시험항목	시험방법	판정기준	비고							
시험	을 채운 다음 펌프로 물을 완전히 배출한다. 이 시험은 50회 반복하며 펌프는 탱크 내부에 설치된 고위액면감지기의 신호를 받아서 작동 및 정지되어야 한다.	및 변형 등이 없을 것								
(4) 유입액 온도변화 시험	상온상태에서 유입액의 온도를 2℃에서 32℃까지 변화시켜 20분간 실시하며 다시 유입액의 온도를 40℃로 유지시키며 10분간 실시한다.	장치가 변형되는 등의 이상이 없을 것								
(5) 오수처리 시험	분뇨처리장치의 운전성능시험은 다음 항목에 규정한 바에 따라 시행한다. (가) 미처리오수의 수질 : 미처리오수는 사람의 배설물, 뇨, 화장지 및 세정수로 구성된 것으로서 이 시험의 목적상 부유물질의 최저농도가 500mg/ℓ 가 되도록 하고, 화학적 산소요구량(COD)이 200mg/ℓ 이상이고 필요에 따라서는 오수슬러지가 첨가되어 있는 것이어야 한다. (나) 시험기간은 시험장치가 안정된 상태에 도달한 후 2일간으로 한다. (다) 시험기간의 운전은 장치가 안정된 상태에 도달한 후 제조사의 사양서에 정하여진 평균용량의 부하로 운전하되 하루 12시간, 시험기간 동안 최대용량(평균용량의 2.5배)의 부하 및 최소용량의 부하(평균용량의 0.5배)로 1시간씩 각각 실시한다. (라) 시료의 채취는 2일간의 시험기간 중 하루 12시간의 시험기간 동안 초기, 중기 및 말기에 각 1개씩 채취하고 최대용량의 부하시기에 1개 더 채취하여 총 8개를 채취한다. (마) 계측은 다음 표의 항목에 따라 측정하며, 또한 분석방법은 수질오염 공정시험방법(환경부고시 제 1994-56호('94. 7. 21) 수질편 4장 제 6항(화학적 산소요구량), 제8항(부유물질), 제36항(대장균의 수 (평균치))	처리수의 수질기준 <table><tr><td>대장균의 수 (평균치)</td><td>250마리/100ml이하</td></tr><tr><td rowspan="2">부유물질 (평균치)</td><td>50mg/ℓ 이하 (육상시험의 경우)</td></tr><tr><td>100mg/ℓ 이하 (선상시험의 경우)</td></tr><tr><td>화학적 산소요구량 (평균치)</td><td>50mg/ℓ 이하</td></tr></table>	대장균의 수 (평균치)	250마리/100ml이하	부유물질 (평균치)	50mg/ℓ 이하 (육상시험의 경우)	100mg/ℓ 이하 (선상시험의 경우)	화학적 산소요구량 (평균치)	50mg/ℓ 이하	
대장균의 수 (평균치)	250마리/100ml이하									
부유물질 (평균치)	50mg/ℓ 이하 (육상시험의 경우)									
	100mg/ℓ 이하 (선상시험의 경우)									
화학적 산소요구량 (평균치)	50mg/ℓ 이하									

시험항목	시험방법			판정기준	비고
	균군)에 따라 시행해야 한다.				
	측 정 항 목	미처리 오수	처 리 수		
	대장균의 수	측 정	측 정		
	부유물질	측 정	측 정		
	화학적 산소				
	요구량(COD)	측 정	측 정		
(6) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것.			이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
(7) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진 진동 시험			공시체의 작동 등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것 (최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	위와 같음
	진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회 수
	± 1mm	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 직각인 3 방향	공진이 검출되도록 충분히 느린 속도	각 축방향에 대하여 1회씩
	±0.7g	13.2Hz 부터 80 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	위와 같음	위와 같음	위와 같음
	(나) 내진 진동 시험				
	구분	진폭 및 가속도	진동 수	진동의 방향	시험 횟수
	시험 시간 (각 축당)				
	(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진 진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진 진동 수	(가)의 경우와 동일	각 축방향에 대하여 1회씩
	2시간				

시험항목	시험방법						판정기준	비고
	(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	$\pm 0.7g$	30 Hz	위와 같음	위와 같음	위와 같음		
(8) 충격시험	다음의 조건하에서 시험을 행한다.						기능에 영향을 주는 등의 이상이 없을 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
	가속도	충격의 방향			시험 횟수			
	10G	물건의 통상부착상태에서 각수직방향(전후, 좌우, 상하)			각측당 5회			
(9) 염수분무 시험	KSD 9502에서 정하는 방법으로 8시간 분무와 16시간 정지의 상태를 3회 반복(72시간)한다.						녹슬지 않을 것	이 시험은 전해판을 사용하는 분뇨처리 장치에 적용한다. 다만, 비금속 재료인 경우에는 생략할 수 있다.

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 배관의 끝마무리상태, 각 부위 부착상태 등이 사양서 또는 승인도면(이하 도면이라 한다)과 같이 되어 있는가를 조사한다	사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	(가) 정화조(저장탱크) 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 특히 내면의 라이닝 또는 도장의 처리상태를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어	1) 각 부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 2) 정화조, 부속밸브, 관장치, 분쇄기, 스크린 등의 재료는 내식성의 것일 것	B

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	낼 수 있는 부분은 떼어내고 조사한다.	3) 정화조 내면에 라이닝 또는 도장을 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충 분히 기대될 수 있는 것 일 것 4) 고위액면경보장치의 감 지기는 IP67이상의 방수 구조의 것일 것 5) 그 밖의 부착품은 사양서 또는 도면과 같이 부착되 어 있을 것	
	(나) 부속펌프 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 필요하면 분해하여 각부의 주 요치수를 측정한다	1) 각 부의 치수공차는 사양 서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 2) 사용재료는 내식성의 것 일 것 3) 펌프용량이 충분한 것일 것	B
	(다) 전해장치 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 전기절연 상태가 양호한가를 조사한다.	1) 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 2) 1MΩ이상의 절연상태를 유지하고 있는 것일 것	B
(3) 수압시험	나. (2)의 규정에 의한 수압을 가하여 30분 간 유지하고 이상유무를 조사한다.	균열, 누설 또는 강도부족에 기인하는 변형등의 이상이 없을 것	S
(4) 작동시험	저장탱크에 물을 공급하여 배출상태 및 고 위액면경보장치의 작동을 조사한다.	액면경보장치의 작동이 정상 일 것	S

8의3. 분노처리장치(소각식)

가. 구조 등의 요건

- 1) 소각식분노처리장치는 선박에서 발생하는 분노를 선외로 배출
하지 않고 소각장치를 통하여 재 형태의 쓰레기로 처리할 수 있
도록 본체 · 소각부 · 악취제거부 및 제어부로 구성된 장치를 말

한다.

2) 소각식분뇨처리장치는 다음의 장치를 갖추어야 한다.

가) 본체: 변기커버, 변기

나) 소각부: 분뇨이송장치, 분뇨소각장치

다) 악취제거부: 강제통풍장치, 악취제거필터

라) 제어부: 온도제어장치

3) 변기는 다음 기준에 적합해야 한다.

가) 변기의 내부는 분뇨가 표면에 잘 묻지 않도록 테플론 코팅
이나 이와 동등 이상의 재질로 도장할 것

나) 변기의 재질은 고열과 부식에도 잘 견딜 수 있는 스테인리스강판이나 이와 동등 이상의 재질일 것

4) 분뇨이송장치는 다음 기준에 적합해야 한다.

가) 분뇨를 이송할 수 있도록 구동피니언을 구비한 모터나 이와
동등 이상의 장치가 설치되어 있을 것

나) 분뇨이송장치는 자동감지장치 또는 수동장치로 구동할 수
있을 것

다) 분뇨가 변받이에 잔류하거나 축적되지 않는 구조일 것

라) 소각 시 발생하는 열 및 악취가 변기로 전달되는 것을 막을
수 있는 장치를 갖추어야 하며, 안전을 위하여 작동 시 화기
가 변기로 직접 전달되지 않는 구조일 것

마) 암모니아가스 등 부식성 가스에 대한 내식성이 있을 것

5) 분노소각장치는 다음 기준에 적합해야 한다.

- (가) 소각기의 재질은 고열과 부식에도 잘 견딜 수 있는 스테인리스강판 또는 이와 동등 이상의 재질일 것
- (나) 분노를 소각시킬 수 있는 전기히터 또는 오일버너가 설치되어 있고, 소각실내의 온도를 일정하게 유지시킬 수 있도록 제어장치가 있을 것
- (다) 소각된 분노를 모을 수 있는 재받이가 있어야 하고 재받이는 재가 누설되지 않고 또한 재를 쉽게 수거할 수 있는 구조로 되어 있을 것
- (라) 전기히터인 경우 충분한 절연상태를 유지하는 구조로 되어 있을 것
- (마) 오일버너인 경우 기름이 누설되지 않는 구조로 되어 있을 것
- (바) 소각실에서 악취제거장치로 이송되는 관에는 불꽃전달을 차단할 수 있는 소호실을 설치할 것
- (사) 소각실에는 관리자의 안전 등을 고려하여 단열재 또는 이와 동등 이상의 재질로 마감 처리할 것

6) 악취제거부는 다음 기준에 적합해야 한다.

- 가) 소각 시 발생하는 악취를 제거할 수 있는 악취제거필터, 즉 약품을 끈끈하게 달라붙는 활성탄 또는 이와 동등 이상의 장치가 있을 것

나) 소각 시 발생하는 악취를 소각실 외부로 배출할 수 있는 강제 통풍팬을 설치할 것

(다) 내식성이 있을 것

(라) 악취제거필터는 교체가 가능한 구조로 되어 있을 것

7) 소각 시 안전을 고려하여 갑작스런 고열발생에 대비한 경보장치 및 자동전원차단장치(오일버너인 경우 자동연료차단장치를 말한다)를 부착해야 한다.

8) 분뇨소각장치에는 50명 이하의 최대사용허용인원수를 표시해야 한다.

나. 성능시험방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구조, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 치수 및 구조검사	(가) 장치 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에, 구조가 도면과 일치하는가를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어낼 수 있는 부분은 떼어내고 조사한다.	각부의 치수 공차는 사양서 또는 도면과 같을 것	
	(나) 전기히터 사양서 또는 도면과 일치하는가를 조사한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
	(다) 오일버너 사양서 또는 도면과 일치하는가를 조사한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
	(라) 재반이 사양서 또는 도면과 일치하는가를 조사한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(3) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것.	이상이 없을 것. 지정된 작동을 할 것.	이 시험은 제어장치 및 감지장

시험항목	시험방법	판정기준	비고															
			치에 대하여 행한다.															
(4) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진 진동 시험	공시체의 작동 등에 유해한 파손, 변형등이 생기지 않을 것 (최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	위와 같음															
	<table><tr><td>진폭 및 가속도</td><td>진 동 수</td><td>진동의 방향</td><td>속 도</td><td>시험회 수</td></tr><tr><td>$\pm 1\text{mm}$</td><td>2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다</td><td>통상의 설치상태에 대하여 직각인 3 방향</td><td>공진이 검출되도록 충분히 느린속도</td><td>각 축방향에 대하여 1회씩</td></tr><tr><td>$\pm 0.7\text{g}$</td><td>13.2Hz-80Hz까지 연속적으로 변화시킨다</td><td>위와 같음</td><td>위와 같음</td><td>위와 같음</td></tr></table>			진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회 수	$\pm 1\text{mm}$	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다	통상의 설치상태에 대하여 직각인 3 방향	공진이 검출되도록 충분히 느린속도	각 축방향에 대하여 1회씩	$\pm 0.7\text{g}$	13.2Hz-80Hz까지 연속적으로 변화시킨다	위와 같음	위와 같음	위와 같음
	진폭 및 가속도			진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회 수											
	$\pm 1\text{mm}$			2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다	통상의 설치상태에 대하여 직각인 3 방향	공진이 검출되도록 충분히 느린속도	각 축방향에 대하여 1회씩											
	$\pm 0.7\text{g}$			13.2Hz-80Hz까지 연속적으로 변화시킨다	위와 같음	위와 같음	위와 같음											
(나) 내진 진동 시험																		
<table><tr><td>구분</td><td>진폭 및 가속도</td><td>진동 수</td><td>진동의 방향</td><td>시험 횟수</td><td>시험 시간 (각 축당)</td></tr><tr><td>(가)의 시험에서 공진이 있는 경우</td><td>공진 진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도</td><td>공진 진동 수</td><td>(가)의 경우와 동일</td><td>각 축방향에 대하여 1회씩</td><td>2시간</td></tr><tr><td>(가)의 시험에서 공진이 없는 경우</td><td>$\pm 0.7\text{g}$</td><td>30 Hz</td><td>위와 같음</td><td>위와 같음</td><td>위와 같음</td></tr></table>	구분	진폭 및 가속도	진동 수	진동의 방향	시험 횟수	시험 시간 (각 축당)	(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진 진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진 진동 수	(가)의 경우와 동일	각 축방향에 대하여 1회씩	2시간	(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	$\pm 0.7\text{g}$	30 Hz	위와 같음	위와 같음	위와 같음
구분	진폭 및 가속도	진동 수	진동의 방향	시험 횟수	시험 시간 (각 축당)													
(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진 진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진 진동 수	(가)의 경우와 동일	각 축방향에 대하여 1회씩	2시간													
(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	$\pm 0.7\text{g}$	30 Hz	위와 같음	위와 같음	위와 같음													
(5) 충격시험	다음의 조건 하에서 시험을 행한다. <table><tr><td>가속도</td><td>충격의 방향</td><td>시험횟수</td></tr><tr><td>10G</td><td>물건의 통상 부착상태에서 각 수직방향(전후, 좌우, 상하)</td><td>각 축당 5회</td></tr></table>	가속도	충격의 방향	시험횟수	10G	물건의 통상 부착상태에서 각 수직방향(전후, 좌우, 상하)	각 축당 5회	기능에 영향을 주는 등의 이상이 없을 것										
가속도	충격의 방향	시험횟수																
10G	물건의 통상 부착상태에서 각 수직방향(전후, 좌우, 상하)	각 축당 5회																
(6) 절연저항	교류(사용전원이 직류인 경우에는 직류) 5	100M Ω 이상일 것																

시험항목	시험방법	판정기준	비고											
시험	00V의 절연저항계로 충전부와 접지 간의 절연저항을 측정한다. 다만, 전자소자 등을 사용한 전자회로는 제외한다.													
(7) 절연내압 시험	충전부와 비충전금속부와의 사이에 상용주파수로 정현파와 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 다만, 증폭회로의 전자회로는 제외한다. -정격전압이 60V이하의 것 500V -정격전압이 60V를 넘는 것 1000V+정격전압의 2배 (다만 최소 1,500V이어야 한다)	이상이 없을 것												
(8) 온도조정 시험	장치의 작동 중 소각실의 온도가 설정치에 맞게 제어되는지 온도조절장치의 오차 범위를 확인한다.	±10%의 범위에 들것												
(9) 작동시험	장치에 분뇨를 공급하여 소각상태를 조사한다. (가) 장치에 공급하는 분뇨의 양은 아래와 같다. 1.5ℓ × 최대사용허용인원수 / 24h	처리시간이 60분 이내이고 완전소각되어 재만 남을 것	1인 배출량 1.5ℓ / 일 기준 (「선박설비기준」 제31조의 변소설비 설치기준을 참조할 것)											
	(나) 소각 시 냄새 장치가 설치된 속의 실내부, 재받이입구 및 배출관 주위 2m 근처에서의 냄새를 측정한다	공기회석관능법에 따른 복합 악취가 다음 기준에 적합할 것 <table border="1"><tr><th rowspan="2">구분</th><th colspan="2">배출허용기준 (회석배수)</th></tr><tr><th>공업지역</th><th>그 밖의 지역</th></tr><tr><td>배출구</td><td>1000 이하</td><td>500 이하</td></tr><tr><td>부지경계선</td><td>20 이하</td><td>15 이하</td></tr></table>	구분	배출허용기준 (회석배수)		공업지역	그 밖의 지역	배출구	1000 이하	500 이하	부지경계선	20 이하	15 이하	「악취방지법」 제7조 및 같은 법 시행규칙 제8조 별표 3에 따른 악취배출허용기준을 참조할 것
	구분	배출허용기준 (회석배수)												
공업지역		그 밖의 지역												
배출구	1000 이하	500 이하												
부지경계선	20 이하	15 이하												
	(다) 소각시 탄화물의 성분 및 성상	소각잔재물의 종류가 폐기물관리법에 의한 일반 폐기물의 범주에 해당될 것	폐기물관리법시행령 제2조 및											

시험항목	시험방법	판정기준	비고
			동법 시행령 제3조의 규정에 의거 환경부장관이 정한 지정폐기물의 종류를 참조할 것
	(라) 소각 시 연기상부의 온도를 측정한다	주위온도보다 15℃ 이상 높지 않을 것	

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 구조, 치수, 중량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 치수 및 구조검사	(가) 장치 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에, 구조가 도면과 일치하는가를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어낼 수 있는 부분은 떼어내서 조사한다.	각부의 치수 공차는 사양서 또는 도면과 같을 것	
	(나) 전기히터 사양서 또는 도면과 일치하는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
	(다) 오일버너 사양서 또는 도면과 일치하는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
	(라) 재반이 사양서 또는 도면과 일치하는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	
(3) 작동시험	장치의 정상작동상태에서 히터(또는 버너)의 작동온도와 시간제어상태를 조사한다.	이상이 없을 것	
(4) 절연저항 시험	교류 500V의 절연저항계로 전원부와 접지간의 절연저항을 측정한다. 다만 전자소자를 사용한 전자회로는 제외한다.	100MΩ 이상일 것	

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(5) 절연내압 시험	충전부와 비충전금속부와의 사이에 상용주파수로 정현파와 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 다만 증폭회로의 전자회로는 제외한다. 정격전압이 60V이하의 것 500V 정격전압이 60V를 넘는 것 1000V+정격전압의 2배 (다만 최소 1,500V이어야 한다)	이상이 없을 것	
(6) 온도조정 시험	소각부의 온도가 설정치에 맞게 제어되는가를 콘트롤 유니트의 오차범위를 확인한다.	$\pm 10\%$ 범위에 들것	히터:발열체 온도 버너:로내 온도
(7) 과열온도 시험	로내 온도의 과열 상태를 점검한다.	과열시 자동 차단 될 것	+ 10% 이상에서 확인할 것

8의4. 분뇨처리장치(2010년 1월 1일 이후)

이 시험기준은 2010년 1월 1일 이후 건조되는 선박에 설치되는 장치에 적용한다.

가. 구조 등의 요건

- 1) 분뇨에 접촉하는 탱크는 강판제로서 에폭시라이닝, F.R.P라이닝 또는 타르에폭시 도장을 시공한 것. 또는 스테인리스 및 이와 동등 이상의 것이어야 한다.
- 2) 관, 밸브류는 두꺼운 강판 및 주철 또는 이와 동등 이상의 재질이고 내식성이 있는 재료이어야 한다.
- 3) 처리장치는 유지, 관리 및 점검을 위하여 작업을 안전하게 할 수 있어야 한다.
- 4) 공기관을 설치해야 한다.

- 5) 선박 안에서 탱크 안의 혼합액 및 처리수의 표본을 채취할 수 있어야 한다.
- 6) 처리장치는 부속펌프로 처리수를 배출 또는 이송할 수 있어야 한다.
- 7) 처리장치는 오염된 물의 유입으로부터 처리수의 배출까지 자동적으로 처리될 수 있는 것이어야 한다.
- 8) 고위 액면 경보장치를 비치하고 탱크 안에 설치된 감지기는 방폭구조의 것이어야 한다.
- 9) 폭기식 분뇨처리장치에 사용되는 송기장치는 평균유입 오수량의 50배 이상의 송기량을 확보할 수 있거나 이와 동등 이상의 산화력을 확보할 수 있는 것이어야 한다.
- 10) 장치에는 분쇄기 또는 스크린을 설치해야 한다.
- 11) 잔류된 오염 침전물을 빼기 쉬운 구조의 것이어야 한다.
- 12) 처리장치의 운전조건에 적합한 사용온도 및 염분농도의 범위를 표시해야 한다.
- 13) 처리능력은 1일 평균 부하량 및 1일 생물화학적 산소요구량으로 표시한다.

나. 성능시험 방법 및 판정기준

성능시험은 나목 (1) 외관검사를 행한 후 나머지 시험을 실시한다. 이외의 시험 순서는 별도로 규정하지 않는다.

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구성, 중량 등을 명세서 및 도면과	명세서 및 도면과 같을 것	

시험항목	시험방법	판정기준	비고														
	대조하여 확인한다.																
(2) 수압시험	내압을 받는 저장탱크에 대해서는 최고사용압력의 1.5배의 압력, 내압을 받지 않는 탱크인 것은 정판상 2.0m의 수두에 상당하는 정수압을 30분간 가한다.	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상 및 변형 등이 없을 것															
(3) 압력 및 진공파동 시험	수두 2m 또는 제조자의 명세서에 명기된 최고사용압력 중 큰 쪽에 해당하는 압력으로 물을 채운 다음 펌프로 물을 완전히 배출한다. 이 시험은 50회 반복하며 펌프는 탱크를 완전히 비운 다음 매번 30초 동안 작동상태에 있어야 한다.	상동															
(4) 유입액 온도 변화 시험	상온 상태에서 유입액의 온도를 2℃에서 32℃까지 변화시켜 20분간 시험하여 다시 유입액의 온도를 40℃로 유지시켜 10분간 시험한다.	장치가 변형되는 등의 이상이 없을 것															
(5) 오수처리 시험	분뇨처리장치의 운전성능시험은 다음에 따라 시행한다. 가) 미처리오수의 수질: 미처리오수는 사람의 배설물, 뇨, 화장지 및 세정수로 구성된 것으로 이 시험의 목적상 현탁고형물의 최저농도가 500mg/ℓ 되도록 하고 생물화학적 산소요구량(BOD)이 200mg/ℓ 이상인 오수로서 필요에 따라 오수유성찌꺼기(Sludge)가 첨가되어 있는 신선한 오수이어야 함. 나) 시험기간은 시험장치가 안정된 시험상태에 도달한 후 10일간으로 한다. 다) 시험용량 및 시료채취의 주기는 다음 그림에 따르며, 총 40개의 시료를 채취하여 시료 중에 어떠한 살균제로 인한 박테리아의 사멸 또는 유기물의 화학적 산화를 방지하기 위하여 시료가 채취된 시점에서 살균제의 잔류물을 중화시켜야 한다.	<table><tr><th colspan="2">처리수의 처리 기준</th></tr><tr><td>대장균의 수 (평균치)</td><td>100 개/100 ml이하</td></tr><tr><td>부유물질(평균치)</td><td>35mg/ℓ 이하</td></tr><tr><td>생물화학적 산소요구량 (평균치)</td><td>25mg/ℓ 이하</td></tr><tr><td>화학적산소요구량 (평균치)</td><td>125mg/ℓ 이하</td></tr><tr><td>수소이온농도</td><td>pH 6 ~ 8.5</td></tr><tr><td>살균제 잔류물</td><td>0.5 mg/ℓ 미만</td></tr></table>	처리수의 처리 기준		대장균의 수 (평균치)	100 개/100 ml이하	부유물질(평균치)	35mg/ℓ 이하	생물화학적 산소요구량 (평균치)	25mg/ℓ 이하	화학적산소요구량 (평균치)	125mg/ℓ 이하	수소이온농도	pH 6 ~ 8.5	살균제 잔류물	0.5 mg/ℓ 미만	
처리수의 처리 기준																	
대장균의 수 (평균치)	100 개/100 ml이하																
부유물질(평균치)	35mg/ℓ 이하																
생물화학적 산소요구량 (평균치)	25mg/ℓ 이하																
화학적산소요구량 (평균치)	125mg/ℓ 이하																
수소이온농도	pH 6 ~ 8.5																
살균제 잔류물	0.5 mg/ℓ 미만																

시험항목	시험방법	판정기준	비고																					
	라) 계측은 다음표의 항목에 따라 측정하며, 또한 분석방법은 수질오염공정시험법 수질편 제4장 제3항(수소이온농도), 제5항(생물화학적산소요구량), 제8항(부유물질), 제36장(대장균군) 및 ISO 15705:2002(크롬법에 의한 화학적산소요구량 결정방법)에 따라 시행해야 한다. 다만, 국제적으로 수용가능한 동등한 시험기준에 따라 시행할 수 있다. <table><tr><th>측정항목</th><th>미처리 오수</th><th>처리수</th></tr><tr><td>대장균의 수</td><td>측정</td><td>측정</td></tr><tr><td>총 부유물질</td><td>측정</td><td>측정</td></tr><tr><td>5일간 생물화학적 산소요구량(B.O.D5)</td><td>측정</td><td>측정</td></tr><tr><td>화학적 산소요구량(COD)</td><td>측정</td><td>측정</td></tr><tr><td>수소이온농도(pH)</td><td>측정</td><td>측정</td></tr><tr><td>살균제 잔류물 (염소를 살균제로 사용시)</td><td>측정</td><td>측정</td></tr></table>	측정항목	미처리 오수	처리수	대장균의 수	측정	측정	총 부유물질	측정	측정	5일간 생물화학적 산소요구량(B.O.D5)	측정	측정	화학적 산소요구량(COD)	측정	측정	수소이온농도(pH)	측정	측정	살균제 잔류물 (염소를 살균제로 사용시)	측정	측정		
측정항목	미처리 오수	처리수																						
대장균의 수	측정	측정																						
총 부유물질	측정	측정																						
5일간 생물화학적 산소요구량(B.O.D5)	측정	측정																						
화학적 산소요구량(COD)	측정	측정																						
수소이온농도(pH)	측정	측정																						
살균제 잔류물 (염소를 살균제로 사용시)	측정	측정																						
(6) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것	이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.																					
(7) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진진동시험	공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을	위와 같음																					
	<table><tr><td>진폭 및</td><td>진 동 수</td><td>진동의 방향</td><td>속 도</td><td>시험회수</td></tr></table>	진폭 및	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수																		
진폭 및	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수																				

시험항목	시험방법					판정기준	비고
	가속도					확인한다) 지정된 작동을 할 것	
	± 1mm	2~13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 각각인 3방향	공진이 검출되도록 충분히 느린속도	각 축방향에 대하여 1회씩		
	±0.7g	13.2~80Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	상동	상동	상동		
	(나) 내진진동시험						
	구분	진폭 및 가속도	진동수	진동의 방향	시험회수	시험시간 (각 축당)	
	(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진진동수	(가)의 경우와 동일	각 축방향에 대하여 1회씩	2시간	
	(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	± 0.7g	30 Hz	상동	상동	상동	
(8) 온도시험	가) 저온시험 장치를 0℃의 온도에 2시간 그대로 둔 후 그 상태에서 작동시킨다. 나) 고온시험 장치를 55℃의 온도에서 2시간 그대로 둔 후 그 상태에서 작동시킨다.					이상이 없을 것. 지정된 작동을 할 것	위와 같음
(9) 습도시험	장치를 온도 55℃, 상대습도 90%인 상태에서 2시간 그대로 둔 후 장치의 스위치를 켜서 1시간 동안 작동시킨다.					이상이 없을 것. 지정된 작동을 할 것	위와 같음
(10) 염수분무 시험	KSD 9502에서 정하는 방법으로 8시간 분무와 16시간 정지의 상태를 3회 반복(72시간)한다.					녹슬지 않을 것	이 시험은 전해판을 사용하는

시험항목	시험방법	판정기준	비고
			분뇨처리 장치에 적용한다. 다만, 비금속 재료인 경우에는 생략할 수 있다.

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
1) 외관검사	재료, 배관의 끝마무리상태, 각부의 부착상태 등이 명세서 또는 승인도면(이하 “도면”이라 한다)과 같이 되어 있는가를 조사한다.	명세서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	K
2) 치수 및 구조검사	가) 정화조(저장탱크) 명세서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에, 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 특히, 내면의 라이닝 또는 도장의 처리상태를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어낼 수 있는 부품은 떼어내고 조사한다.	(1) 각부의 치수공차는 명세서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 정화조, 부속밸브, 관장치, 분쇄기, 스크린등의 재료는 내식성의 것일 것 (3) 정화조 내면에 라이닝 또는 도장을 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대할 수 있는 것일 것 (4) 고위액면경보장치의 감지기는 방폭구조의 것일 것 (5) 그 밖의 부착품은 명세서 또는 도면과 같이 부착되어 있을 것	B
	나) 부속펌프 명세서 또는 도면과 같이 되어 있는가를	(1) 각부의 치수공차는 명세서 또는 도면과 같이	B

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	조사한다. 필요하면 분해하여 각부의 주요치수를 측정한다.	되어 있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 펌프용량이 충분한 것 일 것	
	다) 송기장치 명세서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 송기용량이 평균유입오수량의 50배 이상임을 확인한다.	(1) 명세서 또는 도면과 같 이 되어 있을 것. (2) 송기용량이 충분한 것 일 것	B
3) 수압시험	나목(2)에 따른 수압을 가하여 30분간 유지하고 이상이 있는지를 조사한다.	균열, 누설 또는 강도부족 에 기인하는 변형 등의 이 상이 없을 것	S
4) 작동시험	저장탱크에 물을 공급하여 배출상태 및 고위액면경보장치의 작동을 조사한다.	액면경보장치의 작동이 정 상일 것	S

8의5. 분뇨처리장치(2016년 1월 1일 이후)

이 시험기준은 2016년 1월 1일 이후 건조되는 선박에 설치되는 장치에 적용한다. 다만, 여객선이 아닌 선박 및 국제해사기구가 분뇨배출 규제해역으로 지정한 해역을 운항하지 않는 여객선에 설치되는 분뇨처리장치에는 나목의 (5) 오수처리시험 중 총질소량(평균치)와 총인량(평균치)의 처리규정이 요구되지 않는다.

가. 구조 등의 요건

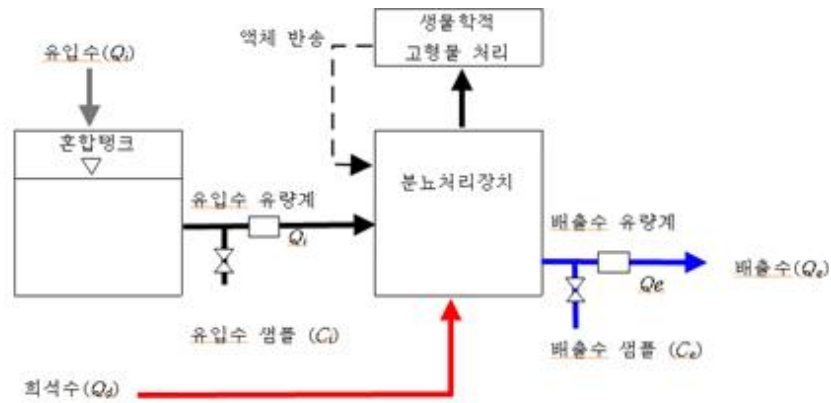
- 1) 분뇨에 접촉하는 탱크는 강판제로서 에폭시라이닝, F.R.P라이닝 또는 타르에폭시 도장을 시공한 것. 또는 스테인리스 및 이와 동등 이상의 것이어야 한다.
- 2) 관, 밸브류는 두꺼운 강판 및 주철 또는 이와 동등 이상의 재질

이고 내식성이 있는 재료이어야 한다.

- 3) 처리장치는 유지, 관리 및 점검을 위하여 작업을 안전하게 할 수 있어야 한다.
- 4) 공기관을 설치해야 한다.
- 5) 선박 안에서 탱크내의 혼합액 및 처리수의 표본을 채취할 수 있어야 한다.
- 6) 처리장치는 부속펌프로 처리수를 배출 또는 이송할 수 있어야 한다.
- 7) 처리장치는 오염된 물의 유입으로부터 처리수의 배출까지 자동적으로 처리될 수 있는 것이어야 한다.
- 8) 고위 액면 경보장치를 비치하고 탱크내에 설치된 감지기는 방폭구조의 것이어야 한다.
- 9) 폭기식 분뇨처리장치에 사용되는 송기장치는 평균유입 오수량의 50배 이상의 송기량을 확보할 수 있거나 이와 동등 이상의 산화력을 확보할 수 있는 것이어야 한다.
- 10) 장치에는 분쇄기 또는 스크린을 설치해야 한다.
- 11) 잔류된 오염 침전물을 빼기 쉬운 구조의 것이어야 한다.
- 12) 처리장치의 운전조건에 적합한 사용온도 및 염분농도의 범위를 표시해야 한다.
- 13) 처리능력은 1일 평균 부하량 및 1일 생물화학적 산소요구량으로 표시한다.

나. 성능시험 방법 및 판정기준

- 1) 성능시험은 나목 (1) 외관검사를 행한 후 나머지 시험을 실시한다. 이외의 시험 순서는 별도로 규정하지 않는다.
- 2) 오수처리시험 시에는 <그림 1>과 같이 구성되어야 한다.



< 그림 1 >

- n : 오수처리시험 날짜 수
 ϵ : 매 시험시 채취한 샘플 번호
 Q_i : 유입수 Q_e : 배출수 Q_i/Q_e : 회석배수
 Q_s : 회석수 C_i : 유입수 샘플링 결과값
 C_e : 배출수 샘플링 결과값

- 3) 총질소와 총인에 대한 제거율 (PR) 및 일일제거율(PR_n) 계산식은 아래와 같다.

$$\text{제거율}(PR) = \sqrt[n]{PR_1 \cdot PR_2 \cdot \dots \cdot PR_n} \cdot 100$$

$$\text{일일제거율}(PR_n) = \frac{\left(\frac{(Q_i)_n \cdot \sqrt[n]{(C_i)_1 \cdot (C_i)_2 \cdot \dots \cdot (C_i)_s}}{1000} \right)_n - \left(\frac{(Q_e)_n \cdot \sqrt[n]{(C_e)_1 \cdot (C_e)_2 \cdot \dots \cdot (C_e)_s}}{1000} \right)_n}{\left(\frac{(Q_i)_n \cdot \sqrt[n]{(C_i)_1 \cdot (C_i)_2 \cdot \dots \cdot (C_i)_s}}{1000} \right)_n}$$

PR: 제거율, PR_n: 일일제거율

시험항목	시험방법	판정기준	비고																
(1) 외관검사	재료, 구성, 중량 등을 명세서 및 도면과 대조하여 확인한다.	명세서 및 도면과 같을 것																	
(2) 수압시험	내압을 받는 저장탱크에 대해서는 최고사용압력의 1.5배의 압력, 내압을 받지 않는 탱크인 것은 정판상 2.0m의 수두에 상당하는 정수압을 30분간 가한다.	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상 및 변형 등이 없을 것																	
(3) 압력 및 진공과동 시험	수두 2m 또는 제조자의 명세서에 명기된 최고사용압력 중 큰 쪽에 해당하는 압력으로 물을 채운 다음 펌프로 물을 완전히 배출한다. 이 시험은 50회 반복하며 펌프는 탱크를 완전히 비운 다음 매번 30초 동안 작동상태에 있어야 한다.	상동																	
(4) 유입액 온도 변화시험	상온 상태에서 유입액의 온도를 2℃에서 32℃까지 변화시켜 20분간 시험하여 다시 유입액의 온도를 40℃로 유지시켜 10분간 시험한다.	장치가 변형되는 등의 이상이 없을 것																	
(5) 오수처리 시험	분뇨처리장치의 운전성능시험은 다음에 따라 시행한다. 가) 미처리오수의 수질: 미처리오수는 사람의 배설물, 뇨, 화장지 및 세정수로 구성된 것으로 이 시험의 목적상 현탁고형물의 최저농도가 500mg/ℓ 되도록 하고 생물화학적 산소요구량(BOD)이 200mg/ℓ 이상인 오수로서 필요에 따라 오수유성찌꺼기(Sludge)가 첨가되어 있는 신선한 오수이어야 함. 나) 시험기간은 시험장치가 안정된 시험상태에 도달한 후 10일간으로 한다. 다) 시험용량 및 시료채취의 주기는 다음 그림에 따르며, 총 40개의 시료를 채취하여 시료 중에 어떠한 살균제로 인한 박테리아의 사멸 또는 유기물의 화학적 산화를 방지하기 위하여 시료가 채취된 시점에서 살균제의 잔류물을 중화시켜야 한다.	처리수의 처리 기준 <table><tr><td>대장균의 수(평균치)</td><td>100 개/100 ml이하</td></tr><tr><td>부유물질(평균치)</td><td>35mg/ℓ × Qi/Qe 이하</td></tr><tr><td>생물화학적 산소요구량(평균치)</td><td>25mg/ℓ × Qi/Qe 이하</td></tr><tr><td>화학적산소 요구량(평균치)</td><td>125mg/ℓ × Qi/Qe 이하</td></tr><tr><td>총 질소량(평균치)</td><td>20mg/ℓ × Qi/Qe 이하 또는 70% 이상 저감율</td></tr><tr><td>총인량(평균치)</td><td>1.0mg/ℓ × Qi/Qe 이하 또는 80% 이상 저감율</td></tr><tr><td>수소이온농도</td><td>pH 6 ~ 8.5</td></tr><tr><td>살균제 잔류물</td><td>0.5 mg/ℓ 미만</td></tr></table>	대장균의 수(평균치)	100 개/100 ml이하	부유물질(평균치)	35mg/ℓ × Qi/Qe 이하	생물화학적 산소요구량(평균치)	25mg/ℓ × Qi/Qe 이하	화학적산소 요구량(평균치)	125mg/ℓ × Qi/Qe 이하	총 질소량(평균치)	20mg/ℓ × Qi/Qe 이하 또는 70% 이상 저감율	총인량(평균치)	1.0mg/ℓ × Qi/Qe 이하 또는 80% 이상 저감율	수소이온농도	pH 6 ~ 8.5	살균제 잔류물	0.5 mg/ℓ 미만	
대장균의 수(평균치)	100 개/100 ml이하																		
부유물질(평균치)	35mg/ℓ × Qi/Qe 이하																		
생물화학적 산소요구량(평균치)	25mg/ℓ × Qi/Qe 이하																		
화학적산소 요구량(평균치)	125mg/ℓ × Qi/Qe 이하																		
총 질소량(평균치)	20mg/ℓ × Qi/Qe 이하 또는 70% 이상 저감율																		
총인량(평균치)	1.0mg/ℓ × Qi/Qe 이하 또는 80% 이상 저감율																		
수소이온농도	pH 6 ~ 8.5																		
살균제 잔류물	0.5 mg/ℓ 미만																		

시험항목	시험방법			판정기준	비고
	라) 항목별 계측은 다음표의 분석방법 중 하나를 선택하여 측정한다. 또한, 국제적으로 수용 가능한 동등시험기준을 적용할 수 있다. 시험기준이 최신화된 경우에는 최신규정을 적용할 수 있다.				
	측정항목	미처리 리오수	처리수	분석방법	
	대장균의 수	측정	측정	- 수질오염공정시험기준 · ES 04701.1c · ES 04701.2c · ES 04701.3b	
	총 부유물질	측정	측정	- 수질오염공정시험기준 · ES 04303.1b	
	5일간 생물화학적 산소요구량(B.O.D 5)	측정	측정	- ISO 5815:2003 - 수질오염공정시험기준 · ES 04305.1b	
	화학적 산소요구량(COD)	측정	측정	- ISO 15705:2002 - 수질오염공정시험기준 · ES 04315.3b	
	수소이온농도(pH)	측정	측정	- 수질오염공정시험기준 · ES 04306.1b	
	총질소(T-N)	측정	측정	- ISO 29441:2010 - 수질오염공정시험기준 · ES 04363.0	
	총인(T-P)	측정	측정	- ISO6878:2004 - 수질오염공정	

시험항목	시험방법				판정기준	비고
				시험기준 · ES 04362.0		
	살균제 잔류물 (염소를 살균제로 사용시)	미측정	측정	- 수질오염공정 시험기준 · ES 04309.1b · ES 04309.2b		
(6) 경사시험	작동하고 있는 상태에서 각 축별로 22.5도 정적경사를 가하여 작동상태를 확인할 것.				이상이 없을 것 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
(7) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가)공진진동시험				공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것 (최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
	진폭 및 가속 도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회수	
	± 1 mm	2-13.2 Hz까지 연속적 으로 변화시 킨다.	통상의 설치상 태에 대 하여 직 각인 3 방향	공진이 검출되 도록 충 분히 느 린속도	각 축방향에 대하여 1 회씩	
	±0.7 g	13.2Hz 부터 8 0Hz까 지 연 속적으 로 변 화시킨 다.	상동	상동	상동	
(나) 내진진동시험						
	구분	진폭 및 가속 도	진동 수	진동 의 방향	시험 회수	시험 시간 (각 축당)
	(가)의 시험에 서 공진 이 있는 경우	공진 진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속 도	공진 진동 수	(가)의 경우와 동일함	각 축방 향에 대하 여 1 회씩	2시간

시험항목	시험방법						판정기준	비고
	(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	± 0.7 g	30 Hz	(가)의 경우와 동일함	상동	2시간		
(8) 온도시험	가) 저온시험 장치를 0℃의 온도에 2시간 그대로 둔 후 그 상태에서 작동시킨다. 나) 고온시험 장치를 55℃의 온도에서 2시간 그대로 둔 후 그 상태에서 작동시킨다.						이상이 없을 것. 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
(9) 습도시험	장치를 온도 55℃, 상대습도 90%인 상태에서 2시간 그대로 둔 후 장치의 스위치를 켜서 1시간 동안 작동시킨다.						이상이 없을 것. 지정된 작동을 할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 행한다.
(10) 염수분무 시험	KSD 9502에서 정하는 방법으로 8시간 분무와 16시간 정지의 상태를 3회 반복(72시간)한다.						녹슬지 않을 것	이 시험은 전해판을 사용하는 분뇨처리장치에 적용한다. 다만, 비금속 재료인 경우에는 생략할 수 있다.

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발취검사 방법
(1) 외관검사	재료, 배관의 끝마무리상태, 각 부위 부착상태 등이 사양서 또는 승인도면(이하 도면이라 한다)과 같이 되어 있는가를 조사한다	사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	(가) 정화조(저장탱크) 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과 같이	(1) 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 정화조, 부속밸브, 관장	B

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	되어 있는가를 조사한다. 특히 내면의 라이닝 또는 도장의 처리상태를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어낼 수 있는 부분은 떼어내고 조사한다.	치, 분쇄기, 스크린 등의 재료는 내식성의 것일 것 (3) 정화조 내면에 라이닝 또는 도장을 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대할 수 있는 것일 것 (4) 고위액면경보장치의 감지기는 방폭구조의 것일 것 (5) 그 밖의 부착품은 사양서 또는 도면과 같이 부착되어 있을 것	
	(나) 부속펌프 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 필요하면 분해하여 각부의 주요치수를 측정한다	1) 각 부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 2) 사용재료는 내식성의 것일 것 3) 펌프용량이 충분한 것일 것	B
	(다) 송기장치 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 송기용량이 평균유입오수량의 50배 이상임을 확인한다.	(1) 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 송기용량이 충분한 것일 것	B
(3) 수압시험	나. (2)의 규정에 따른 수압을 가하여 30분간 유지하고 이상유무를 조사한다.	균열, 누설 또는 강도부족에 기인하는 변형 등의 이상이 없을 것	S
(4) 작동시험	저장탱크에 물을 공급하여 배출상태 및 고위액면경보장치의 작동을 조사한다.	액면경보장치의 작동이 정상일 것	S

9. 분뇨마쇄소독장치

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 시험의 순서는 외관검사, 경사시험, 세척수 온도변화시험, 누설 시험, 수압시험, 압력시험, 마쇄시험, 소독시험, 진동시험, 충격 시험 순서로 실시한다.
- 2) 성능시험을 20일이 경과되지 않은 실제오물을 사용하여 시행한다.
- 3) 소독시험에 사용되는 약품은 해양을 오염시키지 않는 성분의 것으로 보건복지부 인정품 또는 공인시험기관의 확인을 받은 것이어야 한다.

나. 성능시험방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구조, 치수, 중량 등을 사양서 및 승인 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 치수 및 구조검사	(가) 순환수장치(보조탱크) 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 특히 내면의 라이닝 또는 도장의 처리상태를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어낼 수 있는 부품을 떼어내고 조사한다.	① 각 부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 ② 보조탱크, 부속밸브, 관장치, 순환수장치등의 재료는 내식성의 것일 것 ③ 내면에 라이닝 또는 도장을 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대될 수 있는 것일 것 ④ 그 밖의 부착물은 사양서 또는 도면과 같이 부착되어 있을 것	
	(나) 부속펌프 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 필요하면 분해하여 각부의 주요치수를 측정한다.	(1) 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 펌프의 용량이 충분한	

시험항목	시험방법	판정기준	비고						
		것일 것							
	(다) 외부배출관 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것							
	(라) 마쇄장치 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	(1) 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 마쇄기능이 충분한 것일 것							
	(마) 분뇨필터 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 필요하면 분해하여 각부의 주요치수를 측정한다.	(1) 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 분뇨필터의 기능이 충분한 것일 것							
(3) 수압시험	압력을 받는 저장탱크에 대해서는 최고사용압력의 1.5배의 압력, 압력을 받지 않는 탱크인 것을 정관상 2.0m의 수두에 상당하는 정수압을 30분간 가한다.	장치의 운전 및 안전에 영향을 주는 누설, 균열, 손상 및 변형이 없을 것	완전밀폐된 탱크인 경우에 시험을 한다.						
(4) 누설시험	순환수탱크 및 보조탱크에 물을 각각 채운 후 24시간 시험한다.	장치의 각 구성품 및 외부의 누설이 없을 것							
(5) 압력시험	순환펌프 및 배출펌프의 최고사용압력으로 작동시험을 10분간 수행한다.	각 펌프의 기능에 이상이 없을 것							
(6) 세척수 온도변화 시험	상온상태에서 세척수의 온도를 1℃~5℃ 사이에 맞추어 20분간 시험하며 다시 세척수 온도를 40℃~45℃ 사이에 맞추어 10분간 시험한다.	성능의 변화와 장치의 변형이 없을 것							
(7) 경사시험	장치의 내부에 설계용량의 3/4까지 청수를 보충한 후 장치를 전후, 좌우 방향으로 각각 15° 경사시켜 1시간 동안 운전한다.	누설되지 않고 운전에 지장이 없을 것							
(8) 작동시험	순환장치에 오물을 공급하여 배출상태등을 조사한다.	누수가 없고 저장에 지장이 없을 것							
(9) 충격시험	다음의 조건 하에서 시험을 행한다. <table><tr><td>가속도</td><td>충격의 방 향</td><td>시험횟수</td></tr><tr><td>10G</td><td>물건의 통상부착 상태에서 각 수직방향(전후, 좌우, 상하)</td><td>각 축당 5회</td></tr></table>	가속도	충격의 방 향	시험횟수	10G	물건의 통상부착 상태에서 각 수직방향(전후, 좌우, 상하)	각 축당 5회	기능에 영향을 주는 등의 이상이 없을 것	이 시험은 장치 전체를 시험하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 성능에 영
가속도	충격의 방 향	시험횟수							
10G	물건의 통상부착 상태에서 각 수직방향(전후, 좌우, 상하)	각 축당 5회							

시험항목	시험방법					판정기준	비고
							향이 있다고 판단되는 제어장치, 감지장치, 콘트롤박스 등으로 할 수 있다
(10) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진진동시험					공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것(최초의 공진진동시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) 지장이 없이 작동할 것	위와 같음
	진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	속 도	시험회 수		
	± 1mm	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 직각인 3 방향	공진이 검출되도록 충분히 느린 속도	각 축방향에 대하여 1회씩		
	±0.7g	13.2Hz-80Hz까지 연속적으로 변화시킨다	상동	상동	상동		
(나) 내진 진동시험							
	구분	진폭 및 가속도	진 동 수	진동의 방향	시험 횟수	시험 시간(각 축당)	
	(가)의 시험에서 공진이 있는 경우	공진진동 시험에 있어서 진폭 또는 가속도	공진진동 수	(가)의 경우와 동일	각 축방향에 대하여 1회씩	2시간	
	(가)의 시험에서 공진이 없는 경우	± 0.7 g	30 Hz	상동	상동	상동	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(11) 절연저항시험	직류 500V의 절연저항계로 충전부와 접지 간의 절연저항을 측정한다. 다만, 증폭회로 등의 전자회로는 제외한다.	100MΩ 이상일 것	동력원으로서 동력을 사용하고 있는 경우의 시험을 한다.
(12) 절연내압시험	충전부와 비충전금속부와의 사이에 상용 주차수로 정현파와 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 다만, 증폭회로의 전자회로는 제외한다. 정격전압이 60V 이하의 것 500V 정격전압이 60V를 넘는 것 1,000+정격전압의 2배(다만 최소 1,500V이어야 한다)	이상이 없을 것	동력원으로서 동력을 사용하고 있는 경우의 시험을 한다.
(13) 과부하보호시험	회전력을 고정한 후 시동스위치를 누르고 동력원이 단절되는 것을 확인한다. 그 후 회전력을 회전할 수 있는 상태로 원상태로 돌리고 동력원을 복귀시킨다	동력원이 단절이 될 것 각부에 이상이 생기지 않을 것 동력원 복귀 시 장치는 자동적으로 작동하는 것이 아닐 것	
(14) 마쇄시험	(가) 마쇄장치가 설치된 순환수 장치 또는 보조탱크에 소독약품이 첨가된 세척수와 분뇨(소변량과 대변량의 비율은 9:1로 한다)를 각각 탱크 용량의 50%씩 채운다. (나) 마쇄장치를 15분을 초과하지 않는 최대 사용횟수만큼 작동시켜 채워진 분뇨를 마쇄시킨다. (다) 배출수를 받아서 KS A 5101-1에서 정하는 호칭 치수 3.35mm이하 표준체를 통과시킨다. (라) 표준체를 통과하지 않는 분뇨를 상온에서 1시간동안 말린다. (라) 표준체에 부착된 분뇨를 털어내어 전체량을 측정한다.	• 털어낸 분뇨의 양이 시료 대변량의 10%(부피기준) 미만일 경우 - 영해기선으로부터 3해리 이상 12해리 미만의 해역 또는 12해리 이상 25해리 미만의 해역에서 배출 • 털어낸 분뇨의 양이 시료 대변량의 10%(부피기준) 이상일 경우 - 영해기선으로부터 12해리 이상 25해리 미만의 해역에 배출	
(15) 소독시험	(가) 상기 마쇄시험방법으로 마쇄, 소독 시킨다.	• 대장균수가 100㎖당 1,000마리 미만일 경우	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	(나) 배출수를 받아서 「수질오염공정시험기준」(환경부고시 제2014-163호)의 총대장균수를 측정하는 방법에 따라 대장균수를 측정한다.	- 영해기선으로부터 3해리 이상 12해리 미만의 해역 또는 12해리 이상 25해리 미만의 해역에서 배출 • 대장균수가 100㎖당 1,000마리 이상일 경우 - 영해기선으로부터 12해리 이상 25해리 미만의 해역에 배출	

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 구조, 치수, 중량 등을 사양서 및 승인 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	K
(2) 치수 및 구조 검사	(가) 순환수장치(보조탱크) 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 측정함과 동시에 주고가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 특히, 내면의 라이닝 또는 도장의 처리 상태를 조사한다. 이때 조사를 쉽게 하기 위하여 떼어낼 수 있는 부품은 떼어내고 조사한다.	(1) 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 보조탱크, 부속밸브, 관 장치, 순환수장치 등의 재료는 내식성의 것일 것 (3) 내면에 라이닝 또는 도장을 시공한 것에 대해서는 충분히 기대될 수 있을 것 (4) 그 밖의 부착물은 사양서 또는 도면과 같이 부착되어 있을 것	B
	(나) 부속펌프 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 필요하면, 분해하여 각부의 주요치수를 측정한다.	(1) 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 펌프의 용량이 충분한 것일 것	

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	(다) 외부배출관 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	
	(라) 마쇄장치 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다.	(1) 사양서 또는 도면과 같 이 되어있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 마쇄기능이 충분한 것 일 것	B
	(마) 분뇨필터 사양서 또는 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 필요하면, 분해하여 각부의 주요 치수를 측정한다.	(1) 사양서 또는 도면과 같 이 되어 있을 것 (2) 사용재료는 내식성의 것일 것 (3) 분뇨필터의 기능이 충 분한 것일 것	
(3) 누설시험	순환수탱크 및 보조탱크에 물을 각각 채운 후 24시간 시험한다.	정치의 각 구성품 및 외부 의 누설이 없을 것	S
(4) 압력시험	순환펌프 및 배출펌프의 최고사용압력으 로 작동시험을 10분간 시험한다.	각 펌프의 기능에 이상이 없을 것	S
(5) 작동시험	순환장치에 물을 공급하여 배출상태 등을 조사한다.	누수가 없고 저장에 지장이 없을 것	S
(6) 절연저항 시험	직류 500V의 절연저항계로 충전부와 접지 간의 절연저항을 측정한다. 다만, 증폭회로 등의 전자회로는 제외한다.	10MΩ 이상일 것	A
(7) 절연내압 시험	충전부와 비충전금속부와의 사이에 상용 주파수로 정극파와 가까운 다음의 전압을 1분간 가한다. 다만 증폭회로의 전자회로 는 제외한다. 정격전압이 60V 이하의 것 . . . 500V 정격전압이 60V를 넘는 것 1,000 +정격전압이 2배(다만 최소1,500V이 어야 한다)	이상이 없을 것	A

10. 선내 소각기(일반형)

가. 성능시험의 일반조건

1) 연소시험시간은 2~3시간으로 한다.

2) 연소시험용 연소물은 다음의 2종류로 한다.

가) 슬러지(정유 과정에서 생긴 침전물)유(무게 퍼센트) : 중유에서 발생하는 슬러지 또는 이와 유사한 물질 75퍼센트, 폐윤활유 5퍼센트 및 유화된 물 20퍼센트

나) 고체폐기물(무게 퍼센트) : 음식찌꺼기 50퍼센트 및 그 밖의 쓰레기 50퍼센트로서 50퍼센트의 수분과 7퍼센트의 불연성(불에 타지않는 성질)물질을 함유하되, 그 밖의 쓰레기는 종이 30퍼센트, 마분지 40퍼센트, 냅마조각 10퍼센트 및 플라스틱 20퍼센트로 구성할 것

나. 성능시험방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구조, 치수 등을 사양서, 도면과 대조하여 확인한다.	사양서, 도면과 같을 것	
(2) 치수 및 구조검사	사양서, 도면과 같이 되어 있는가를 확인한다.	사양서, 도면과 같을 것	
(3) 안전장치 검사	(가) 소각기가 설치되는 구역 외에 설치된 비상정지 스위치를 작동하여, 모든 전원이 차단되는지 확인한다. 다만, 연소가스배출용 팬이 설치되는 경우 이 팬은 별도로 재기동할 수 있는지 확인한다.	(가) 모든 전원이 차단되고 연소가스배출팬이 재기동될 것	
	(나) 다음에 계기하는 경우 연료의 공급이 차단되고, 또 보고 들을 수 있는 경보를 발하는 것을 확인한다. ㉠ 배기가스 덕트를 통과하는 배기가스의 온도가 제한치를 넘는 경우 ㉡ 연소용 공기의 공급이 정지된 경우 ㉢ 화염이 소실된 후 4초 이내 ㉣ 연료공급 후 10초 이내에 점화에 실패한 경우	(나) 연료의 공급이 차단되고 보고 들을 수 있는 경보를 발할 것	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	㉔ 연료유의 공급압력이 저하된 경우(연료유 공급압력이 필요한 소각기에 한함) ㉕ 전원이 상실된 경우		
	(다) (4)의 연소시험 후, 연소실 냉각팬이 작동하는지 확인한다.	(다) 정상적으로 작동할 것	
(4) 연소시험	(가) 소각로 배기가스 출구의 상부 1.5m 지점에서 배기가스의 온도를 측정한다. (나) 연소시험 후 재를 제외한 미연소물질의 무게를 측정한다.	(가) 500℃ 이하일 것 (나) 시험용 연소물 중량의 10% 이하일 것	

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 구조, 치수들을 사양서, 도면과 대조하여 확인한다.	사양서, 도면과 같을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	사양서, 도면과 같이 되어 있는가를 확인한다.	사양서, 도면과 같을 것	K

10의2. 선내 소각기(IMO형)

국제해사기구가 정한 기준에 따라 형식승인을 받으려고 하는 단위
용량 4,000kW 이하의 선내소각기

가. 성능시험의 일반조건

- 1) 연소시험시간은 6~8시간으로 한다.
- 2) 연소시험용 연소물질은 다음의 2종류로 한다.

가) 슬러지유(무게 퍼센트) : 15℃에 있어서 비중이 0.98 이상이고
점도가 50℃에서 380센티스톡 이상의 중질연료유에서 발

생되는 슬러지 75퍼센트, 비중이 0.92~0.94의 실린더유 5퍼센트 및 유화된 물 20퍼센트로 구성할 것

나) 고체폐기물(무게 퍼센트) : 음식찌꺼기 50퍼센트 및 그 밖의 쓰레기 50퍼센트로서 혼합물을 50퍼센트의 수분의 7퍼센트의 불연성물질을 함유하되, 그 밖의 쓰레기는 종이 30퍼센트, 마분지 40퍼센트, 텡마조각 10퍼센트 및 플라스틱 20퍼센트로 구성할 것

3) 소각기는 다음 요건에 적합해야 한다.

가) 재료 및 제조요건

- (1) 연료유관 및 슬러지관은 적절한 강도를 가진 이음매가 없는 강관이어야 하며 버너에는 길이가 짧은 강관, 구리니켈관, 니켈구리관, 구리관을 사용할 수 있다.
- (2) 연료유관은 비철금속재료를 사용해서는 안 된다.
- (3) 바깥지름 60mm 이하의 관에 부착되는 밸브 및 부속품은 나사박이 이음을 사용할 수 있다. 다만 바깥지름 33mm 이상의 압력관에 부착하는 밸브 및 부속품은 나사박이 유니온 이음을 사용해서는 안 된다.
- (4) 소각기의 연소실 내벽은 내화재(불에 타지 않고 잘 견디는 재료)로 시공하고 냉각장치를 설치하여 보호해야 하며, 정상운전 중 소각로의 외벽온도는 주위온도보다 20℃를 초과하지 않아야 한다.

- (5) 내화재는 열충격에 견디고 통상적인 선박진동에 견뎌야 하며, 내화재의 설계 온도는 연소실 설계온도에 20%를 더한 것과 같아야 한다.
- (6) 소각기는 내부의 부식이 최소화될 수 있도록 설계되어야 하며, 내화재 및 방열재를 포함한 모든 내부부품을 쉽게 정비 유지할 수 있도록 설계해야 한다.
- (7) 소각기의 연소실은 대기압보다 낮은 압력(이하 “부압”이라 한다)이 유지되어 연소실의 가스 또는 연기가 연소실 밖으로 새어 나오지 않아야 하며, 연소실 내의 부압을 유지하기 위하여 연소가스팬 등을 설치할 수 있다.
- (8) 어느 경우에 있어서도 화재위험을 방지해야 하며 운전자에게 위험을 주지 않고 소각기에 고체 쓰레기를 수동 또는 자동으로 공급이 가능해야 한다.
- (9) 쓰레기 투입구를 통하여 수동으로 고체쓰레기를 공급하는 경우 투입구가 열려 있는 동안에는 연소실을 차단시키는 공급차단장치가 설치되어야 한다.
- (10) 공급차단장치가 설치되어 있지 않은 경우에는 쓰레기 투입구와 재제거문이 열리는 것을 방지하기 위한 안전장치가 설치되어야 한다.
- (11) 연소상태와 연소실 내부를 육안으로 감시할 수 있는 관찰구를 설치하고 이 관찰구를 통하여 열, 불꽃 및 미립자

등이 누설되지 않도록 해야 한다.

(12) 소각기는 이 기준의 요건에 충족함을 보증하는 방식으로 설계되고, 제작되고 시험되어야 한다.

나) 전기장치 요건

(1) 비상시에 소각기의 모든 전원을 차단할 수 있도록 소각기 또는 근접위치에 고정식 전원차단장치를 설치해야 한다.

(2) 절연되지 아니한 모든 금속부분은 접촉에 의한 사고위험을 피할 수 있도록 보호되어야 한다.

(3) 전기설비에 이상이 발생할 경우 연료공급이 중단되도록 제어회로가 설치되어야 한다.

(4) 제어회로에 설치된 모든 안전장치의 전기배선은 직렬로 연결되어야 하며 병렬로 연결하는 경우에는 특별한 고려를 해야 한다.

(5) 모든 전기장치는 제어시스템의 공급전압에 상응하는 정격전압을 가져야 한다.

(6) 풍우에 노출된 모든 전기장치 및 전기설비는 IEC 60092-201 표 5(1994-08 발행판)의 요건에 적합해야 한다.

(7) 모든 전기식 및 기계식 제어장치는 한국공업규격 또는 이와 같은 규격에 적합해야 한다.

(8) 공급도선보다 작은 상호연결 가설용도선에는 모든 콘트롤박스 외부의 가장 작은 상호연결 도선의 크기에 따라 과

전류보호장치를 설치해야 한다.

(9) 모든 전기모터는 IEC 60529(2013-08 발행 및 개정판)의
요건에 따라 IP44의 환경요건에 맞는 폐위형이어야 한다.

(10) 모터에는 IEC 60092-301(1980-01 발행 및 개정판)의 요
건에 따른 사항을 기술한 내식성 명판을 부착해야 한다.

(11) 모터에는 IEC 60092-202(1994-03 발행 및 개정판)의 요
건에 따라 열보호장치, 과부하장치 등의 운전자 보호장치
를 설치해야 한다.

(12) 모터는 연속운전이 가능해야 하며 주위온도 45℃ 이상에
서 운전이 가능해야 한다.

(13) 모터고정틀과 일체형이거나 모터프레임에 고정된 모터
의 터미널박스에는 터미널 인입선(引入線) 또는 터미널
나사못이 구비되어야 한다.

(14) 자동전기 점화장치가 설치된 소각기의 점화방식은 고압
전기스파크방식, 고에너지 전기스파크방식 또는 적열 코일
방식 중에서 채택되어야 한다.

(15) 점화용 변압기는 IEC 60529(2013-08 발행 및 개정판)의
요건에 따라 IP44의 환경요건에 적합한 폐위형이어야 한
다.

(16) 점화용 전선은 IEC 60092-503(2007-06 발행 및 개정판)
의 요건에 적합해야 한다.

(17) 소각기의 모든 전선은 IEC 60092-352(2005-09 발행 및 개정판)의 요건에 적합해야 한다.

(18) 소각기의 주요금속 프레임과 소각기 전체를 접지시키는 접지장치를 설치해야 한다.

다) 설계요건

(1) 다음 조건에 따라 운전되도록 설계되고 제작되어야 한다.

(가) 연소실 배기가스 출구 최고온도: 1,200℃

(나) 연소실 배기가스 출구 최저온도: 850℃

(다) 연소실 예열온도: 650℃

(라) 최초 운전시 및 재가동시 환기시간: 15초 이상(4회)

(마) 정지시 환기시간: 연료유관을 폐쇄후 15초 이상 실시

(바) 소각기 배출가스: 최소 산소함유량 6퍼센트(건조한 연소 가스에서 측정)

(사) 상기 조항 외의 요건은 해양오염방지협약(MARPOL73/78) 부속서 제6장 제16규칙 및 통일해석을 따른다.

(2) 소각기의 운전 중에는 연소실의 가스 또는 연기가 밖으로 누설되지 않도록 연소실 내를 부압상태로 유지해야 한다.

(3) 소각기는 눈에 잘 띄는 위치에 운전 중 연소실문의 개방금지, 쓰레기의 적정 처리량을 초과하여 투입금지, 운전절차 및 작동지침서 등을 작성하여 부착해야 한다.

(4) 소각기의 배출가스는 다이옥신의 생성을 방지하기 위하여

연소실 출구로부터 2.5미터 이내에서 350℃를 넘지 않도록 급속냉각 후 배출되어야 한다.

(5) 선박에 설치된 소각기의 모든 부품은 다음 상태에서 작동되도록 설계되어야 한다.

(가) 정적인 상태에서 양현 및 선수미 방향으로 15° 경사된 상태

(나) 동적인 상태에서 양현 및 선수미 방향으로 22.5° 경사된 상태

(6) 연소실 외부 표면은 정상 작업중인 사람이 주위온도보다 20℃ 높은 열에 노출되지 않도록 하고 60℃를 넘는 표면온도에 대해서는 사람이 직접 접촉되지 않도록 보호되어야 한다.

라) 운전통제요건

(1) 소각기는 소각기 근처에 있는 주전원 차단스위치로 모든 전원이 차단될 수 있어야 한다.

(2) 비상시에는 소각기의 모든 전원을 차단할 수 있도록 그 구획 외부에 비상정지 스위치를 설치해야 하고 비상정지스위치는 연료펌프의 모든 전원을 차단할 수 있어야 하며, 소각기에 연소가스팬이 설치되어 있는 경우 그 팬은 소각기의 다른 부속장비와는 독립적으로 재작동이 가능해야 한다.

(3) 연소가스 배출관에 설치된 감지기를 가진 연소가스온도 조

절기는 연소실의 배출 가스온도가 설계사양서에 따라 제조자가 설정한 규정온도를 초과하는 경우 버너를 차단할 수 있어야 한다.

(4) 연소실에 설치된 감지기를 가진 연소 온도 조절기는 연소실의 온도가 설계사양에 따라 제조자가 설정한 규정온도를 초과하는 경우 버너를 차단할 수 있어야 한다.

(5) 부압스위치는 소각기의 운전중에 연소실의 충분한 통풍 및 부압을 유지하지 않을 경우에는 부압이 대기압까지 상승하기 전에 버너와 연료공급을 중단하고 경보음이 울려야 한다.

(6) 소각기는 연소도중 점화실패 및 불꽃소실이 될 경우 소각기를 정지시킬 수 있는 감지기를 가진 불꽃감시장치가 설치되어야 하며 이 불꽃감시제어장치에 고장이 있는 경우 즉시 소각기를 정지하도록 설계되어야 한다.

(7) 불꽃감시제어장치는 소각기의 연소실에 불꽃이 소실된 경우 4초 이내에 연료밸브를 차단할 수 있어야 한다.

(8) 불꽃제어장치의 점화시도기간은 10초 이내로 해야 하며 10초 이내에 불꽃이 점화되지 않으면 버너의 연료공급은 즉시 자동적으로 중단되어야 한다.

(9) 불꽃감시제어장치는 점화실패, 불꽃소실, 부품의 고장이 있는 경우에는 오직 한 번의 자동 재점화시도가 있어야 하

며, 이때 자동점화가 되지 않을 경우에는 불꽃감시제어장치는 수동으로 복귀되어야 한다.

(10) 소각기는 바이메탈식 나선코일로 작동되는 자동온도조절장치 형태의 불꽃 감시제어장치 사용을 금지한다.

(11) 침전물(슬러지)을 연료유로 사용하는 소각기는 연료유 압력이 제조자가 규정한 압력 이하로 떨어진 경우에는 제어회로로 통제되어야 한다.

(12) 소각기의 제어회로 및 경보장치 계통에 전원이 끊어지면 소각기는 작동이 중단되어야 한다.

(13) 단독버너의 연료유 공급관에는 2개의 솔레노이드 밸브를 직렬로 설치해야 하며, 버너가 여러개 설치되는 경우에는 주연료 공급관에 1개의 솔레노이드 밸브와 각 버너에 1개의 솔레노이드 밸브를 설치해야 한다. 다만, 이러한 밸브들은 동시에 작동하도록 전기적으로 병렬로 연결되어야 한다.

(14) 소각기의 가청 경보기는 소각기가 위치한 구역의 경보장치 또는 중앙경보장치에 연결할 수 있도록 외부인출단자가 설치되어야 하며 고장이 발생한 경우 가시 경보기에는 고장부위가 표시되어야 한다.

(15) 안전과 관련된 이상발생으로 인해 장비가 정지된 경우 가시 경보기는 수동 재설정을 할 수 있도록 설계되어야 한다.

다.

(16) 버너에 연료공급이 중단된 경우에는 연소실이 충분히 냉각되도록 배기가스팬 또는 이젝터 등의 장치는 계속 작동되도록 해야 한다.

(17) 열회수기와 결합된 소각기는 급수 부족 시 보고 들을 수 있는 경보장치가 설치되어야 한다.

(18) 설계요건에서 언급된 최초 운전 시 및 재가동 시 환기시간 15초 이상(4회)의 요건은 운전 시 확인되어야 한다.

나. 성능시험방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구조 및 치수 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(2) 구조 및 치수검사	사양서 및 도면과 같이 되어 있는가를 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	
(3) 안전장치 검사	(가) 소각기가 설치되는 구역 외에 설치된 비상정지스위치를 작동하여 모든 전원이 차단되는지 확인한다. 다만, 연소가스 배출용팬이 설치되는 경우 이 팬은 별도로 재작동할 수 있는지 확인한다. (나) 다음의 경우 연료유의 공급이 차단되고 보고 들을 수 있는 경보를 발하는 것을 확인한다. ① 배기가스 덕트를 통과하는 배기가스의 온도가 제한치를 넘는 경우 ② 연소용 공기의 공급이 정지된 경우 ③ 화염이 소실된 후 4초 이내 ④ 점화시도 후 10초 이내에 점화에 실패한 경우 ⑤ 연료유의 공급압력이 저하된 경우(연료유 공급압력이 필요한 소각기에 함)	(가) 모든 전원이 차단되고 연소가스 배출팬이 재작동될 것 (나) 연료유의 공급이 차단되고 보고 들을 수 있는 경보를 발할 것	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
	㉔ 연소실 온도가 최대온도를 초과하는 경우 ㉕ 연소실 내의 압력이 부압으로 유지되지 않을 경우 ㉖ 공급전압이 낮은 경우 (다) (4)의 연소시험 후 연소실 냉각팬이 작동하는지 확인한다.	(다) 정상적으로 작동할 것	
(4) 연소시험	(가) 연소시험을 실시하여 다음에 계기하는 사항을 확인한다 ㉑ 최대처리용량(Kcal/hr 또는 KW, 쓰레기 kg/hr, 버너당 kg/hr) ㉒ 연료소비량(버너당 kg/hr) ㉓ 연료실의 평균 산소량(%)(연소중 측정) ㉔ 연소가스중의 최대평균 일산화탄소량(mg/MJ) ㉕ 최대평균 Soot number ㉖ 연소실의 배출가스온도(연소중 측정) ㉗ 재중에 남은 미연소물질량 (나) 소각기에서 나온 연소가스가 연소실 출구로부터 2.5미터 이내에서 급속 냉각되었는가를 확인한다.	사양서와 일치할 것 사양서와 일치할 것 6~12%일 것 200mg/MJ이하일 것 BACHARACH 3 또는 RINGEL MAN 1이하일 것 850~1200℃가 유지될 것 무게로 10%이하일 것 350℃이하일 것	
(5) 인터록 장치검사	연소 중이거나 연소실 내의 온도가 220℃를 초과하는 경우 재제거문이 열리지 않도록 안전장치가 설치되어 있는가를 확인한다.	이상이 없을 것	

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
(1) 외관검사	재료, 구조 및 치수 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	K
(2) 구조 및 치수검사	사양서 및 도면과 같이 되어 있는가를 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것	K
(3) 안전장치 검사	(가) 소각기가 설치되는 구역외에 설치된 비상정지스위치를 작동하여 모든 전원이	(가) 모든 전원이 차단되고 연소가스 배출팬이 재작동	K

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	차단되는지 확인한다. 다만, 연소가스 배출용팬이 설치되는 경우 이 팬은 별도로 재작동할 수 있는지 확인한다. (나) 다음의 경우 연료의 공급이 차단되고 보고 들을 수 있는 경보를 발하는 것을 확인한다. ① 배기가스 덕트를 통과하는 배기가스의 온도가 제한치를 넘는 경우 ② 화염이 소실된 후 4초 이내 ③ 점화시도후 10초 이내의 점화에 실패한 경우 ④ 연료유의 공급압력이 저하된 경우(연료유 공급압력이 필요한 소각기에 한함) ⑤ 연소실 온도가 최대온도를 초과하는 경우 ⑥ 연소실 내의 압력이 부압으로 유지되지 않을 경우 ⑦ 공급전압이 낮은 경우 ⑧ 연소용 공기의 공급이 정지된 경우	될 것 (나) 연료유의 공급이 차단되고 보고 들을 수 있는 경보를 발할 것.	

11. 유화기(Homogenizer)

가. 성능시험의 일반조건

1) 처리능력시험에 사용하는 기름은 다음의 연료유로 한다.

시험유 A : 40-100℃ 범위에서 점도가 100±5 센티스톡이 되도록 그 온도를 조정 한 중유

2) 처리유의 현미경사진 촬영시험에 사용하는 시험유 B는 다음의 3종류의 기름과 청수를 혼합한 것으로서 혼합비율 및 각 성분의 성상은 다음과 같다.

가) 시험유 B의 혼합비율 : 슬러지 30% + 윤활유 30% + 중유 30% + 청수 10%

나) 시험유 B의 각 선분의 성상표

성 분 명	비중 15℃	점도 50℃ 센티스톡	인화점 ℃
슬 러 지	0.9700이상	3000이상	1700이상
윤 활 유	0.880정도	45정도	2000이상
중 유	0.940정도	90정도	160정도
청 수	1.000	-	-

3) 시험장치는 원칙적으로 그림 1에 표시하는 혼합유 탱크, 혼합유 공급펌프, 압력계 및 온도계, 시료채취밸브(콕), 유량계 및 별도의 처리 탱크로 구성되어 있고 다음의 요건을 만족하는 것이어야 한다.

가) 유화(乳化)장치에 혼합유를 공급하는 혼합펌프(이하 “펌프”라 한다)는 공급능력이 시험에 필요한 공급압력에서 당해 유화장치의 정격처리 통유량의 1.5배 이상의 능력을 가진 용적식 펌프로 할 것

나) 펌프의 토출측(吐出側) 및 유화장치의 출구에는 시험에 필요한 압력조정 및 유량조정을 위한 밸브를 설치하고 있을 것 (필요에 따라서 혼합유를 펌프토출측에서 흡입측으로 우회(By-pass)시키는 밸브를 설치하여도 무방하다)

다) 처리통유량을 측정하기 위해서는 유량계를 유화장치의 출구측에 설치할 것(일정시간 동안의 통유량을 효과적으로 계량할 수 있는 용기를 사용하여도 무방하다)

- 라) 혼합유 탱크에는 가열기를 설치하고 수분을 효과적으로 배출할 수 있는 밸브를 설치할 것
 - 마) 처리유 출구의 수직부분에 시료채취밸브(콧)를 설치할 것
 - 바) 유화장치의 입구 및 출구의 가까운 배관에는 온도계와 압력계를 설치할 것
 - 사) 시료채취밸브(콧)는 원칙적으로 그림2에 표시하는 구조로 할 것
 - 아) 시험장치는 유화장치의 통상 작동면에서 22.5°경사시킨 상태로 시험할 수 있을 것. 다만, 당해 장치중 작동원리상 중력의 영향을 받지 않는 것은 그렇지 않다.
- 4) 유화장치와 동일 베드(기계 또는 전기설비 등을 안전하고 견고하게 설치하기 위한 받침)에 전용펌프를 설치한 경우에는 (3) (가)의 요건을 갖춘 전용펌프를 사용하여 시험을 행해야 한다. 다만, 해당 펌프를 떼내어 필요한 배관을 하여 시험을 해도 무방하다.
- 5) 시험은 통상적인 작동면에서 22.5°경사상태에서 시행한다(다만, 당해장치중 작동원리상 중력의 영향을 받지 않는 것은 수평상태로 시행해도 무방하다).
- 6) 시험은 원칙적으로 나목의 시험 중 (1)외관검사를 시행한 후 나머지 시험을 시행한다.

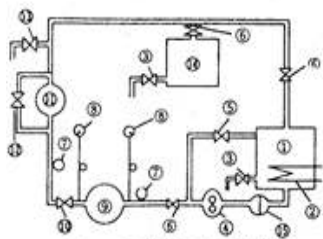


그림 1. 유화장치의 시험장치

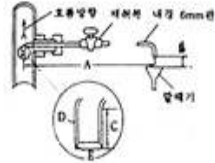


그림 2. 시료채취장치

- | | |
|-----------|-------------|
| ① 혼합유탱크 | ⑨ 유화장치 |
| ② 가열기 | ⑩ 유량조정밸브 |
| ③ 드레인밸브 | ⑪ 유량계 |
| ④ 혼합유공급펌프 | ⑫ 바이패스밸브 |
| ⑤ 압력조정밸브 | ⑬ 시료채취밸브(꼭) |
| ⑥ 밸브 | ⑭ 처리유탱크 |
| ⑦ 온도계 | ⑮ 여과기 |
| ⑧ 압력계 | |

- A : 거리A, 400mm 이하
 B : 거리B, 시료병을 삽입하는데 충분한 거리
 C : 거리C, 60mm이상의 직선거리
 D : 치수D, 관의 두께는 2mm이하
 E : 세부E, 선단각도(30°)

나. 성능시험방법 및 판정기준

시험항목	시험방법	판정기준	비고
(1) 외관검사	재료, 구성, 치수, 용량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 및 도면과 같을 것.	
(2) 치수 및 구조검사	(가) 유화장치 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 측정함과 동시에 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우, 조사를 쉽게 하기 위한 필요한 범위의 분해 및 정기적인 교환을 요하는 부품(필터 등)을 떼어내는 것으로 한다.	① 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것. ② 내부구조는 다음에 따른다. (a) 회전접촉방식 디스크의 수, 지름, 타이어의 치수 등은 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (b) 초음파 방식 초음파 진동자의 구조 및 치수는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것. (c) 필터방식 필터의 메시 및 역세장치의 구조 및 치수는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (d) 상기 이외의 방식	

시험항목	시험방법	판정기준	비고
		사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 ③ 내부의 끝마무리 상태는 그 성능에 지장이 없는 것일 것. 특히 방식처리를 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대될 수 있는 것일 것	
	(나) 경질 고형물 제거장치 사양서 또는 도면과 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우, 조사를 쉽게 하기 위한 필요한 범위의 분해 및 정기적인 교환을 요하는 부품(필터 등)을 떼어내는 것으로 한다.	① 내부구조는 다음에 따른다. (a) 다층판 침강방식 다층판의 수, 간격 등은 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (b) 필터방식 필터의 메시 및 역세장치의 구조 및 치수는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (c) 상기 이외의 방식 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 ② 내부의 끝마무리 상태는 그 성능에 지장이 없는 것일 것. 특히 방식처리를 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대될 수 있는 것일 것	
	(다) 전용펌프 사양서 또는 도면에 기재된 치수 중 나사식은 나사산의 수 및 회전수를 치차식은 톱니의 치수, 폭 및 회전수를 계측하고 그 작동상황을 조사한다. 다만, 펌프제조소에서 검사를 받은 것에 대해서는 이 시험을 생략할 수 있다.	치수와 공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	
(3) 처리능력 시험	시험유 A로서 당해 유화장치의 입구측의 압력을 정격공급압력으로 조정하고 혼합	통유량은 사양서에 표시된 성능곡선의 값의 95%이상,	시험중 시료유의 온

시험항목	시험방법	판정기준	비고															
	유의 온도로서, 점도를 조정하여 처리 통유량의 0으로부터 정격 통유량까지 당해 장치의 입출구 압력차와 소요동력을 측정한다.	소요전력은 105% 이하일 것 또한 정격운전의 압력차는 압력강하 0.3kg/cm ² 이하일 것	도를 일정히 할 것.															
(4) 처리유의 현미경사진 촬영시험	시험유 B를 정격 통유량 상태하에서 채취하여 다음과 같이 시험을 시행한다. (가) 채취 즉시시험 채취직후의 시료유를 400배 이상으로 현미경으로 확대시킨 상으로부터 3개소 촬영한 사진으로써 유화된 물방울의 지름 및 고형물의 크기를 측정한다.	물방울의 평균지름은 5 μ m 이하 그 산포도는 표준편차로 2 μ m이하, 고형물 입자의 최대크기는 장경 40 μ m 이하일 것	시험유의 처리 온도 50 $\pm$ 10 $^{\circ}$ C로 유지한다.															
	(나) 수분분리시험 시료유를 메스실린더에 채취하여 10분 경과한 후 시료유의 상부 9할 정도를 부어내고 잔여 시료유를 400배 이상으로 현미경으로 촬영한 사진으로써 유화상태를 조사한다.	채취즉시 시험의 결과와 비교하여 유의할 정도의 수분 분리 현상이 나타나지 않을 것																
(5) 수압시험	유화장치 및 경질고형물 제거장치의 수압부에 정격압력의 1.5배의 수압(최저 2kg/cm ² 로 한다)을 10분간 가하여 이상유무를 조사한다.	균열, 누설 또는 강도부족에 기인하는 변형 등의 이상이 없을 것																
(6) 작동검사	혼합유탱크에 윤활유와 청수를 90대 10의 비율로 공급하고 혼합펌프로 충분히 혼합한 후 정격압력으로 유화장치에 공급하여 당해 처리유를 메스실린더에 받아 유화상태를 확인한다.	10분간 방치하여도 분리된 수분이 관찰되지 않을 것																
(7) 진동시험	공진진동시험을 행한 후 내진진동 시험을 행하고 최후에 공진진동 시험을 행한다. (가) 공진 진동시험 <table><tr><td>진폭 및 가속도</td><td>진동수</td><td>진동의 방향</td><td>시험회수</td><td>속도</td></tr><tr><td>$\pm 1\text{mm}$</td><td>2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.</td><td>통상의 설치상태에 대하여 각각인 3방향</td><td>각 축방향에 대하여 1회씩</td><td>공진이 검출되도록 충분히 느린속도</td></tr><tr><td>$\pm 0.7\text{g}$</td><td>13.2Hz부</td><td>상동</td><td>상동</td><td>상동</td></tr></table>	진폭 및 가속도	진동수	진동의 방향	시험회수	속도	$\pm 1\text{mm}$	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 각각인 3방향	각 축방향에 대하여 1회씩	공진이 검출되도록 충분히 느린속도	$\pm 0.7\text{g}$	13.2Hz부	상동	상동	상동	공시체의 작동등에 유해한 파손, 변형 등이 생기지 않을 것 (최초의 공진진동 시험과 최후의 공진진동시험과의 결과가 다르지 않음을 확인한다) - 지장이 없이 작동할 것	이 시험은 제어장치 및 감지장치에 대하여 시행한다.
진폭 및 가속도	진동수	진동의 방향	시험회수	속도														
$\pm 1\text{mm}$	2-13.2 Hz까지 연속적으로 변화시킨다.	통상의 설치상태에 대하여 각각인 3방향	각 축방향에 대하여 1회씩	공진이 검출되도록 충분히 느린속도														
$\pm 0.7\text{g}$	13.2Hz부	상동	상동	상동														

시험항목	시험방법					판정기준	비고	
	터 80Hz 까지 연 속적으 로 변화 시킨다.							
	(나) 내진 진동 시험							
	구분	진폭 및 가속도	진동 수	진동 의 방향	시험 회수			시험 시간 (각 측당)
	(가)의 시험에 서 공 진이 있는 경우	공진진 동 시험 에 있어 서 진폭 또는 가 속도	공진 진동 수	통상 의 설 치상 태에 대하 여 직 각인 3방향	각 측방 향에 대하 여 1 회씩			2 시간
	(가)의 시험에 서 공 진이 없는 경우	± 0.7g	30 Hz	상 동	상 동			상 동

비 고

- (1) 처리능력 시험, 처리유의 현미경사진촬영 시험에 있어서 다음의 사항에 대하여 계측한다.
 - (가) 사용하는 슬러지, 윤활유 및 중유의 15℃에 있어서의 비중, 50℃에 있어서의 점도(센티스톡) 및 인화점
 - (나) 혼합유 탱크에 공급하는 시험유종의 슬러지, 윤활유, 중유 및 청수의 혼합 비율
 - (다) 유화장치에 공급하는 혼합유 및 출구측 처리유의 압력, 온도 및 처리통유량
 - (타) 현미경 사진에 나타난 물방울들의 평균지름, 표준편차 및 고형물 입자의 최대장경
- (2) 시료 채취장치로 시료를 채취하는 경우에는 유화장치의 처리유는 처리유 탱크로 보내야 하며, 최초의 1분간의 처리유는 채취해서는 안 된다.

다. 검정기준

검정항목	검정방법	판정기준	발췌검사 방법
(1) 외관검사	재료, 구성, 치수, 용량 등을 사양서 및 도면과 대조하여 확인한다.	사양서 또는 도면과 같을 것	K
(2) 치수 및 구조검사	(가) 유화장치 사양서 또는 도면에 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과 같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우, 조사를 쉽게 하기 위한 필요한 범위의 분해 및 정기적인 교환을 요하는 부품(필터 등)을 떼어내는 것으로 한다.	① 각부의 치수공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 ② 내부구조는 다음에 따른다. (a) 회전접촉방식 디스크의 수, 지름, 타이어의 치수 등은 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (b) 초음파방식 초음파 진동자의 구조 및 치수는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (c) 필터방식 필터의 메시 및 역세장치의 구조 및 치수는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (d) 상기 이외의 방식 사양서 또는 도면과 같이 되어있을 것 ③ 내부의 끝마무리 상태는 그 성능에 지장이 없는 것일 것. 특히 방식처리를 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대될 수 있는 것일 것	B
	(나) 경질 고형물 제거장치 사양서 또는 도면과 기재된 각부의 주요 치수를 계측함과 동시에 구조가 도면과	① 내부구조는 다음에 따른다. (a) 다층판 침강방식	

검정항목	검정방법	판정기준	발체검사 방법
	같이 되어 있는가를 조사한다. 이 경우 조사를 쉽게 하기 위한 필요한 범위의 분해 및 정기적인 교환을 요하는 부품(필터 등)을 떼어내는 것으로 한다.	다층판의 수, 간격 등 은 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (b) 필터방식 필터의 메시 및 역세장 치의 구조 및 치수는 사 양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 (c) 상기 이외의 방식 사 양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것 ② 내부의 끝마무리 상태는 그 성능에 지장이 없는 것일 것. 특히 방식처리 를 시공한 것에 대해서는 방식효과가 충분히 기대 될 수 있는 것일 것	
	(다) 전용펌프 사양서 또는 도면에 기재된 치수 중 나 사식은 나사산의 수 및 회전수를 치차식 은 톱니의 치수, 폭 및 회전수를 계측하고 그 작동상황을 조사한다. 다만, 펌프제작 소에서 검사를 받은 것에 대해서는 이 시 험을 생략할 수 있다.	치수와 공차는 사양서 또는 도면과 같이 되어 있을 것	
(3) 수압시험	유화장치 및 경질고형물 제거장치의 수압 부에 정격압력의 1.5배의 수압(최저 2kg/cm ² 로 한다)을 10분간 가하여 이상유무를 조 사한다.	균열, 누설 또는 강도부족 에 기인하는 변형 등의 이 상이 없을 것	S
(4) 작동검사	혼합유탱크에 윤활유와 청수를 90대 10의 비율로 공급하고 혼합펌프로 충분히 혼합 한 후 정격압력으로 유화장치에 공급하여 당해 처리유를 메스실린더에 받아 유화상 태를 확인한다.	10분간 방치하여도 분리된 수분이 관찰되지 않을 것	S

12. 방오시스템

가. 성능시험의 일반요건

1) 신청된 방오도료의 총 주석(Sn) 함량이 건조 방오도료(수중 동식물들이 부착하는 것을 방지하는 도료를 말한다) 1kg 당 2,500 mg 이하이거나, 생물파괴제(biocide)로 작용하지 않음을 증명할 수 있어야 한다.

2) 총 주석(Sn)의 함량에 대한 분석방법은 다음과 같다.

가) 유도결합플라즈마법 (Inductively Coupled Plasma, ICP)

나) 원자흡광분석법 (Atomic Absorption, AAS)

다) 형광 X선 분석법 (X-ray Fluorescence, XRF)

라) 또는 상기 가)부터 다)와 유사한 방법

3) 제출 자료는 다음과 같다.

가) 제품의 종류(명칭, 등급, 색상 및 특성 등)

나) 방오도료의 형식명

다) 물질안전보건자료(MSDS) 또는 동등 이상의 자료

라) 결합방식, 구성성분/주성분의 배합율 및 CAS 번호

마) 제품의 표시에 관한 자료

(“IMO AFS 협약에 적합함(AFS/CONF/26)”또는 “IMO Anti-fouling System Convention Compliant(AFS/CONF/26)”을 포함)

바) 도장시공에 관한 전반적인 사항(표면처리, 최소/최대 도막

(도료 도포막)두께, 도장방법, 건조(온.습도 요건) 및 겹도장, 혼합교반 및 저장에 관한 사항, 보수 또는 재도장요건/방법 등에 관한 사항)

사) 포장 및 보관방법

나. 성능시험 방법 및 판정기준

시험 항목	시험방법	판정기준	비고
총 주석함량 분석	신청된 방오도료의 형식별로 적정량(최소 0.25리터)의 시료를 채취하여 아래의 방법 중 한 가지에 따라 총 주석(Sn)의 함량에 대해 분석한다. 아 래 - (가) 유도결합플라즈마법 (Inductively Coupled Plasma, ICP) (나) 원자흡광분석법 (Atomic Absorption, AAS) (다) 형광 X선 분석법 (X-ray Fluorescence, XRF) (라) 상기 (가)부터 (다)와 유사한 방법	1. 분석된 총 주석(Sn)의 함량은 건조 방오도료 1kg 당 2,500mg 이하일 것 2. 총 주석(Sn)의 함량이 건조 방오도료 1kg 당 2,500mg을 초과하더라도 생물 파괴제(biocide)로 작용하지 않음을 증명할 수 있을 것	

다. 검정기준

1) 방오도료의 검정은 생략한다.

Ⅲ. 재검토기한

장관은 이 고시에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2023년 7월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 6월 30일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 해야 한다.

부칙 <2008. 5. 26 국토해양부 고시 제2008-191호>

이 기준은 고시한 날부터 시행한다.

부칙 <2009. 8. 10 국토해양부 고시 제2009-569호>

이 고시는 고시한날부터 시행한다.

부칙 <2012. 7. 31 국토해양부 고시 제2012-470호>

이 고시는 고시한날부터 시행한다.

부칙 <2013. 8. 23 해양수산부 고시 제2013-201호>

①(시행일) 이 기준은 고시한 날 부터 시행한다.

②(다른 고시의 폐지) 이 기준의 시행과 함께 국토해양부고시 제2012-470(2012.7.31)은 이를 폐지한다.

부칙<2015. 9. 30, 제2015-154호>

①(시행일) 이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

②(경과조치) 이 기준 시행일 전에 형식승인을 위한 성능시험 및 검정에 합격한 해양오염방지설비는 이 기준에 의한 성능시험 또는 검정에 합격한 것으로 본다.

부칙 <2019. 7. 1, 제2019-93호>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

부칙 <2023. 6. 0, 제2023-00호>

이 고시는 발령한 날부터 시행한다.

별표 1. 발취검사방식에 의한 발취수량표

N \ 발취검사방식	K	A	B	S
20까지	전 수	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=2 c=0
50까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=2 c=0
100까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =5 c=0-1	n=3 c=0
200까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=5 c=0
500까지	"	n=20 c=0	n ₁ =15 n ₂ =15 c=0-1	n=7 c=0
1,000까지	"	n=20 c=0	n ₁ =20 n ₂ =20 c=0-1	n=10 c=0
2,000까지	"	n=40 c=0	n ₁ =20 n ₂ =20 c=0-1	n=15 c=0
5,000까지	"	n=70 c=0	n ₁ =20 n ₂ =20 c=0-1	n=20 c=0

비고 :

1. 발취검사 방식란중 K는 전수검사방식, A, S는 1회 발취검사방식, B는 2회 발취검사방식임.

N : 로트의 크기 n : 발취수(시료수) c : 불합격 판정 개수

2. 발취수가 로트의 크기보다 많을 때에는 전수검사를 한다. 발취검사방식에 의한 발취수량표 크기보다 많을 때에는 전수검사를 한다.
3. A 및 S 방식은 1회 발취검사방식으로서 제 1 시료에서 c=0이면 합격으로 하고, c=1이면 불합격으로 해야 한다. 또한 B방식은 2회 발취검사방식으로서 예를 들면 N=100의 B.방식은 제 1시료(n₁) 15개를 발취하여 검사결과 c=0이면 합격으로 하고, c=1인때는 다시 제 2시료(n₂) 15개를 발취하여 c=0이면 합격으로 하고, c=1(합격 c=2가 됨)이면 불합격으로 해야 한다. 또한 제 1 시료의 검사결과 c=2 이상인 경우에는 곧바로 불합격으로 하고, 제 2 시료를 발취할 필요가 없다.

4. 다음의 경우에는 로트의 크기를 구별해야 한다.

- (1) 구입시기가 다르거나 제조소가 다른 원료로 재료 및 부품을 제조한 경우에는 다른 로트로 한다.
- (2) 제조시기가 크게 다른 제품은 다른 로트로 한다.
- (3) 다른 공정으로 제조한 제품은 다른 로트로 한다.

5. 시료는 임의 발췌한다.